

CÁC CHỦ ĐỀ TRONG ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO TRƯỜNG CHUYÊN NĂM HỌC 2021-2022 VÀ THI HSG CẤP TỈNH TOÁN 9 NĂM HỌC 2020-2021

Mục lục

Chuyên đề 1: Căn bậc hai và bài toán liên quan	2
Chuyên đề 2: Hàm số	13
Chuyên đề 3: Phương trình	18
Chuyên đề 4: Hệ phương trình	27
Chuyên đề 5: Giải bài toán bằng cách lập phương trình, hệ phương trình, bài toán thực tế	34
Chuyên đề 6: Bất đẳng thức	37
Chuyên đề 7: Số học	46
Chuyên đề 8: Hình học	58

Tài liệu được tham khảo từ các đề thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán lớp 9 năm học 2020-2021 và đề thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường chuyên của các tỉnh thành trên toàn quốc.

Quét mã qr để tra lời giải tại đây



Ngày 22/03/2022

Vũ Ngọc Thành Bản vàng Pheo- Mường So-Phong Thổ-Lai Châu

Chuyên đề

1

Căn bậc hai và bài toán liên quan

Câu 1. [9d316](ts chuyên Nam Định KHTN 2021-2022) Tìm điều kiện xác định của biểu thức

$$P = \sqrt{\frac{x^2 + 1}{5x - 1}}.$$

Câu 2. [9d317](ts chuyên Nam Định KHXH 2021-2022) Tìm điều kiện xác định của biểu thức

$$P = \frac{1}{\sqrt{8x - 1}}.$$

Câu 3. [9d318](ts chuyên An Giang 2021-2022) Rút gọn $A = \sqrt{419 - 40\sqrt{19}} + \sqrt{419 + 40\sqrt{19}}$.

Câu 4. [9d319](ts chuyên Bình Dương 2021-2022)

a) Rút gọn biểu thức $P = \frac{\sqrt{x + 2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x - 2\sqrt{x-1}}}{\sqrt{x + \sqrt{2x-1}} - \sqrt{x - \sqrt{2x-1}}}$ với $x \geq 2$.

b) Cho x là số thực dương thỏa mãn điều kiện $x^2 + \frac{1}{x^2} = 7$. Tính giá trị của biểu thức

$$A = x^7 + \frac{1}{x^7}.$$

Câu 5. [9d320](ts chuyên Bình Phước 2021-2022) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{x\sqrt{x-1}}{x-\sqrt{x}} - \frac{x\sqrt{x+1}}{x+\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{2(x-2\sqrt{x+1})}{x-1} \right)$$

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm x nguyên để A nhận giá trị nguyên.

Câu 6. [9d321](ts chuyên Bình Định chuyên Tin 2021-2022)

1. Cho biểu thức: $A = \left(\frac{\sqrt{x} - \sqrt{y}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}} - \frac{\sqrt{x} + \sqrt{y}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} \right) \cdot \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y} \right)$.

Tính giá trị biểu thức A với $x = \sqrt{2021 + 2\sqrt{505}}$, $y = \sqrt{2021 - 2\sqrt{505}}$.

2. Cho các số thực $a, b, c \neq 0$ và $a + b + c \neq 0$ thỏa mãn $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{a+b+c}$.

Chứng minh rằng: $\frac{1}{a^{2021}} + \frac{1}{b^{2021}} + \frac{1}{c^{2021}} = \frac{1}{a^{2021} + b^{2021} + c^{2021}}$.

Câu 7. [9d322](ts chuyên Bình Định chuyên Toán 2021-2022)

1. Tính giá trị của biểu thức $P = (x^2 + 4x - 2)^{2021}$ với $x = \frac{(\sqrt{3} - 1)\sqrt[3]{10 + 6\sqrt{3}}}{\sqrt{21 + 4\sqrt{5}} + 3}$.

2. Cho các số thực x, y . Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$T = \frac{x - y}{x^4 + y^4 + 6}.$$

Câu 8. [9d323](ts chuyên Bắc Kạn 2021-2022). Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x} + 3} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - 3} - \frac{3x + 3}{x - 9} \right) : \left(\frac{\sqrt{x} - 1}{\sqrt{x} - 3} - \frac{1}{2} \right)$$

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm các giá trị x nguyên để A nguyên.

Câu 9. [9d324](ts chuyên Bắc Ninh 2021-2022) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{x+2}{x\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1} + \frac{1}{1-\sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{2}.$$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tính giá trị của biểu thức P với $x = \sqrt{2} \left(\frac{3+\sqrt{5}}{\sqrt{2}+\sqrt{3+\sqrt{5}}} + \frac{3-\sqrt{5}}{\sqrt{2}-\sqrt{3-\sqrt{5}}} \right)$.

c) Tìm tất cả các giá trị của x để P nhận giá trị nguyên.

Câu 10. [9d325](ts chuyên Gia Lai chuyên Tin 2021-2022) Cho biểu thức

$$A = \frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}+1}{2-\sqrt{x}} + \frac{\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}-1)(\sqrt{x}-2)}, \text{ với } x \geq 0, x \neq 1 \text{ và } x \neq 4.$$

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tính giá trị của biểu thức A khi $x = 4 + 2\sqrt{3}$.

Câu 11. [9d326](ts chuyên Gia Lai chuyên Toán 2021-2022)

Cho biểu thức $A = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+5} \left(1 + \frac{4}{\sqrt{x}+1} \right) + \frac{7\sqrt{x}+14}{x+3\sqrt{x}+2}$, với $x \geq 0$.

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm tất cả giá trị của x để A là số nguyên.

Câu 12. [9d327](ts chuyên Huế 2021-2022)

a) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{1}{\sqrt{x}+1} - \frac{2\sqrt{x}-2}{x\sqrt{x}+x-\sqrt{x}-1} \right) : \left(\frac{1}{3\sqrt{x}+3} - \frac{1}{3x+3\sqrt{x}} \right) \text{ với } x > 0; x \neq 1.$$

Tìm tất cả các giá trị của x sao cho biểu thức A nhận giá trị là số nguyên.

b) Cho $f(n) = \frac{1}{(2n+1)(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})}$ ($n \in \mathbb{N}^*$).

$$\text{Chứng minh } f(n) < \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \text{ với mọi } n \in \mathbb{N}^* \text{ và } f(1) + f(2) + \dots + f(2021) < \frac{1}{2}.$$

Câu 13. [9d328](ts chuyên Hà Giang 2021-2022) Cho biểu thức $A = \left(\frac{1}{x-\sqrt{x}} + \frac{1}{\sqrt{x}-1} \right) : \frac{\sqrt{x}+1}{(\sqrt{x}-1)^2}$

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm các giá trị của x để biểu thức $A > 0$.

Câu 14. [9d329](ts chuyên Hà Nam 2021-2022) Cho biểu thức

$$S = \left(\frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{ab}+1} + \frac{\sqrt{ab}+\sqrt{a}}{1-\sqrt{ab}} + 1 \right) : \frac{a+\sqrt{a}+\sqrt{b}+\sqrt{ab}}{1-ab}$$

với $a \geq 0, b \geq 0, a^2 + b^2 > 0$ và $ab \neq 1$.

1. Rút gọn biểu thức S .

2. Tính giá trị của biểu thức S khi $a = 3 + 2\sqrt{2}$ và $b = 11 - 6\sqrt{2}$.

Câu 15. [9d330](ts chuyên Hưng Yên 2021-2022) Cho biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2} + \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+3} - \frac{2x+5\sqrt{x}+4}{x+5\sqrt{x}+6}$,

với $x \geq 0$

1. Rút gọn biểu thức A .

2. Có bao nhiêu giá trị nguyên của x để $A \leq \frac{2}{3}$.

Câu 16. [9d331](ts chuyên Hải Dương 2021-2022)

- a) Cho $x = \frac{1}{3} \left(1 + \sqrt[3]{\frac{12 + \sqrt{135}}{3}} + \sqrt[3]{\frac{12 - \sqrt{135}}{3}} \right)$. Tính giá trị của biểu thức

$$M = \left(x^3 - x^2 - \frac{1}{3} \right)^2.$$

- b) Cho biểu thức: $A = \frac{\left(\frac{a-b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \right)^3 + 2a\sqrt{a} + b\sqrt{b}}{3a^2 + 3b\sqrt{ab}} + \frac{\sqrt{ab} - a}{a\sqrt{a} - b\sqrt{a}}$, với $a > 0, b > 0, a \neq b$.

Chứng minh giá trị biểu thức A không phụ thuộc vào a và b .

Câu 17. [9d332](ts chuyên Khánh Hòa 2021-2022)

- a) Không dùng máy tính bỏ túi, tính giá trị biểu thức

$$T = \frac{\sqrt{2} \left(1 + \sqrt[3]{10 + 6\sqrt{3}} \right)}{2\sqrt{2} + \sqrt{2 + \sqrt{3}}} + \frac{\sqrt{2} \left(1 + \sqrt[3]{10 - 6\sqrt{3}} \right)}{2\sqrt{2} - \sqrt{2 - \sqrt{3}}}.$$

- b) Với mọi số nguyên dương n , chứng minh $A = \sqrt{n^2 + n^2(n+1)^2 + (n+1)^2}$ là số nguyên dương nhưng không là số chính phương.

Câu 18. [9d333](ts chuyên Kiên Giang 2021-2022) Cho biểu thức $A = \frac{x}{\sqrt{x}-1} + \frac{2}{\sqrt{x}-2} + \frac{2x-x\sqrt{x}-2}{x-3\sqrt{x}+2}$

(với $x \geq 0, x \neq 1, x \neq 4$)

- a) Rút gọn biểu thức A .
- b) Tính giá trị của biểu thức A tại $x = 3 + 2\sqrt{2}$.

Câu 19. [9d334](ts chuyên Kon Tum 2021-2022) Giải các bài toán sau không dùng máy tính cầm tay

- 1) Chứng minh rằng số $a = \sqrt{12 + 6\sqrt{3}} + \sqrt{12 - 6\sqrt{3}}$ là số nguyên.
- 2) Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $x + y = 9, xy = 4$, tính giá trị của biểu thức

$$P = \frac{7(\sqrt{x} - \sqrt{y})(x^2 - y^2)}{x\sqrt{x} + y\sqrt{y}}.$$

Câu 20. [9d335](ts chuyên Lào Cai 2021-2022)

- a) Cho biểu thức $P = \left(\frac{a\sqrt{a}-1}{a-\sqrt{a}} - \frac{(a\sqrt{a}+1)}{a+\sqrt{a}} \right) : \left(\frac{a+2}{a-2} \right)$ với $a > 0, a \neq 1, a \neq 2$. Tìm tất cả các giá

trị nguyên dương của a để P nhận giá trị nguyên.

- b) Cho $x = 1 + \sqrt{2021}$. Tính giá trị biểu thức $Q = x^5 - 2x^4 - 2021x^3 + 3x^2 + 2018x - 2021$.

Câu 21. [9d336](ts chuyên Lâm Đồng 2021-2022) Tính giá trị biểu thức:

$$A = \sqrt{4 - \sqrt{10 - 2\sqrt{5}}} - \sqrt{4 + \sqrt{10 - 2\sqrt{5}}}.$$

Câu 22. [9d337](ts chuyên Ninh Bình 2021-2022) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{a+2}{a\sqrt{a}-1} + \frac{\sqrt{a}}{a+\sqrt{a}+1} + \frac{1}{1-\sqrt{a}} \right) : \frac{\sqrt{a}-1}{2} \text{ với } a \geq 0, a \neq 1.$$

1. Rút gọn biểu thức A.
2. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức A.

Câu 23. [9d338](ts chuyên Ninh Thuận 2021-2022) Cho biểu thức $A = \frac{2}{\sqrt{x+4}} + \frac{2}{\sqrt{x-4}} - \frac{x}{x-16}$. Tìm điều kiện của x để biểu thức A có nghĩa và rút gọn A

Câu 24. [9d339](ts chuyên Phú Yên 2021-2022) Cho biết $a > 0, a^2 = \frac{1-a}{2\sqrt{2}}$. Tính giá trị biểu thức:

$$P = \frac{a+1}{\sqrt{a^4+a+1-a^2}}$$

Câu 25. [9d340](ts chuyên Quảng Bình 2021-2022) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-1} - \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+1} - \frac{8\sqrt{x}}{x-1} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}-x-3}{x-1} - \frac{1}{\sqrt{x}-1} \right) \quad (\text{với } x \geq 0, x \neq 1).$$

- a) Rút gọn biểu thức P.
- b) Tìm tất cả các số thực x để P nhận giá trị nguyên.

Câu 26. [9d341](ts chuyên Quảng Nam 2021-2022) Rút gọn biểu thức

$$A = \frac{8+x \left(1 + \sqrt{x-2\sqrt{x}+1} \right)}{(x-4)(x-2\sqrt{x}+4)} + \frac{x-3\sqrt{x}}{2(x-\sqrt{x}-6)} \quad (\text{với } x > 1, x \neq 4, x \neq 9)$$

Câu 27. [9d342](ts chuyên Quảng Ngãi 2021-2022) Rút gọn biểu thức $A = \frac{1}{a^2 - \sqrt{a}} : \frac{\sqrt{a}+1}{\sqrt{a}+a+a\sqrt{a}}$ với $a > 0, a \neq 1$.

Câu 28. [9d343](ts chuyên Quảng Ninh 2021-2022) Rút gọn biểu thức

$$A = \frac{x+2}{x\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}+1} - \frac{1}{\sqrt{x}-1} \quad \text{với } x \geq 0, x \neq 1.$$

Câu 29. [9d344](ts chuyên Quảng Trị 2021-2022) Cho biểu thức

$$P = \sqrt{x+2+4\sqrt{x-2}} + \sqrt{x+2-4\sqrt{x-2}}. \text{ Chứng minh rằng với mọi } x \geq 2, \text{ ta luôn có } P \geq 4.$$

Câu 30. [9d345](ts chuyên Sơn La 2021-2022) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{x+2}{x\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1} + \frac{1}{1-\sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{2}, \text{ với } 0 \leq x \neq 1.$$

- 1) Rút gọn biểu thức P.
- 2) Tìm x để $P = \frac{2}{7}$.

Câu 31. [9d346](ts chuyên Thái Nguyên Chuyên Tin 2021-2022) Chứng minh

$$A = \sqrt{5\sqrt{3}+5\sqrt{8+10\sqrt{7-4\sqrt{3}}}} \text{ là một số nguyên tố.}$$

Câu 32. [9d347](ts chuyên Thái Nguyên chuyên Toán 2021-2022) Cho biểu thức

$$A = \left(\frac{2}{\sqrt{x}+1} - \frac{x+5}{2+\sqrt{x}-x} \right) : \left(1 - \frac{3}{4-x} \right). \text{ Rút gọn và tính giá trị của A khi } x = \sqrt{29+12\sqrt{3-2\sqrt{2}}}.$$

Câu 33. [9d348](ts chuyên Tiền Giang chuyên Tin 2021-2022) Rút gọn biểu thức

$$B = \sqrt{26+15\sqrt{3}} - \sqrt{26-15\sqrt{3}}.$$

Câu 34. [9d349](ts chuyên Tiền Giang chuyên Toán 2021-2022) Tính giá trị biểu thức

$$A = x^{2022} - 10x^{2021} + x^{2020} + 2021 \text{ tại } x = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}$$

Câu 35. [9d350](ts chuyên Tiền Giang 2021-2022) Tính giá trị của biểu thức

$$P = x^{2022} - 10x^{2021} + x^{2020} + 2021 \text{ tại } x = \frac{\sqrt{3}-\sqrt{2}}{\sqrt{3}+\sqrt{2}}.$$

Câu 36. [9d351](ts chuyên Trà Vinh 2021-2022)

Cho hai biểu thức: $A = \frac{2+\sqrt{x}}{\sqrt{x}}$ và $B = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}} + \frac{2\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}}$ (với $x > 0$)

1. Tính giá trị của A khi $x = 64$.

2. Rút gọn biểu thức B .

3. Tìm x để $\frac{A}{B} > \frac{3}{2}$.

Câu 37. [9d352](ts chuyên Tuyên Quang 2021-2022)

a) Chứng minh rằng $P = \sqrt{\frac{1}{2\sqrt{3}-2} - \frac{3}{2\sqrt{3}+2} - \frac{1}{\sqrt{3}-1}}$ là một số nguyên.

b) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $Q = \sqrt{x+3} + \sqrt{10-x}$.

Câu 38. [9d353](ts chuyên Tây Ninh 2021-2022) Rút gọn biểu thức $P = \frac{\sqrt{4-2\sqrt{3}}}{1-\sqrt{3}}$.

Câu 39. [9d354](ts chuyên Vĩnh Long 2021-2022)

a) Cho biểu thức $A = \frac{x}{\sqrt{x}-1} - \frac{2x-\sqrt{x}}{x-\sqrt{x}}$ và $B = \frac{x\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+1} - 1$ với $x > 0, x \neq 1$. Rút gọn A và chứng minh $B > A$.

b) So sánh $\sqrt{24} + \sqrt{26}$ và 10.

Câu 40. [9d355](ts chuyên Yên Bái 2021-2022) Cho biểu thức $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} + \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-x} \right) : \left(\frac{1}{\sqrt{x}} - \frac{1}{x} \right)$ với

$x > 0$ và $x \neq 1$.

a) Rút gọn biểu thức P

b) Chứng minh rằng $P \leq x + \frac{1}{4}$

Câu 41. [9d356](ts chuyên Chuyên ĐHSPT HN vòng 1 2021-2022) Cho:

$$P = \left(\frac{b-a}{\sqrt{b}-\sqrt{a}} - \frac{a\sqrt{a}-b\sqrt{b}}{a-b} \right) : \frac{(\sqrt{b}-\sqrt{a})^2 + \sqrt{ab}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \text{ với } (a \geq 0; b \geq 0; a \neq b)$$

a) Rút gọn P .

b) Chứng minh rằng $P \geq 0$.

Câu 42. [9d357](ts chuyên Đồng Nai 2021-2022) Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\frac{a\sqrt{a}-b\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} - \frac{a\sqrt{b}+b\sqrt{a}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} \right) : (a+b) \text{ (với } a \geq 0, b \geq 0, a \neq b).$$

Câu 43. [9d358](ts chuyên ĐHSPT HN vòng 2 2021-2022) Cho $a = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$

a) Tìm một đa thức bậc hai $Q(x)$ với hệ số nguyên sao cho α là nghiệm của $Q(x)$

b) Cho đa thức: $P(x) = x^5 - x^4 - x + 1$. Tính giá trị của $P(\alpha)$

Câu 44. [9d359](ts chuyên Đồng Tháp 2021-2022) Rút gọn biểu thức

$$P = \left(\frac{4a+1}{\sqrt{a}-1} - \frac{\sqrt{a}}{a-\sqrt{a}} \right) \cdot \frac{\sqrt{a}-1}{a^2} \text{ với } a > 0; a \neq 1.$$

Câu 45. [9d360](ts chuyên Điện Biên 2021-2022) Cho biểu thức: $P = \frac{x^2 - \sqrt{x}}{x + \sqrt{x} + 1} - \frac{2x + \sqrt{x}}{\sqrt{x}} + \frac{2(x-1)}{\sqrt{x}-1}$.

a) Rút gọn P .

b) Tìm x để biểu thức $Q = \frac{2\sqrt{x}}{P}$ nhận giá trị là số nguyên.

Câu 46. [9d361](ts chuyên Bạc Liêu 2021-2022) Cho biểu thức $A = \frac{x - \sqrt{x}}{x-1} + \frac{1}{\sqrt{x}-1} + \frac{1}{\sqrt{x}+1}$ với $x \geq 0, x \neq 1$.

Rút gọn biểu thức A . Tìm giá trị của x sao cho A là số nguyên.

Câu 47. [9d362](ts chuyên Bến Tre 2021-2022) Rút gọn biểu thức

$$A = (\sqrt{x-2}-1)^2 + \sqrt{4x+4\sqrt{x-2}-7} \text{ (với } x \geq 2 \text{)}.$$

Câu 48. [9d363](ts chuyên Phú Thọ chuyên Tin 2021-2022) Cho a, b thỏa mãn

$$0 < a < 1; 0 < b < 1; a \neq b \text{ và } a-b = \sqrt{1-b^2} - \sqrt{1-a^2}. \text{ Tính giá trị của biểu thức}$$

$$A = \sqrt{a^2 + b^2} + 2021.$$

Câu 49. [9d364](ts chuyên Hòa Bình chuyên Toán 2021-2022)

1) Rút gọn biểu thức: $A = (4 + \sqrt{15})(\sqrt{10} - \sqrt{6}) \cdot \sqrt{4 - \sqrt{15}}$

2) Rút gọn biểu thức: $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} \right) \left(\sqrt{x} - \frac{1}{\sqrt{x}} \right)$ với $x > 0, x \neq 1$.

Câu 50. [9d365](ts chuyên Trà Vinh 2021-2022) Cho hai biểu thức: $A = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2}$ và

$$B = \frac{x-4}{x\sqrt{x}-8} + \frac{x+\sqrt{x}+2}{(\sqrt{x}+1)^2+3} \text{ (với } x \geq 0, x \neq 4 \text{)}$$

Tính giá trị của A khi $x = 9$.

1.

2. Rút gọn B .

3. Tìm điều kiện của x để $A \leq B$.

Câu 51. [9d366](ts chuyên Nam Định KHTN 2021-2022) Cho biểu thức

$$Q = \left(\frac{x^2}{x^2 - \sqrt{x^3}} + \frac{x+1}{\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}+1}{x-1} \right) \cdot \left(\frac{x+25}{x+\sqrt{x}+1} \right) \text{ với } x > 0; x \neq 1.$$

1) Rút gọn biểu thức Q .

2) Tìm x để biểu thức Q đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 52. [9d367](ts chuyên Nam Định KHXH 2021-2022) Cho biểu thức

$$Q = \left(\frac{x}{\sqrt{x}(\sqrt{x}-1)} + \frac{x+1}{\sqrt{x}} - \frac{\sqrt{x}+1}{x-1} \right) \cdot \left(\frac{x+25}{x+\sqrt{x}+1} \right) \text{ với } x > 0; x \neq 1.$$

1) Rút gọn biểu thức Q .

2) Tìm x để Q có giá trị bằng 10.

Câu 53. [9d1](hsg TP Cần Thơ 2020-2021) Cho biểu thức

$$P = \frac{2}{\sqrt{x-1}+\sqrt{x}} + \frac{2}{\sqrt{x-1}-\sqrt{x}} + \frac{x\sqrt{4x+4}+2x^2}{\sqrt{x+1}+x} \text{ (với } x \geq 1).$$

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Chứng minh biểu thức P có giá trị không âm với mọi giá trị $x \geq 1$.

Câu 54. [9d2](hsg Tiền Giang 2020-2021) Cho hàm số $y = f(x)$ với $f(x)$ là một biểu thức đại số xác định với mọi $x \in \mathbb{R}$. Biết rằng $(x+1)f(2-x) + (x^2+x+4)f(2+x) = x^3+1$. Tính giá trị của $f(5)$.

Câu 55. [9d3](hsg An Giang 2020-2021) Rút gọn $A = \frac{\sqrt{5}+1}{3-2\sqrt{2}} - \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}-2} + 3(\sqrt{2}-\sqrt{5})$

Câu 56. [9d4](hsg Bà Rịa - Vũng tàu 2020-2021)

1) Rút gọn biểu thức $P = \left(\frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} - \frac{x-\sqrt{x}-1}{x-2\sqrt{x}} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} - \frac{x-5}{x-\sqrt{x}-2} \right)$ với $x \geq 0, x \neq 4$

2) Tính giá trị của biểu thức $M = x^3 - 9x + 2021$ với $x = \sqrt[3]{12-3\sqrt{13}} + \sqrt[3]{12+3\sqrt{13}}$.

Câu 57. [9d5](hsg Bình Dương 2020-2021)

a) Tính giá trị của biểu thức:

$$M = (x^9 + x - x^{2020})^{2021} \text{ với } x = \frac{(27+9\sqrt{10})\sqrt[3]{37\sqrt{10}-117}}{\sqrt{10}+\sqrt{91-8\sqrt{10}}}$$

b) Rút gọn biểu thức:

$$N = \frac{1}{1+\sqrt{11}} + \frac{1}{\sqrt{11}+\sqrt{21}} + \frac{1}{\sqrt{21}+\sqrt{31}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{2011}+\sqrt{2021}}$$

Câu 58. [9d6](hsg Bình Phước 2020-2021)

1. Cho biểu thức $A = \left(\frac{x+2}{x\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}}{x+1+\sqrt{x}} + \frac{1}{1-\sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{2\sqrt{x}}$

a. Rút gọn A .

b. Chứng minh $A < \frac{2}{3}$.

2. Cho $(2x+\sqrt{4x^2+1})(3y+\sqrt{9y^2+1})=1$. Tính giá trị biểu thức: $8x^3+27y^3+2021$.

Câu 59. [9d7](hsg Bắc Giang 2020-2021) Cho biểu thức $A = \frac{3x+\sqrt{9x}-3}{x+\sqrt{x}-2} - \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}+2} + \frac{\sqrt{x}+2}{1-\sqrt{x}}$.
($x \geq 0, x \neq 1$).

a) Rút gọn biểu thức A .

b) Tìm các giá trị nguyên của x để A nhận giá trị nguyên.

Câu 60. [9d8](hsg Bắc Ninh 2020-2021) Cho $P = \sqrt{2n - 2\sqrt{n^2 - 1}}$ với n là số nguyên dương. Lần lượt thay các giá trị $n = 1; n = 2; \dots; n = 10$ vào P ta được các giá trị tương ứng $P_1; P_2; \dots; P_{10}$. Tính $S = P_1 + P_2 + \dots + P_{10}$

Câu 61. [9d9](hsg Cao Bằng 2020-2021) Cho biểu thức $A = \frac{2\sqrt{x} - 9}{x - 5\sqrt{x} + 6} - \frac{\sqrt{x} + 3}{\sqrt{x} - 2} - \frac{2\sqrt{x} + 1}{3 - \sqrt{x}}$

a) Rút gọn biểu thức A

b) Tìm các giá trị của x để $A < 1$

Câu 62. [9d10](hsg Gia Lai 2020-2021) Tính giá trị biểu thức $A = (x^{30} - 5x^4 + 3)^{1975}$, biết $x = \sqrt{\sqrt{3} - \sqrt{1 - \sqrt{21 - 12\sqrt{3}}}}$.

Câu 63. [9d11](hsg Hà Nam 2020-2021) Cho biểu thức

$$Q = \left(\frac{x - 2\sqrt{x}}{x - 4} - \frac{x - x\sqrt{x} - 6}{x + \sqrt{x} - 2} + \frac{\sqrt{x} + 1}{1 - \sqrt{x}} \right) \cdot \frac{x + 39}{x + 3\sqrt{x} - 10}$$

(với $x \geq 0; x \neq 1; x \neq 4$).

a) Rút gọn Q .

b) Tìm x để Q đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 64. [9d12](hsg Hòa Bình 2020-2021)

1. Phân tích đa thức thành nhân tử: $A = x^3 - x^2 - 4$.

2. Tính: $B = \sqrt{28 - 10\sqrt{3}} + \sqrt{4 + 2\sqrt{3}}$

3. Cho x, y, z thỏa mãn: $xy + yz + zx = 1$.

Hãy tính giá trị biểu thức:

$$A = x\sqrt{\frac{(1+y^2)(1+z^2)}{1+x^2}} + y\sqrt{\frac{(1+z^2)(1+x^2)}{1+y^2}} + z\sqrt{\frac{(1+x^2)(1+y^2)}{1+z^2}}$$

Câu 65. [9d13](hsg Hải Dương 2020-2021)

1) Rút gọn biểu thức: $A = \left(\frac{\sqrt{x-y}}{\sqrt{x+y} + \sqrt{x-y}} + \frac{x-y}{\sqrt{x^2-y^2} - x+y} \right) \cdot \frac{x^2+y^2}{\sqrt{x^2-y^2}}$, với $x > y > 0$.

2) Cho a, b, c là các số thực khác 0 thỏa mãn: $|a+b+c-2020| + \sqrt{2020(ab+bc+ca)-abc} = 0$.

$$\text{Tính: } P = \frac{1}{a^{2021}} + \frac{1}{b^{2021}} + \frac{1}{c^{2021}}$$

Câu 66. [9d14](hsg Khánh Hòa 2020-2021)

a) Rút gọn $A = \sqrt{3-2\sqrt{2}} - \sqrt[3]{7+5\sqrt{2}}$.

b) Cho các số thực x, y, z thỏa mãn $x+y+z=3$ và $x^2+y^2+z^2=xy+yz+zx$. Tính giá trị của biểu thức $B = x^{2020} + y^{2020} + z^{2020} + xyz$.

Câu 67. [9d15](hsg Kon Tum 2020-2021) Không dùng máy tính, hãy tính giá trị của biểu thức:

$$P = \frac{\sqrt{4+\sqrt{2}} + \sqrt{4-\sqrt{2}}}{\sqrt{4+\sqrt{2}} - \sqrt{4-\sqrt{2}}} - \sqrt{15-4\sqrt{14}}$$

Câu 68. [9d16](hsg Lai Châu 2020-2021) Cho biểu thức

$$A = \left(1 - \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}+1}\right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{x-5\sqrt{x}+6} + \frac{\sqrt{x}+3}{\sqrt{x}-2} + \frac{\sqrt{x}+2}{3-\sqrt{x}}\right).$$

a) Rút gọn biểu thức A .

b) So sánh A và $-\frac{5}{2}$.

Câu 69. [9d17](hsg Lào Cai 2020-2021)

Cho biểu thức $P = \left(\frac{3\sqrt{x}}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}}{3x+2\sqrt{x}} - \frac{9x+\sqrt{x}+1}{3x-\sqrt{x}-2}\right) : \frac{3\sqrt{x}+1}{7x-7\sqrt{x}}$, ($x > 0, x \neq 1$).

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tìm x sao cho P nhận giá trị là một số nguyên.

Câu 70. [9d18](hsg Lạng Sơn 2020-2021)

Cho biểu thức : $P = \left(\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{1+\sqrt{xy}} - \frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{1-\sqrt{xy}}\right) : \left(1 + \frac{x+y+2xy}{1-xy}\right)$ với $x \geq 0; y \geq 0; xy \neq 1$.

a) Rút gọn biểu thức P .

b) Tính giá trị biểu thức P với $y = 9 + 4\sqrt{5}$.

Câu 71. [9d19](hsg Nam Định 2020-2021) Cho $P = \sqrt{7-4\sqrt{3}} + \sqrt[3]{(a+3)\sqrt{a}-3a-1} : \left(\frac{a-4}{3(\sqrt{a}-2)} - 1\right)$

với $a \geq 0; a \neq 1; a \neq 4$. Rút gọn biểu thức P .

Câu 72. [9d20](hsg Phú Yên 2020-2021) Chứng minh rằng: $\sqrt[3]{5+2\sqrt{13}} + \sqrt[3]{5-2\sqrt{13}} = 1$.

Câu 73. [9d21](hsg Quảng Bình 2020-2021) Rút gọn biểu thức

$$A = \left(\frac{\sqrt{x+2}}{\sqrt{x+2}+3} + \frac{11+x}{7-x}\right) : \left(\frac{3\sqrt{x+2}+1}{x-3\sqrt{x+2}+2} - \frac{1}{\sqrt{x+2}}\right)$$
 với $x > -2$ và $x \neq 7$.

Câu 74. [9d22](hsg Quảng Nam 2019-2020 2020-2021) Cho hai số thực dương phân biệt a, b . Xét hai

biểu thức $A = \frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} + \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$ $B = \frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}$. Rút gọn biểu thức A và tính B theo A .

Câu 75. [9d23](hsg Quảng Nam 2020-2021) 2020-2021 Rút gọn biểu thức sau:

$$A = \sqrt{13+30\sqrt{4+\sqrt{9-4\sqrt{2}}}}; \quad B = \sqrt[3]{\frac{2\sqrt{3}+\sqrt{12-\frac{4(4-\sqrt{3})^3}{27}}}{2}} + \sqrt[3]{\frac{2\sqrt{3}-\sqrt{12-\frac{4(4-\sqrt{3})^3}{27}}}{2}}.$$

Câu 76. [9d24](hsg Quảng Ngãi 2020-2021) Cho biểu thức $A = \frac{5\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2} + \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}-2}$ với $x \geq 0$ và $x \neq 1$.

a. Rút gọn biểu thức A ;

b. Tìm giá trị của x để $\frac{A}{2}$ nhận giá trị nguyên.

Câu 77. [9d25](hsg Quảng Ninh 2020-2021) Cho biểu thức $A = \frac{5\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}+2} + \frac{2\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}+1}{x+\sqrt{x}-2}$ với $x \geq 0$ và $x \neq 1$.

- a. Rút gọn biểu thức A ;
b. Tìm giá trị của x để $\frac{A}{2}$ nhận giá trị nguyên.

Câu 78. [9d26](hsg Sóc Trăng 2020-2021)

Cho biểu thức $P = \left(\sqrt{x}-1 + \frac{1}{\sqrt{x}+2021} \right) \left(\frac{x-1}{x-2022\sqrt{x}+2021} + \frac{\sqrt{x}+2021}{\sqrt{x}-1} + \frac{\sqrt{x}+1}{2021-\sqrt{x}} \right)$

- a) Rút gọn biểu thức P .
b) Tìm giá trị của x để $P = 2024$.

Câu 79. [9d27](hsg Sơn La 2020-2021) Cho hai biểu thức $A = \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \frac{\sqrt{x}+1}{\sqrt{x}-3} + \frac{3-11\sqrt{x}}{9-x}$ và

$$B = \frac{\sqrt{x}-3}{\sqrt{x}+1}$$

với $x \geq 0$; $x \neq 9$

- a) Tính giá trị của tại $x = \frac{2}{5(45-\sqrt{2021})} + \frac{2}{5(45+\sqrt{2021})}$.

- b) Rút gọn A .
c) Tìm tất cả các số nguyên x để $P = A.B$ nhận giá trị nguyên.

Câu 80. [9d28](hsg Thanh Hóa 2020-2021)

1. Rút gọn biểu thức $P = \left(1 - \frac{x-3\sqrt{x}}{x-9} \right) : \left(\frac{3-\sqrt{x}}{\sqrt{x}-2} + \frac{\sqrt{x}-2}{3+\sqrt{x}} - \frac{9-x}{x+\sqrt{x}-6} \right)$ với $x \geq 0$; $x \neq 4$; $x \neq 9$

2. Cho a, b, c là các số thực đôi một khác nhau thỏa mãn $a^3+1=3a$; $b^3+1=3b$; $c^3+1=3c$.
Tính giá trị biểu thức: $Q = a^2 + b^2 + c^2$.

Câu 81. [9d29](hsg Thái Bình 2020-2021) Cho $a = \frac{1}{3}\sqrt{\sqrt{3}+\frac{1}{3}} - \frac{\sqrt{3}}{9}$

- a) Chứng minh rằng $9a^2 + 2\sqrt{3}a - \sqrt{3} = 0$
b) Tính giá trị biểu thức $S = 3\sqrt{3}a^2 + \sqrt{27a^4 + 16a + 8}$

Câu 82. [9d30](hsg Thái Nguyên 2020-2021) Cho biểu thức

$$P = \left(\frac{x+2\sqrt{x}+4}{x\sqrt{x}-8} + \frac{x+2\sqrt{x}+1}{x+1} \right) : \left(\frac{\sqrt{x}+2}{\sqrt{x}+1} + \frac{1}{x-3\sqrt{x}+2} \right).$$

Chứng minh giá trị của biểu thức P không phụ thuộc vào x (với $x \geq 0$, $x \neq 1$, $x \neq 3$, $x \neq 4$).

Câu 83. [9d31](hsg Thừa Thiên Huế 2020-2021)

- a) Cho $P(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + (x^2 - 4)\sqrt{x^2 - 1} - 4}{x^3 - 3x^2 + (x^2 - 4)\sqrt{x^2 - 1} + 4}$, với $x \geq 1$, $x \neq 2$, $x \neq \frac{2\sqrt{3}}{3}$. Hãy tìm các giá trị của x để biểu thức $P(x) = 0$. (Không sử dụng máy tính cầm tay)

b) Cho biểu thức $Q = \left(\frac{x+2}{x\sqrt{x-1}} + \frac{\sqrt{x}}{x+\sqrt{x}+1} + \frac{1}{1-\sqrt{x}} \right) : \frac{\sqrt{x}-1}{2}$ ($x > 0, x \neq 1$). Chứng tỏ rằng $0 < Q < 2$

Câu 84. [9d32](hsg Tiền Giang 2020-2021) Tính giá trị của biểu thức: $A = (3x^3 + 5x^2 - 2x + 2020)^{2021}$

$$\text{Với } x = \frac{(\sqrt{5}+2)^3 \sqrt{17\sqrt{5}-38}}{\sqrt{5} + \sqrt{14-6\sqrt{5}}}$$

Câu 85. [9d33](hsg Trà Vinh 2020-2021) Cho biểu thức

$$M = \left(\frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}+3} + \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} - \frac{3x+3}{x-9} \right) : \left(1 - \frac{2\sqrt{x}-2}{\sqrt{x}-3} \right)$$

1. Rút gọn M

2. Tìm x để $M < \frac{1}{2}$

Câu 86. [9d34](hsg Tuyên Quang 2020-2021) Rút gọn biểu thức :

$$S = \frac{1}{1^2 + 2.1} + \frac{1}{3^2 + 2.3} + \frac{1}{5^2 + 2.5} + \dots + \frac{1}{2021^2 + 2.2021}$$

Câu 87. [9d35](hsg Vĩnh Long 2020-2021) Rút gọn biểu thức

a) $P = \left(\frac{1}{\sqrt{x}-1} - \frac{2\sqrt{x}}{x\sqrt{x}+\sqrt{x}-x-1} \right) : \left(1 - \frac{2\sqrt{x}}{x+1} \right)$ với $x \geq 0$ và $x \neq 1$

b) $A = \sqrt{4+2\sqrt{3}} + \sqrt{6-2\sqrt{5}} + \frac{2}{\sqrt{5}+\sqrt{3}}$

Câu 88. [9d36](hsg Vĩnh Phúc 2020-2021) Cho biểu thức: $P = \left(\frac{x+1}{2x-2} + \frac{3}{x^2-1} - \frac{x+3}{2x+2} \right) \cdot \frac{4x^2-4}{5}$.

a) Hãy tìm điều kiện xác định của P .

b) Chứng minh rằng khi P xác định thì nó không phụ thuộc vào x .

Câu 89. [9d37](hsg Yên Bái 2020-2021)

1) Tính giá trị của biểu thức $A = (1 - x^5 + x^7)^{2021}$, biết $x = \frac{\sqrt{4+2\sqrt{3}} + \sqrt{4-2\sqrt{3}}}{\sqrt{12}}$

2) Cho biểu thức $B = \frac{\sqrt{x}(1-x)^2}{1+x} : \left[\left(\frac{1-\sqrt{x^3}}{1-\sqrt{x}} + \sqrt{x} \right) \cdot \left(\frac{1+\sqrt{x^3}}{1+\sqrt{x}} - \sqrt{x} \right) \right]$.

Với $x \geq 0; x \neq 1$. Chứng minh rằng $M = x \cdot \left(B - \frac{1}{2} \right) \leq 0$.

Chuyên đề

2

Hàm số bậc nhất, hàm số bậc hai

Câu 90. [9d368](ts chuyên Nam Định KHTN 2021-2022)**1)** Cho phương trình $x^2 - (2m+1)x + m^2 + 3 = 0$ (1) (với m là tham số).**a)** Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có nghiệm.**b)** Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $1 < x_1 < x_2$.**2)** Giải phương trình $x+1+\sqrt{2x+1}-\sqrt{x^2+8x+4}=0$.**Câu 91. [9d369](ts chuyên Chuyên ĐHSPT HN vòng 1 2021-2022)** Cho a và b là hai số hữu tỉ. Chứng minh rằng nếu $a\sqrt{2}+b\sqrt{3}$ cũng là số hữu tỉ thì $a=b=0$.**Câu 92. [9d370](ts chuyên Quảng Ngãi 2021-2022)** Cho hàm số $y=(m-2)x+2$ (m là tham số) có đồ thị là đường thẳng (d) .**a)** Tìm điều kiện của m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.**b)** Tìm giá trị của m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến (d) bằng 1.**Câu 93. [9d371](ts chuyên Nam Định KHTN 2021-2022)** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng $y=m^2x+m-1$ ($m \neq 0$) và đường thẳng $y=9x+2$ song song.**Câu 94. [9d372](ts chuyên Nam Định KHXH 2021-2022)** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng $y=mx+1$ ($m \neq 0$) và đường thẳng $y=9x+2$ song song.**Câu 95. [9d373](ts chuyên Hòa Bình chuyên Tin 2021-2022)****1)** Trong hệ trục tọa độ Oxy vẽ đồ thị hàm số; $y=x-3$.**2)** Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng $(d_1): y=2x-5$ và $(d_2): y=3x-2$.**3)** Rút gọn biểu thức $(\sqrt{10}-1)\sqrt{11+2\sqrt{10}}$ **Câu 96. [9d374](ts chuyên Hòa Bình chuyên Toán 2021-2022)** Cho hai đường thẳng $(d): y=(m-3)x+16$ và $(d'): y=x+2$. Tìm m để (d) và (d') cắt nhau tại một điểm có hoành độ bằng 1.**Câu 97. [9d375](ts chuyên Tây Ninh 2021-2022)** Tìm m để hai đường thẳng $y=3x+2m-1$ và $y=-4x-m+8$ cắt nhau tại một điểm trên trục tung.**Câu 98. [9d376](ts chuyên Kon Tum 2021-2022)** Cho hai đường thẳng $(d_1): y=(m+1)x+m+3$ và $(d_2): y=(2m+1)x-m+3$ với $m \neq 0$. Tìm tất cả các giá trị m ($m \neq 0$) để (d_1) và (d_2) cắt nhau tại điểm M sao cho M nằm trên đường thẳng $(d): y=x$.**Câu 99. [9d377](ts chuyên Tiền Giang chuyên Tin 2021-2022)** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 3 đường thẳng $(d_1): y=2x+1$; $(d_2): y=3x+2$ và $(d_3): 2021x+2m$ (với m là tham số). Tìm tất cả giá trị của tham số m để 3 đường thẳng đồng quy.**Câu 100. [9d378](ts chuyên Bến Tre 2021-2022)****a)** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y=(6-7m)x+2$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.**b)** Cho Parabol $(P): y=2x^2$ và đường thẳng $(d): y=-x+6$. Biết (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt $A(x_1; y_1)$, $B(x_2; y_2)$ với $x_1 < x_2$. Tính $4x_2 + y_1$.

Câu 101. [9d379](ts chuyên Huế 2021-2022) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P): $y = x^2$ và đường thẳng (d): $y = 2mx + 3$ ($m \neq 0$). Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt sao cho $S_{OAB} = 6$ (cm²) (Với O là gốc tọa độ, đơn vị đo trên các trục tọa độ là cm).

Câu 102. [9d380](ts chuyên Hà Giang 2021-2022) Cho (P): $y = x^2$ và đường thẳng

$$d: y = (m^2 - 4)x + m^2 - 3 \quad (m \text{ là tham số}).$$

a) Tìm tọa độ giao điểm của parabol (P) với đường thẳng d khi $m = 0$.

b) Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng $d: y = (m^2 - 4)x + m^2 - 3$ luôn cắt (P) tại hai điểm phân biệt.

Câu 103. [9d381](ts chuyên Hưng Yên 2021-2022) Cho parabol (P): $y = x^2$ và đường thẳng

$$(d): y = 2mx - m - 2. \text{ Tìm giá trị của tham số } m \text{ để } (d) \text{ cắt } (P) \text{ tại hai điểm phân biệt}$$

$$A(x_1; y_1), B(x_2; y_2) \text{ sao cho } y_1 + y_2 - x_1 x_2 = 4.$$

Câu 104. [9d382](ts chuyên Quảng Bình 2021-2022) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol

$$(P): y = x^2 \text{ và đường thẳng } (d): y = 2mx - m + 1 \text{ (với } m \text{ là tham số)}. \text{ Tìm tất cả các giá}$$

trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 thỏa mãn

$$|x_1 - x_2| > \sqrt{3}.$$

Câu 105. [9d383](ts chuyên Quảng Ninh 2021-2022) Cho hai hàm số $y = 2x^2$ và $y = 4x + m$ (với m là tham số). Tìm các giá trị của m để đồ thị của hai hàm số trên cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ dương.

Câu 106. [9d384](ts chuyên Sơn La 2021-2022) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho parabol (P): $y = -x^2$ và đường thẳng (d): $y = mx + m - 1$ (m là tham số, $m \neq 0$).

1) Với $m = 3$, tìm tọa độ giao điểm của đường thẳng (d) và parabol (P).

2) Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng (d) cắt parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2 sao cho biểu thức $A = 8x_1 x_2 + x_1^2 + x_2^2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

3) Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng (d) cắt hai trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện tích bằng 2.

Câu 107. [9d385](ts chuyên Vĩnh Long 2021-2022) Cho Parabol (P): $y = x^2$ và đường thẳng (d):

$$y = (m - 1)x + m + 4 \quad (m \text{ là tham số}). \text{ Tìm } m \text{ để } (d) \text{ cắt } (P) \text{ tại 2 điểm nằm về 2 phía của trục}$$

tung.

Câu 108. [9d386](ts chuyên Đồng Tháp 2021-2022) Cho hàm số $y = (m - 3)x^2$, với m là tham số.

Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của m để hàm số đồng biến khi $x < 0$.

Câu 109. [9d387](ts chuyên An Giang 2021-2022)

a) Vẽ đồ thị (P) của hàm số $y = -x^2$.

b) Viết phương trình đường thẳng (d) đi qua điểm $A(0;1)$ và tiếp xúc với (P).

Câu 110. [9d388](ts chuyên Hòa Bình chuyên Tin 2021-2022) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho mặt phẳng tọa độ Oxy, cho parabol (P) có phương trình $y = 2x^2$ và đường thẳng (d): $y = 4x - m + 1$. (Với m là tham số). Tìm giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ $x_1; x_2$ thỏa mãn hệ thức: $x_1^2 + x_2^2 = 4x_1 x_2$

- Câu 111. [9d389](ts chuyên Quảng Nam 2021-2022)** Cho parabol (P): $y = x^2$ và đường thẳng (d)
 $y = (2 - 2m)x + m$ (m là tham số). Chứng minh rằng (d) luôn cắt (P) tại hai điểm A, B sao cho
 $M\left(\frac{1}{2}; 1\right)$ là trung điểm của đoạn thẳng AB, hai điểm H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của
A, B trên trục hoành. Tính độ dài đoạn thẳng KH.
- Câu 112. [9d390](ts chuyên Tiền Giang chuyên Toán 2021-2022)** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , Cho
parabol (P): $y = x^2$ và đường thẳng (d): $y = 2 - x$. Gọi A, B là hai giao điểm của đường thẳng
(d) với parabol (P). Tìm tọa độ điểm M nằm trên trục hoành sao cho chu vi tam giác MAB
nhỏ nhất.
- Câu 113. [9d391](ts chuyên Tiền Giang 2021-2022)** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol
(P): $y = x^2$ và đường thẳng (d): $y = 2 - x$. Gọi A, B là hai giao điểm của đường thẳng (d)
với parabol (P). Tìm tọa độ điểm M nằm trên trục hoành sao cho chu vi tam giác MAB nhỏ
nhất.
- Câu 114. [9d392](ts chuyên Hòa Bình chuyên Toán 2021-2022)** Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho
parabol (P): $y = -3x^2$ và hai điểm $A(-1; -3)$, $B(2; 3)$. Tìm tọa độ điểm C thuộc parabol (P)
sao cho ba điểm A, B, C thẳng hàng (C khác A).
- Câu 115. [9d393](ts chuyên Tiền Giang chuyên Tin 2021-2022)** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho
đường thẳng (d): $y = 2(m - 1)x - 1$ (với m là tham số) và parabol (P): $y = x^2$. Tìm tất cả giá
trị của tham số m để (d) cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho trung điểm I của AB
nằm trên đường thẳng $\Delta: y = x + 5$.
- Câu 116. [9d394](ts chuyên Trà Vinh 2021-2022)** Cho parabol (P): $y = x^2$ và đường thẳng
(d): $y = 2(m - 1)x - 2m + 5$ (m là tham số). Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) cắt
parabol (P) tại hai điểm phân biệt có hoành độ tương ứng là x_1, x_2 dương và
 $|\sqrt{x_1} - \sqrt{x_2}| = 2$.
- Câu 117. [9d38](hsg Cao Bằng 2020-2021)** Cho hàm số $y = f(x) = (3m^2 - 7m + 5)x - 2021$ (*).
Chứng minh rằng hàm số (*) luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$ với mọi m .
- Câu 118. [9d39](hsg Thái Nguyên 2020-2021)** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng
(d): $y = ax - 4$ ($a \neq 0$) và hai điểm $A(0; -2)$, $B(6; 0)$. Tìm các giá trị của a để đường thẳng
(d) cắt hai trục tọa độ Ox, Oy lần lượt tại hai điểm phân biệt M, N sao cho $S_{\Delta OAB} = S_{\Delta OMN}$.
- Câu 119. [9d40](hsg An Giang 2020-2021)** Cho ba đường thẳng:
 $(d_1): y = x - 6$; $(d_2): y = -(2m + 6)x + 2m + 1$; $(d_3): y = (m + 1)x - m - 6$
a. Với giá trị nào của tham số m thì (d_1) trùng với (d_2) , (d_2) trùng với (d_3) .
b. Tìm các giá trị của tham số m để ba đường thẳng đã cho phân biệt và đồng quy.
- Câu 120. [9d41](hsg Bắc Giang 2020-2021)** Cho đường thẳng $d: y = ax + b$, ($a \neq 0$) đi qua $M(1; 4)$ và
cắt Ox tại điểm A có hoành độ dương, cắt Oy tại B có tung độ dương. Tìm giá trị nhỏ nhất
của $P = OA + OB$.

Câu 121. [9d42](hsg Quảng Bình 2020-2021) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): y = ax + b (a \neq 0)$ đi qua điểm $A(1;4)$ và cắt các tia Ox, Oy lần lượt tại B và C (khác O).

a) Viết phương trình đường thẳng (d) sao cho biểu thức $OA + OB + OC$ đạt giá trị nhỏ nhất.

b) Tính giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{OB \cdot OC}{BC}$.

Câu 122. [9d43](hsg Vĩnh Phúc 2020-2021) Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy đường thẳng d có phương trình $y = ax + b$ cắt các trục tọa độ Ox, Oy lần lượt tại A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 2 và tổng $OA + OB$ đạt giá trị nhỏ nhất. Viết phương trình đường thẳng d .

Câu 123. [9d44](hsg Kiên Giang 2020-2021) Trong mặt phẳng Oxy cho Parabol: $y = -x^2$

1. Chứng minh rằng đường thẳng $(d_1): y = 2x + 1$ tiếp xúc Parabol. Tìm tọa độ của tiếp điểm.

2. Xác định tiếp tuyến (d_2) với parabol nói trên sao cho $d_2 \perp d_1$.

3. Tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng d_1 và d_2 .

Câu 124. [9d45](hsg Hòa Bình 2020-2021) Cho đường thẳng $(d): y = (m-2)x + 2m-1$ (m là tham số)

a) Chứng minh rằng đường thẳng (d) luôn đi qua một điểm cố định với mọi giá trị của m

b) Tìm giá trị của m để khoảng cách từ gốc tọa độ O đến đường thẳng (d) có giá trị bằng 2.

Câu 125. [9d46](hsg Bắc Ninh 2020-2021) Cho hàm số $y = x^2$ có đồ thị (P) . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng $(d): y = mx + 2$ cắt (P) tại 2 điểm phân biệt A, B sao cho diện tích hình thang $ABCD$ bằng $\frac{15}{2}$. Trong đó D, C lần lượt là hình chiếu của A, B trên trục hoành.

Câu 126. [9d47](hsg Hà Nam 2020-2021) Trong mặt phẳng Oxy , cho parabol $(P): y = \frac{1}{2}x^2$ và đường thẳng $(d): y = mx + 2$ (với m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt sao A, B sao cho diện tích tam giác OAB bằng 5 (đơn vị diện tích).

Câu 127. [9d48](hsg Kon Tum 2020-2021) Cho hàm số $y = f(x) = (m^2 - 3m + 5)x - m + 2$. Đồ thị của nó là đường thẳng Δ . Xác định tất cả các giá trị của tham số m để đường thẳng Δ cắt trục Ox tại A , cắt trục Oy tại B (các điểm A, B không trùng với điểm O), sao cho $OB = 3OA$.

Câu 128. [9d49](hsg Sơn La 2020-2021) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho đường thẳng $(d): y = (2m+1)x - 2m$ và parabol $(P): y = x^2$ (m là tham số).

a) Tìm tọa độ các giao điểm của (d) và (P) khi $m=2$.

b) Tìm m để (d) và (P) cắt nhau tại hai điểm phân biệt có hoành độ $x_1; x_2$ sao cho biểu thức $E = x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 129. [9d50](hsg Bình Phước 2020-2021) Cho Parabol $(P): y = x^2$ và đường thẳng $(d): y = mx + 1$ (m là tham số thực). Tìm m để (d) cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B thỏa mãn $AB = \sqrt{10}$.

Câu 130. [9d51](hsg Tiền Giang 2020-2021) Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho parabol $(P): y = \frac{1}{4}x^2$.

Đường thẳng $\Delta: y = m$ cắt (P) tại hai điểm phân biệt A, B . M là điểm tùy ý trên trục Ox .

Tìm m để tam giác MAB có diện tích bằng 2021.

Chuyên đề

3

Phương trình

Câu 131. [9d395](ts chuyên Hòa Bình chuyên Toán 2021-2022) Giải phương trình: $x - \sqrt{x} - 6 = 0$

Câu 132. [9d396](ts chuyên Phú Thọ chuyên Tin 2021-2022) Cho phương trình $x^2 - 3x - 8 = 0$ có hai nghiệm $x_1; x_2$. Tính $x_1^3 + x_2^3$.

Câu 133. [9d397](ts chuyên Phú Thọ chuyên Toán 2021-2022)

a) Cho phương trình $x^2 - 2x + m = 0$ (m là tham số). Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^2 + 2x_2 = 8$.

b) Cho a, b thỏa mãn $a^2 + 4ab - 7b^2 = 0, (a \neq \pm b)$. Tính giá trị của biểu thức

$$Q = \frac{2a-b}{a-b} + \frac{3a-2b}{a+b}.$$

Câu 134. [9d398](ts chuyên Đắk Lắk 2021-2022) Cho phương trình $x^4 - (m+2)x^2 + 3m - 3 = 0$ với m là tham số. Tìm tất cả giá trị của m để phương trình đã cho có bốn nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3, x_4 sao cho $x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4 - 2x_1x_2x_3x_4$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 135. [9d399](ts chuyên An Giang 2021-2022)

a) Giải phương trình $2x^2 + (2\sqrt{3} + 3)x + 3\sqrt{3} = 0$.

b) Biết nghiệm của phương trình $2x^2 + (2\sqrt{3} + 3)x + 3\sqrt{3} = 0$ là nghiệm của phương trình $4x^4 + bx^2 + c = 0$. Tìm các số b, c .

Câu 136. [9d400](ts chuyên Bình Dương 2021-2022) Với a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác.

Chứng minh rằng phương trình sau vô nghiệm: $x(c^2(x-1) + a^2 - b^2) + b^2 = 0$ với $x \in \mathbb{R}$.

Câu 137. [9d401](ts chuyên Gia Lai chuyên Tin 2021-2022) Cho phương trình

$x^2 - 2(m+1)x + m^2 - 3m + 2 = 0$, với m là tham số. Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 + x_2 = 4x_1x_2$.

Câu 138. [9d402](ts chuyên Gia Lai chuyên Toán 2021-2022) Cho phương trình $x^2 - mx - 2m^2 = 0$, với m là tham số. Tìm tất cả giá trị m để phương trình đã cho có hai nghiệm nguyên x_1, x_2 thỏa mãn $5x_1^2 + 8x_2^2 = 252$.

Câu 139. [9d403](ts chuyên Khánh Hòa 2021-2022) Cho các phương trình (ẩn x) $ax^2 - bx + c = 0$ (1)

và $cx^2 - bx + a = 0$ (2) với a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $a - b + 4c = 0$.

a) Chứng minh các phương trình (1) và (2) đều có hai nghiệm dương phân biệt.

b) Gọi $x_1; x_2$ là hai nghiệm của phương trình (1) và $x_3; x_4$ là hai nghiệm của phương trình (2). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = \frac{1}{x_1x_2x_3} + \frac{1}{x_2x_3x_4} + \frac{1}{x_3x_1x_1} + \frac{1}{x_4x_1x_2}$.

Câu 140. [9d404](ts chuyên Kiên Giang 2021-2022) Tìm tất cả các số thực a, b , sao cho phương trình

(ẩn x) $x^2 + ax + b = 0$ có hai nghiệm là $\frac{a}{3}$ và $\frac{1}{a+2}$.

Câu 141. [9d405](ts chuyên Nam Định 2021-2022) Giải phương trình $x^2 + \left(\frac{x}{x+1}\right)^2 + 4 = \frac{7x^2}{x+1}$.

Câu 142. [9d406](ts chuyên Tuyên Quang 2021-2022) Cho phương trình $x^4 - (2m-1)x^2 + 2(m-1) = 0$ (1) (m là tham số).

a) Giải phương trình (1) khi $m = 3$.

b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt.

Câu 143. [9d407](ts chuyên Yên Bái 2021-2022) Cho phương trình $x^2 - (2m+3)x + 3m+1 = 0$ (1) với m là tham số.

a) Chứng minh phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt với mọi $m \in \mathbb{R}$.

b) Gọi $x_1; x_2$ là nghiệm của phương trình (1). Tìm m để $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} + \frac{1}{2} = 0$.

Câu 144. [9d408](ts chuyên Chuyên ĐHSPT HN vòng 1 2021-2022) Chứng minh rằng: với mọi giá trị của m , ít nhất một trong hai phương trình sau có nghiệm: $x^2 - (2m+1)x + m^2 + 3 = 0$; $x^2 - mx + 4m - 11 = 0$.

Câu 145. [9d409](ts chuyên Bến Tre 2021-2022) Cho phương trình: $x^2 - (m+3)x + 4m - 4 = 0$ (1), với m là tham số. Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ thỏa $\sqrt{x_1} + \sqrt{x_2} + x_1 x_2 = 20$.

Câu 146. [9d410](ts chuyên Lào Cai 2021-2022) Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + 2m - 5 = 0$ (trong đó m là tham số).

a) Chứng minh rằng phương trình luôn có hai nghiệm x_1, x_2 với mọi m .

b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện:

$$(x_1^2 - 2mx_1 + 2m - 1)(x_2^2 - 2mx_2 + 2m - 1) < 0.$$

Câu 147. [9d411](ts chuyên Thanh Hóa 2021-2022) Giải phương trình

$$(x^2 + 3x + 2)(x^2 + 9x + 18) = 168x^2.$$

Câu 148. [9d412](ts chuyên An Giang 2021-2022) Cho hai số a, b phân biệt thỏa mãn

$$a^2 - 2021a = b^2 - 2021b = c, \text{ với } c \text{ là một số thực dương. Chứng minh rằng: } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{2021}{c} = 0.$$

Câu 149. [9d413](ts chuyên Bình Phước 2021-2022) Cho phương trình:

$$x^2 - 2(m-3)x + 3m^2 - 8m + 5 = 0, \text{ với } m \text{ là tham số.}$$

a) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu.

b) Tìm m để phương trình có 2 nghiệm $x_1; x_2$ phân biệt thỏa mãn điều kiện:

$$x_1^2 + 2x_2^2 - 3x_1 x_2 = x_1 - x_2.$$

Câu 150. [9d414](ts chuyên Bạc Liêu 2021-2022) Cho phương trình $x^2 - 2mx + m^2 - m - 11 = 0$ (1), với m là tham số thực. Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $3(x_1^2 + x_2^2) + 5x_1 x_2 = 21$.

Câu 151. [9d415](ts chuyên Hòa Bình chuyên Tin 2021-2022) Giải phương trình:

$$\frac{x}{x+2} - \frac{2}{x^2 + 3x + 2} = 0$$

Câu 152. [9d416](ts chuyên ĐHSPT HN vòng 2 2021-2022) Cho a, b, c là ba số nguyên dương sao cho mỗi số trong ba số đó đều biểu diễn được dưới dạng lũy thừa của 2 với số mũ tự nhiên. Biết rằng phương trình bậc hai $ax^2 - bx + c = 0$ (1) có cả hai nghiệm đều là số nguyên. Chứng minh rằng hai nghiệm của phương trình (1) bằng nhau.

Câu 153. [9d417](ts chuyên Đồng Tháp 2021-2022) Giải phương trình $(x^2 - 2x)^2 - 2(x - 1)^2 - 1 = 0$.

Câu 154. [9d418](ts chuyên Điện Biên 2021-2022) Cho phương trình $(m^2 + 5)x^2 - 2mx - 6m = 0$ với m là tham số. Tìm m sao cho phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện

$$(x_1 x_2 - \sqrt{x_1 + x_2})^4 = 16.$$

Câu 155. [9d419](ts chuyên Bình Định chuyên Toán 2021-2022) Cho phương trình:

$x^2 - mx + m + 2 = 0$ (m là tham số). Tìm các giá trị của m để phương trình đã cho có các nghiệm nguyên.

Câu 156. [9d420](ts chuyên Huế 2021-2022) Tìm m để phương trình $x^3 - (m + 1)x^2 - 3x + m + 3 = 0$ có ba nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3 sao cho biểu thức

$$P = \frac{1}{(x_1 + 1)^4} + \frac{1}{(x_2 + 1)^4} + \frac{1}{(x_3 + 1)^4}$$

đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 157. [9d421](ts chuyên Quảng Ngãi 2021-2022) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^2 - 5x + 2m - 2 = 0$ có hai nghiệm dương phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn

$$\sqrt{x_1^2 - 4x_1 + 2m - 2} + \sqrt{x_2} = 3.$$

Câu 158. [9d422](ts chuyên Tiền Giang chuyên Tin 2021-2022) Cho a, b, c là độ dài 3 cạnh của một tam giác. Chứng minh phương trình sau vô nghiệm: $x^2 - (b^2 + c^2 - a^2)x + b^2 c^2 = 0$.

Câu 159. [9d423](ts chuyên Tiền Giang chuyên Toán 2021-2022) Tìm tất cả giá trị thực của tham số m sao cho phương trình $x^2 - 2x - 2m|x - 1| + 2 = 0$ vô nghiệm.

Câu 160. [9d424](ts chuyên Tiền Giang 2021-2022) Tìm tất cả giá trị thực của tham số m sao cho phương trình $x^2 - 2x - 2m|x - 1| + 2 = 0$ vô nghiệm.

Câu 161. [9d425](ts chuyên Đồng Nai 2021-2022)

Cho phương trình $x^4 - 4(4m - 1)x^2 + 9m = 0$ (m là tham số thực).

1) Giải phương trình khi $m = 4$.

2) Tìm m để phương trình đã cho có bốn nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3, x_4 , trong đó có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa $x_1 = \sqrt{3}x_2$.

Câu 162. [9d426](ts chuyên Đồng Tháp 2021-2022) Cho phương trình $x^2 + 2(m - 2)x + m^2 - 4m = 0$ (x là ẩn số, m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm

phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn điều kiện $\frac{3}{x_1} + x_2 = \frac{3}{x_2} + x_1$.

Câu 163. [9d427](ts chuyên Tây Ninh 2021-2022) Tìm m, n để phương trình

$$x^2 - 2(n + 1)x + 2n(2 - m) - m^2 - n^2 = 0$$

có nghiệm kép.

Câu 164. [9d428](ts chuyên Lâm Đồng 2021-2022) Cho phương trình: $x^2 + (m - 1)x - m^2 - 2 = 0$ (x là ẩn, m là tham số). Tìm giá trị của m để phương trình có hai nghiệm trái dấu thỏa mãn

$$2|x_1| - |x_2| = 4 \text{ (biết } x_1 < x_2 \text{)}.$$

Câu 165. [9d429](ts chuyên Hà Nội chuyên tin 2021-2022)

1) Giải phương trình $x^2 + x + 2 - 2\sqrt{x+1} = 0$.

2) Cho ba số thực a, b và c thỏa mãn $ab + bc + ca = 1$. Chứng minh

$$\frac{a-b}{1+c^2} + \frac{b-c}{1+a^2} + \frac{c-a}{1+b^2} = 0$$

Câu 166. [9d430](ts chuyên Hà Nội chuyên Toán 2021-2022) Giải phương trình: $\sqrt{4+2x-x^2} = x-2$

Câu 167. [9d431](ts chuyên KHTN toán chung 2021-2022) Giải phương trình:

$$13\sqrt{5-x} + 18\sqrt{x+8} = 61 + x + 3\sqrt{(5-x)(x+8)}$$

Câu 168. [9d432](ts chuyên Nghệ An 2021-2022) Giải phương trình $x^2 + 2(2 + \sqrt{x-1}) = 5x$.

Câu 169. [9d433](ts chuyên Vĩnh Phúc 2021-2022)

a) Giải phương trình $4x^2 - x - 3 = 2\sqrt{x+2}$

b) Giải phương trình $x^2 + \frac{4x^2}{(x+2)^2} = 5$

Câu 170. [9d434](ts chuyên Bình Phước 2021-2022) Giải phương trình: $2x\sqrt{2x+3} = 3x^2 + 6x + 1$

Câu 171. [9d435](ts chuyên Bắc Kạn 2021-2022) Giải phương trình $x^2 + 9x + 20 = 2\sqrt{3x+10}$.

Câu 172. [9d436](ts chuyên Bắc Ninh 2021-2022) Giải phương trình

$$6x^2 + 10x - 92 + \sqrt{(x+70)(2x^2 + 4x + 16)} = 0.$$

Câu 173. [9d437](ts chuyên Hà Nam 2021-2022) Giải phương trình

$$x^2 + x + 4 - (2+x)\sqrt{x^2 - x + 4} = 0.$$

Câu 174. [9d438](ts chuyên Hà Tĩnh 2021-2022) Giải phương trình: $9x^2 = (x^2 + x - 5)(\sqrt{3x+1} - 1)^2$.

Câu 175. [9d439](ts chuyên Hải Dương 2021-2022) Giải phương trình:

$$\sqrt{x^2 + 5x + 4} + \sqrt{x^2 - 1} + 15 = 5\sqrt{x+1} + 3\sqrt{x+4} + 3\sqrt{x-1}.$$

Câu 176. [9d440](ts chuyên Phú Yên 2021-2022) Giải phương trình:

$$(\sqrt{x+2} - \sqrt{x-1})(1 + \sqrt{x^2 + x - 2}) = 3.$$

Câu 177. [9d441](ts chuyên Quảng Trị 2021-2022) Giải phương trình và hệ phương trình sau:

1. $2x - \sqrt{x-2} = 5$.

2.
$$\begin{cases} |x+y| + |x-y| = 2x+y+2 \\ |x+y| - |x-y| = 2-y. \end{cases}$$

Câu 178. [9d442](ts chuyên Thái Bình 2021-2022) Giải phương trình $4\sqrt{x+3} + 4\sqrt{x} = 3x + 9$.

Câu 179. [9d443](ts chuyên Thái Nguyên Chuyên Tin 2021-2022) Cho phương trình

$$3x^2 + 4(m-1)x + m^2 - 4m + 1 = 0. \text{ Tìm tất cả các giá trị của tham số } m \text{ để phương trình có}$$

hai nghiệm phân biệt khác không x_1, x_2 thỏa mãn $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{1}{2}(x_1 + x_2)$.

Câu 180. [9d444](ts chuyên Thái Nguyên chuyên Toán 2021-2022) Giải phương trình

$$\sqrt{2x+3} + \sqrt{2x+18} + 4x - 1 = 0.$$

Câu 181. [9d445](ts chuyên Tiền Giang chuyên Tin 2021-2022) Tìm tất cả giá trị thực của tham số m sao cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + m^2 + m = 0$ có hai nghiệm thực phân biệt x_1, x_2 và biểu thức $B = x_1^2 + x_2^2 + 14x_1x_2$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 182. [9d446](ts chuyên Tiền Giang chuyên Toán 2021-2022) Giải phương trình:

$$x + \sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} + 4$$

Câu 183. [9d447](ts chuyên Tiền Giang 2021-2022) Giải phương trình:

$$x + \sqrt{x^2 - 1} = \sqrt{x+1} + \sqrt{x-1} + 4.$$

Câu 184. [9d448](ts chuyên Đắk Lắk 2021-2022) Giải phương trình

$$2022\sqrt{2022x - 2021} + \sqrt{2023x - 2022} = 2023$$

Câu 185. [9d449](ts chuyên Đồng Nai 2021-2022) Giải phương trình

$$\frac{1}{\sqrt{x}(\sqrt{x}+1)} + \frac{1}{(\sqrt{x}+1)(\sqrt{x}+2)} = \frac{2}{3}.$$

Câu 186. [9d450](ts chuyên Điện Biên 2021-2022) Giải phương trình: $x^2 + 2x + 7 = 3\sqrt{(x^2 + 1)(x + 3)}$.

Câu 187. [9d451](ts chuyên Bình Dương 2021-2022) Giải phương trình

$$(x^2 - 6x + 11)\sqrt{x^2 - x + 1} = 2(x^2 - 4x + 7)\sqrt{x - 2} \text{ với } x \in \mathbb{R}.$$

Câu 188. [9d452](ts chuyên Ninh Bình 2021-2022) Giải phương trình $\sqrt{29 - x^2} = \sqrt{2x - 3} + x^2$.

Câu 189. [9d453](ts chuyên Phú Thọ chuyên Toán 2021-2022) Giải phương trình

$$x^3 - 7x^2 + 11x - 4 + 2\sqrt{(x-1)^3} = 0.$$

Câu 190. [9d454](ts chuyên Quảng Bình 2021-2022) Giải phương trình

$$8\sqrt{5x+1} + 6\sqrt{2x+3} = 7x + 29.$$

Câu 191. [9d455](ts chuyên Quảng Ninh 2021-2022) Giải phương trình

$$\sqrt{x+1} + \sqrt{3x} = 3 + \sqrt{4x-8}.$$

Câu 192. [9d456](ts chuyên Vĩnh Long 2021-2022) Giải phương trình: $\sqrt{43-x} = x-1$

Câu 193. [9d457](ts chuyên Bắc Kạn 2021-2022) Cho phương trình $x^2 - (m+1)x + 2m = 0$ (với m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 sao cho x_1, x_2 là độ dài các cạnh của tam giác vuông có cạnh huyền bằng 5.

Câu 194. [9d458](ts chuyên Gia Lai chuyên Tin 2021-2022) Giải phương trình

$$3\sqrt{2x+1} + \sqrt{x+3} = 3 + \sqrt{2x^2 + 7x + 3}.$$

Câu 195. [9d459](ts chuyên Gia Lai chuyên Toán 2021-2022) Giải phương trình

$$\sqrt{x^2 + 4x} + 3\sqrt{x+3} = 3x + \sqrt{x + \frac{12}{x}} + 7.$$

Câu 196. [9d460](ts chuyên Huế 2021-2022) Giải phương trình: $(x^2 + 1)(2x^2 - 3\sqrt{x^2 + x + 1} + 4) = 1 - x$.

Câu 197. [9d461](ts chuyên Hưng Yên 2021-2022) Giải phương trình $2\sqrt{\frac{3x-1}{x}} = \frac{4x-1}{3x-1}$.

Câu 198. [9d462](ts chuyên Phú Thọ chuyên Tin 2021-2022) Giải phương trình

$$\sqrt{5x+4} - \sqrt{2x-1} = 2.$$

Câu 199. [9d463](ts chuyên Quảng Nam 2021-2022) Giải phương trình $(x-1)\sqrt{7-2x} = x^2 - 3x + 2$

Câu 200. [9d464](ts chuyên Sơn La 2021-2022) Giải phương trình: $\sqrt{x^2 + 2x + 5} - 2x + 1 = 0$.

Câu 201. [9d465](ts chuyên Nam Định KHXH 2021-2022)

1) Cho phương trình $x^2 - 2(m+1)x + m^2 + 1 = 0$ (1) với m là tham số.

a) Giải phương trình (1) khi $m = 3$.

b) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 = x_2 + 2$.

2) Giải phương trình $\sqrt{6-x} + \sqrt{x-2} - 2\sqrt{2} = 0$.

Câu 202. [9d466](ts chuyên Bến Tre 2021-2022) Giải phương trình:

$$(x+3)(\sqrt{2x+5} - 2\sqrt{x+2}) + \sqrt{2x^2 + 9x + 10} = 1.$$

Câu 203. [9d467](ts chuyên Trà Vinh 2021-2022) Giải phương trình:

$$x^2 + \left(3 - \sqrt{x^2 + 2}\right)x = 1 + 2\sqrt{x^2 + 2}$$

Câu 204. [9d52](hsg Hà Tĩnh 2020-2021) Giải phương trình: $(x^2 - 1)(x+3)(x+5) = 9$.

Câu 205. [9d53](hsg Ninh Bình 2020-2021) Cho phương trình: $x^2 - 2(m+1)x + 4m - m^2 = 0$ (1) (x là ẩn, m là tham số).

a) Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm dương phân biệt.

b) Giả sử x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (1). Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $A = |x_1 - x_2|$.

Câu 206. [9d54](hsg Bạc Liêu bảng A 2020-2021) Giải phương trình: $(x-2)^6 + (x-4)^6 = 64$ (1)

Câu 207. [9d55](hsg Bạc Liêu bảng B 2020-2021) Giải phương trình: $(x-2)^6 + (x-4)^6 = 64$.

Câu 208. [9d56](hsg Hòa Bình 2020-2021) Giải phương trình: $x^2 - 3x + 2 + |x-1| = 0$

Câu 209. [9d57](hsg Lào Cai 2020-2021) Cho phương trình $x^2 - 2(m-1)x + 2m - 5 = 0$, (x là ẩn, m là tham số). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1 - x_2| = 2\sqrt{2}$.

Câu 210. [9d58](hsg Lạng Sơn 2020-2021) Cho phương trình $mx^2 + 2(m-2)x + m - 3 = 0$ (m là tham số)

a) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm trái dấu.

b) Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn:

$$\frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} = 2.$$

Câu 211. [9d59](hsg Phú Thọ 2020-2021) Giả sử x_1, x_2, x_3 là ba nghiệm của phương trình $x^3 - 4x^2 + 2x + 4 = 0$. Đặt $S_n = x_1^n + x_2^n + x_3^n$. Chứng minh rằng S_n là số nguyên với mọi n nguyên dương.

Câu 212. [9d60](hsg Quảng Nam 2019-2020 2020-2021) Cho phương trình $x^2 - 3(m+1)x + 2m^2 + 7m - 4 = 0$ với m là tham số. Tìm m để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt sao cho bình phương của một nghiệm bằng ba lần nghiệm còn lại.

Câu 213. [9d61](hsg TP Cần Thơ 2020-2021) Cho phương trình $x^2 + (m+3)x - m^2 - 10 = 0$ (*) (m là tham số). Tìm giá trị của m để phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 < x_2$ và $|x_1| - |x_2| = 5$.

Câu 214. [9d62](hsg Bình Dương 2020-2021)

a) Cho phương trình: $x^3 + (2m-5)x^2 + (m^2 - m + 7)x - m^2 - m - 3 = 0$ (m là tham số). Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình đã cho có 3 nghiệm dương phân biệt.

b) Giải phương trình: $\sqrt{6x^2 - 7x - 20} + 3\sqrt{2x - 5} - 2\sqrt{3x + 4} - 6 = 0$

Câu 215. [9d63](hsg Ninh Bình 2020-2021)

1. Cho đa thức $f(x) = x^2 + ax + b$ ($a, b \in \mathbb{R}$) thỏa mãn $f(1) = 1$ và $f(0) > 3$.

a) Chứng minh phương trình $f(x) = x$ có hai nghiệm phân biệt.

b) Tìm số nghiệm của phương trình $f(f(x)) = x$.

2. Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn: $xy = 1$. Chứng minh $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{2}{x+y} \geq 3$.

Câu 216. [9d64](hsg Vĩnh Long 2020-2021) Giải phương trình: $x^2 + \frac{4}{x^2} - 4x + \frac{8}{x} = 9$

Câu 217. [9d65](hsg Lai Châu 2020-2021) Cho phương trình: $x^2 - 2(m+1)x + 2m + 10 = 0$ (m là hằng số).

a) Tìm m để phương trình có nghiệm.

b) Giả sử phương trình có hai nghiệm x_1, x_2 . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x_1^2 + x_2^2 + 8x_1x_2$.

Câu 218. [9d66](hsg Sóc Trăng 2020-2021) Cho x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình:

$x^2 - (m-1)x - m^2 + m - 1 = 0$. Tìm m để biểu thức $P = \left(\frac{x_1}{x_2}\right)^3 + \left(\frac{x_2}{x_1}\right)^3$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 219. [9d67](hsg Thừa Thiên Huế 2020-2021) Cho phương trình: $x^2 - (2m+1)x - (m+1) = 0$ (1). (x là ẩn số, m là tham số)

a) Giải phương trình (1) khi $m = 0$.

b) Tìm các giá trị của m để phương trình (1) có hai nghiệm âm phân biệt.

c) Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm phân biệt của phương trình (1). Tìm các giá trị của m để biểu thức

$K = \frac{1}{x_1^2} + \frac{1}{x_2^2} + \frac{1}{x_1x_2}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 220. [9d68](hsg Vĩnh Long 2020-2021) Tìm m để phương trình $x^2 - 2(m+1)x + 4m = 0$ (x là ẩn, m là tham số) có hai nghiệm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1^3 - x_1^2 = x_2^3 - x_2^2$

Câu 221. [9d69](hsg Vĩnh Phúc 2020-2021) Cho phương trình ẩn x (m là tham số):

$\frac{m+3}{x+1} - \frac{5-3m}{x-2} = \frac{mx+3}{x^2-x-2}$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình vô nghiệm.

Câu 222. [9d70](hsg Bình Định 2020-2021)

1. Giải phương trình: $\sqrt{x - \sqrt{x^2 - 1}} + \sqrt{x + \sqrt{x^2 - 1}} = 2$.

2. Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $\frac{2b-c}{a} \geq 4$.

Chứng minh rằng phương trình: $ax^2 + bx + c = 0$ luôn có nghiệm.

Câu 223. [9d71](hsg TP Hà Nội 2020-2021)

a) Giải phương trình $x^2 - x + 8 = 4\sqrt{x+3}$

b) Chứng minh rằng biểu thức $K = \frac{a^2}{(a-b)(a-c)} + \frac{b^2}{(b-c)(b-a)} + \frac{c^2}{(c-a)(c-b)}$ có giá trị là số nguyên, trong đó a, b, c là ba số thực đôi một phân biệt.

Câu 224. [9d72](hsg Bà Rịa - Vũng tàu 2020-2021) Giải phương trình

$$\sqrt{4x^2 + 5x + 1} - 2\sqrt{x^2 - x + 1} = 9x - 3$$

Câu 225. [9d73](hsg Bình Phước 2020-2021) Giải phương trình: $\sqrt{2x^2 + 5x + 12} + \sqrt{2x^2 + 3x + 2} = x + 5$

Câu 226. [9d74](hsg Hưng Yên 2020-2021) Giải phương trình: $x^2 - x - 4 = 2\sqrt{x-1}(1-x)$.

Câu 227. [9d75](hsg Hải Dương 2020-2021) Giải phương trình: $\frac{3x^2 - 17x + 27}{4x - 9} = \frac{1}{2\sqrt{x-2} - 1}$

Câu 228. [9d76](hsg Nam Định 2020-2021) Tìm tất cả các số thực x, y, z thỏa mãn điều kiện

$$2\sqrt{x} + 2\sqrt{y-x} + 3\sqrt{z-y} = \frac{1}{2}(z+17).$$

Câu 229. [9d77](hsg Nghệ An bảng A 2020-2021) Giải phương trình $x^2 - 5x + 2 = 2\sqrt{x-1} - \sqrt[3]{x+3}$.

Câu 230. [9d78](hsg Nghệ An bảng B 2020-2021) Giải phương trình $x-6 = \sqrt{6-x} - \sqrt{x-1}$.

Câu 231. [9d79](hsg Quảng Bình 2020-2021) Giải phương trình $\sqrt{x+4\sqrt{x-4}} + \sqrt{x-4\sqrt{x-4}} = 4$.

Câu 232. [9d80](hsg Quảng Nam 2020-2021) 2020-2021 Tìm giá trị của tham số m để phương trình $(x-1)\sqrt{2x-1} - mx + m = 0$ có hai nghiệm phân biệt.

Câu 233. [9d81](hsg Quảng Ngãi 2020-2021) Giải phương trình: $x^2 - 5x - 4\sqrt{x+1} + 14 = 0$.

Câu 234. [9d82](hsg Quảng Ninh 2020-2021) Giải phương trình: $x^2 - 5x - 4\sqrt{x+1} + 14 = 0$.

Câu 235. [9d83](hsg Thanh Hóa 2020-2021) Giải phương trình:

$$15(x^3 + x^2 + 2x) = 4\sqrt{5}(x^2 + 2)\sqrt{x^4 + 4}.$$

Câu 236. [9d84](hsg Yên Bái 2020-2021) Giải phương trình:

$$\sqrt{x+4} + 2020\sqrt{x+3} = 2020 + \sqrt{x^2 + 7x + 12} \quad (*)$$

Câu 237. [9d85](hsg Bắc Giang 2020-2021) Giải phương trình $7x^2 - 5x + 6 = (11x-1)\sqrt{x^2 + 3}$.

Câu 238. [9d86](hsg Bắc Ninh 2020-2021) Giải phương trình $\sqrt{x-2} + \sqrt{4-x} = 2x^2 - 5x - 1$.

Câu 239. [9d87](hsg Gia Lai 2020-2021) Giải phương trình $4\sqrt{x+3} - \sqrt{19-3x} = -2x-5$.

Câu 240. [9d88](hsg Hà Nam 2020-2021) Giải phương trình: $2x^2 + 5x + 11 = (x+7)\sqrt{2x^2 + 1}$.

Câu 241. [9d89](hsg Lai Châu 2020-2021) Giải phương trình $(x+3)(x-1) + \sqrt{(x+1)^2 + 2} = 0$.

Câu 242. [9d90](hsg Nam Định 2020-2021) Giải phương trình: $6x\sqrt{2x^3 + 7} = 6x^3 + 2x + 22 - 4\sqrt{2x^3 + 7}$.

Câu 243. [9d91](hsg Quảng Nam 2019-2020 2020-2021) Giải phương trình $4x^2 - 2x - 10 - 5\sqrt{2x-1} = 0$

Câu 244. [9d92](hsg Quảng Nam 2020-2021) 2020-2021 Giải phương trình $4\sqrt{3+2x} = 3x-1+4\sqrt{4-x}$

Câu 245. [9d93](hsg Thái Bình 2020-2021) Giải phương trình $(1-2x)\sqrt{x^2 + 1} - 2x^2 - 7x - 1 = 0$

Câu 246. [9d94](hsg TP Cần Thơ 2020-2021) Giải phương trình $x^2 + x + 8 + 2x\sqrt{x+4} = -4(x + \sqrt{x+4})$

Câu 247. [9d95](hsg Tiền Giang 2020-2021) Giải phương trình $7(x^2 - x + 1) = 5(x + \sqrt{x-1})^2$.

Câu 248. [9d96](hsg Trà Vinh 2020-2021) Giải phương trình $(x+4)(x+1) - 3\sqrt{x^2 + 5x + 2} = 6$

Câu 249. [9d97](hsg Bình Định 2020-2021) Tìm tất cả các giá trị của x để:
$$\sqrt[4]{(x-2)(4-x)} + \sqrt[4]{x-2} + \sqrt[4]{4-x} + 6x\sqrt{3x-x^3} \leq 30.$$

Câu 250. [9d98](hsg Kon Tum 2020-2021) Giải phương trình: $10\sqrt{x-5} + x^2 + 124 = 25x$.

Câu 251. [9d99](hsg Hòa Bình 2020-2021) Cho hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + (m-1)y = 2 \\ (m+1)x - y = m+1 \end{cases}$$

a) Giải hệ phương trình với $m = \frac{1}{2}$

b) Xác định giá trị của m để hệ có nghiệm duy nhất (x, y) thỏa mãn điều kiện $x > y$.

Chuyên đề

4

Hệ phương trình

Câu 252. [9d547](ts chuyên Hòa Bình chuyên Tin 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + 2y = 4 \\ x^2 + 3y = 7 \end{cases}$$

Câu 253. [9d548](ts chuyên PTNK HCM 2021-2022) Cho hệ phương trình:
$$\begin{cases} \sqrt{x-2} + \sqrt{y-1} = 2 \\ x + y = m \end{cases}$$

a) Giải hệ với $m = 7$

b) Tìm m sao cho hệ có nghiệm (x, y)

Câu 254. [9d549](ts chuyên Hà Nội chuyên Toán 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^3 + 2 = 3y \\ y^3 + 2 = 3x \end{cases}$$

Câu 255. [9d550](ts chuyên KHTN toán chung 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^4 + y^4 + 6x^2y^2 = 1 \\ x(x+y)^4 = x-y \end{cases}$$

Câu 256. [9d551](ts chuyên Kon Tum 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \frac{1}{x-2y} + x + 2y = 5 \\ \frac{x+2y}{x-2y} = 6 \end{cases}$$

Câu 257. [9d552](ts chuyên Nghệ An 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} 3x^2 + y^2 = 5 + 2xy + 2x - 2y \\ 2x^2 + y^2 = 10 + 2x - 3y \end{cases}$$

Câu 258. [9d553](ts chuyên Ninh Bình 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + 4y^2 = 17 \\ 2xy + x - 2y = 1 \end{cases}$$

Câu 259. [9d554](ts chuyên Vĩnh Phúc 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + x + y = 8 \\ 2x^2 + y^2 - 3xy + 3x - 2y + 1 = 0 \end{cases}$$

Câu 260. [9d555](ts chuyên Bình Phước 2021-2022) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2x^2 - 4xy + 3x - 4y - 4 = \sqrt{9(x-1)(x^2 - 2xy + x - 2y)} \\ \sqrt{x+1} + \sqrt{x-2y} = \sqrt{2x-2y+5} \end{cases}$$

Câu 261. [9d556](ts chuyên Bình Định chuyên Tin 2021-2022) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} 2\sqrt{2xy-y} + 2x + y = 10 \\ \sqrt{3y+4} - \sqrt{2y+1} + 2\sqrt{2x-1} = 3 \end{cases}$$

Câu 262. [9d557](ts chuyên Bạc Liêu 2021-2022) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} 3x^2 - 5xy - 2y^2 - 5(x-2y) = 0 \\ 3x^2 + xy - 5y^2 = 9 \end{cases}$$

Câu 263. [9d558](ts chuyên Bắc Kạn 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (x-y)^2 + 3(x-y) = 4 \\ 2x + 3y = 12 \end{cases}$$

Câu 264. [9d559](ts chuyên Bắc Ninh 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^3 - y^3 + 3x - 12y + 7 = 3x^2 - 6y^2 \\ \sqrt{x+2} + \sqrt{4-y} = x^3 + y^2 - 4x - 2y \end{cases}$$

Câu 265. [9d560](ts chuyên Huế 2021-2022) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} (x-y)^2 + (x+1)^2 - y(x+1) - 1 = 0 \\ x^3 - y + 1 = 0 \end{cases}$$

Câu 266. [9d561](ts chuyên Hà Nam 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x + 2y - 1 - 2\sqrt{2xy + x - 4y - 2} = 0 \\ \sqrt{x-2} + 3\sqrt{2y+1} = 4. \end{cases}$$

Câu 267. [9d562](ts chuyên Hà Tĩnh 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^3 + xy^2 + 2y^3 = 0 \\ \sqrt{2x^3 - x} + 8y^2 + 3y = 4. \end{cases}$$

Câu 268. [9d563](ts chuyên Hải Dương 2021-2022) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} x - 3y + \sqrt{y(x-y-1)} + x = 2 \\ 14y - 4(\sqrt{y+1} - 1) + 8 = x^2 - 3\sqrt{8-x} \end{cases}$$

Câu 269. [9d564](ts chuyên Kiên Giang 2021-2022) Giải hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} x^3 - 2y + x - 2x^2y = 0 \\ \sqrt{x+1} - \sqrt{16-y} = 3 \end{cases}$$

Câu 270. [9d565](ts chuyên Nam Định 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x(2x+1) = y(x+y-2) + 1 \\ 4\sqrt{x+3} + 2\sqrt{y+2} = 11 - x. \end{cases}$$

Câu 271. [9d566](ts chuyên Phú Yên 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + y + 2xy = 1 \\ 2x^2y + 2xy^2 = \frac{3}{16} \end{cases}$$

Câu 272. [9d567](ts chuyên Sơn La 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \frac{1}{x+1} + \frac{2}{y-2} = 5 \\ \frac{5}{x+1} - \frac{1}{y-2} = 3 \end{cases}$$

Câu 273. [9d568](ts chuyên Thái Bình 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 + y^2 + \frac{2xy}{x+y} = 1 \\ \sqrt{3x^2 + 33} + 3\sqrt{2x + y - 1} = 3x + y + 6 \end{cases}$$

Câu 274. [9d569](ts chuyên Thái Nguyên Chuyên Tin 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 - 4xy + 3y^2 = 0 \\ x^2 + xy = y + 6 \end{cases}$$

Câu 275. [9d570](ts chuyên Tiền Giang chuyên Tin 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} xy(x^2 + 1)(y^2 + 1) = 4 \\ x^3 + y^3 + x + y = 4 \end{cases}$$

Câu 276. [9d571](ts chuyên Tiền Giang chuyên Toán 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^3 + 3x = y^3 - 8 \\ x^2 + y^2 = y + 2 \end{cases}.$$

Câu 277. [9d572](ts chuyên Tiền Giang 2021-2022) Giải hệ phương trình: $\begin{cases} x^3 + 3x = y^3 - 8 \\ x^2 + y^2 = y + 2 \end{cases}.$

Câu 278. [9d573](ts chuyên Tuyên Quang 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 - 5y + 3 + 6\sqrt{y^2 - 7x + 4} = 0 \\ y(y - x + 2) = 3x + 3 \end{cases}.$$

Câu 279. [9d574](ts chuyên Yên Bái 2021-2022) Giải hệ phương trình $\begin{cases} xy = x + y \\ \frac{1}{x^2} + \frac{3}{y^2} = 1 \end{cases}.$

Câu 280. [9d575](ts chuyên Đắk Lắk 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^3 - 6xy - y^3 = 8 \\ \sqrt{2x + y + 3} + \sqrt{5x - y + 3} = -x^2 - y + 5 \end{cases}$$

Câu 281. [9d576](ts chuyên Điện Biên 2021-2022) Cho hệ phương trình: $\begin{cases} x + y = 3m + 2 \\ 3x - 2y = 11 - m \end{cases}$ (tham số m). Tìm m để hệ đã cho có nghiệm $(x; y)$ thỏa mãn $x^2 - y^2$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 282. [9d577](ts chuyên Bình Định chuyên Toán 2021-2022) Giải hệ phương trình:

$$\begin{cases} \sqrt{x^2 - y} - y^2 = -x^2 - x + 1 \\ \sqrt{y^2 - x} + y = 1 \end{cases}.$$

Câu 283. [9d578](ts chuyên Phú Thọ chuyên Toán 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 4x^2 + 3xy - 2y^2 = 2x + 4y \\ \frac{x^2(2x - y)}{x + 2y} = \frac{1}{2} \end{cases}.$$

Câu 284. [9d579](ts chuyên Quảng Ngãi 2021-2022) Giải hệ phương trình $\begin{cases} 2x^2 + 7xy - 4y^2 = 0 \\ \sqrt{x^2 + y + 6} + 2y = 1 \end{cases}.$

Câu 285. [9d580](ts chuyên Quảng Ninh 2021-2022) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x^2 - 2x + 3xy = 12 \\ y^2 - 2y - xy = -4 \end{cases}.$

Câu 286. [9d581](ts chuyên Thanh Hóa 2021-2022) Giải hệ phương trình $\begin{cases} x + \frac{1}{x^2 + 1} = y + \frac{1}{y^2 + 1} \quad (1) \\ x^2 + 2x\sqrt{y + \frac{1}{y}} = 8x - 1 \quad (2) \end{cases}.$

Câu 287. [9d582](ts chuyên Tây Ninh 2021-2022) Giải hệ phương trình $\begin{cases} xy - y^2 = 16 \\ x^2 - xy = 25 \end{cases}.$

Câu 288. [9d583](ts chuyên Vĩnh Long 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + \frac{x}{x-y} = \frac{-1}{2} \\ 2y - \frac{y}{x-y} = \frac{3}{2} \end{cases}$$

Câu 289. [9d584](ts chuyên Bến Tre 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} y^2 - 2xy - 2 = 0 \\ 4x^2 - y^2 + y - 2x + 2 = 0. \end{cases}$$

Câu 290. [9d585](ts chuyên Gia Lai chuyên Toán 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x^2 - 2y^2 + xy + 2x + 7y - 3 = 0 \\ \sqrt{x^2 + 3y^2 + 30} + x - 2y - 5 = 0. \end{cases}$$

Câu 291. [9d586](ts chuyên Hưng Yên 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} y^2 - y(\sqrt{2x-2} + 1) + \sqrt{2x-2} = 0 & (1) \\ (2x-1)^2 + y - 2\sqrt{7x^2 - 7x + 1} = 0 & (2) \end{cases}$$

Câu 292. [9d587](ts chuyên Phú Thọ chuyên Tin 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 3x^2 - xy - y^2 - 3x = 1 \\ -2x^2 - xy + 2y^2 + 3y = 3 \end{cases}$$

Câu 293. [9d588](ts chuyên Quảng Nam 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} x + 2y - xy - 2 = 0 \\ x^2 - y^2 + 2x^2y + 2xy^2 + 1 = 0 \end{cases}$$

Câu 294. [9d589](ts chuyên Trà Vinh 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} |x+2| + 4\sqrt{y-1} = 5 \\ 3|x+2| - 2\sqrt{y-1} = 1 \end{cases}$$

Câu 295. [9d590](ts chuyên Chuyên ĐHSP HN vòng 1 2021-2022) Giải hệ phương trình sau:

$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 4x = 57 \\ |x-1|^{2021} + |x-2|^{2020} = 1 \end{cases}$$

Câu 296. [9d591](ts chuyên Lâm Đồng 2021-2022) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \sqrt{2x-y-3} + x^2 - 9 = 0 \\ y^2 - 2xy + 9 = 0. \end{cases}$$

Câu 297. [9d592](ts chuyên Đồng Nai 2021-2022) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + 2xy^2 = 3 \\ y^2 + 2x^2y = 3 \end{cases}$$

Câu 298. [9d593](ts chuyên Nam Định KHTN 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 8\sqrt{x^2y+y} = 3(x^2 - y + 1) \\ x^2 + 9y^2 = \frac{13}{9}. \end{cases}$$

Câu 299. [9d594](ts chuyên Nam Định KHXH 2021-2022) Giải hệ phương trình

$$\begin{cases} 2\sqrt{x+3y+2} = 3\sqrt{y} + \sqrt{x+2} \\ y^2 + x^2 + 2x = 0. \end{cases}$$

Câu 300. [9d100](hsg Ninh Bình 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \sqrt{x} + \sqrt{2021-y} = \sqrt{4042} \\ \sqrt{2021-x} + \sqrt{y} = \sqrt{4042} \end{cases}$$

Câu 301. [9d101](hsg Ninh Thuận 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + y + z = 2 \\ 2xy - z^2 = 4 \end{cases}$$

Câu 302. [9d102](hsg Vĩnh Long 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} xy + 3y^2 + x = 3 \\ x^2 + xy - 2y^2 = 0 \end{cases}$$

Câu 303. [9d103](hsg An Giang 2020-2021) Phân tích $2x^2 + 5xy - 3y^2$ thành tích các nhân tử. Từ đó giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + xy = 3 \\ x^2 + y^2 = 5 \end{cases}$$

Câu 304. [9d104](hsg Bà Rịa - Vũng tàu 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + 2xy^2 + 12y = 0 \\ 8y^2 + x^2 = 12 \end{cases}$$

Câu 305. [9d105](hsg Bình Phước 2020-2021) Giải hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} 3x^2 + y^2 + 4xy = 8 \\ (x + y)(x^2 + xy + 2) = 8 \end{cases}$$

Câu 306. [9d106](hsg Bạc Liêu bảng A 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx \\ x^{2020} + y^{2020} + z^{2020} = 3^{2021} \end{cases}$$

Câu 307. [9d107](hsg Bạc Liêu bảng B 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = xy + yz + zx \\ x^{2020} + y^{2020} + z^{2020} = 3^{2021} \end{cases}$$

[9d108](hsg Hải Dương 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 1 + \frac{y}{x} + \frac{1}{xy} = \frac{9}{x^2} \\ x^2 + xy - 4 = \frac{4y}{x} \end{cases}$$

Câu 308.

Câu 309. [9d109](hsg Nghệ An bảng A 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} y^2 - y(x^2 - x - 1) = x^2 - x \\ y(x^2 + 1) - x^3 + x^2 = 2 \end{cases}$$

Câu 310. [9d110](hsg Phú Thọ 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} \sqrt{x+2}(x+3) = \sqrt{y}[\sqrt{y(x+2)} + 1] \\ x^2 + (y+1)(2x-y+5) = x+16 \end{cases}$$

Câu 311. [9d111](hsg Phú Yên 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \frac{xy}{2} + \frac{5}{2x+y-xy} = 5 \\ 2x+y-xy + \frac{10}{xy} = 4 \end{cases}$$

Câu 312. [9d112](hsg Quảng Ngãi 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + y - xy = 1 \\ x^2 + y^2 - (x + y) = 2 \end{cases}$$

Câu 313. [9d113](hsg Quảng Ninh 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + y - xy = 1 \\ x^2 + y^2 - (x + y) = 2 \end{cases}$$

Câu 314. [9d114](hsg Sơn La 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} y^2 - 2xy = 8x^2 - 6x + 1 \\ y^2 = x^3 + 8x^2 - x + 1 \end{cases}$$

Câu 315. [9d115](hsg Thanh Hóa 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^2 + xy + y^2 - 4y + 1 = 0 \\ (x^2 + 1)(x + y - 2) = y \end{cases}$$

Câu 316. [9d116](hsg Trà Vinh 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x - 4y = 5 & (1) \\ 2|x - 2y| + |x + y - 1| = 7 & (2) \end{cases}$$

Câu 317. [9d117](hsg Tuyên Quang 2020-2021) Giải các phương trình và hệ phương trình sau :

a) $x^4 - 5x^2 + 6 = 0$

b)
$$\begin{cases} x^2 + xy - 2x - y + 1 = 0 \\ \sqrt{2x + y - 1} - x + 2 = 0 \end{cases}$$

Câu 318. [9d118](hsg Yên Bái 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x + 3y = 5xy \\ x^2 + y^2 = 5xy^2 \end{cases} (*)$$

Câu 319. [9d119](hsg Hà Nam 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} \sqrt{x+y}(\sqrt{y}+1) = \sqrt{x^2+y^2} + 2 \\ x\sqrt{y-1} + y\sqrt{x-1} = \frac{x^2+4y-4}{2} \end{cases}$$

Câu 320. [9d120](hsg Hưng Yên 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^3 + y^3 = 65 \\ x^2y + xy^2 = 20 \end{cases}$$

Câu 321. [9d121](hsg Nam Định 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} xy^2 + 3x^2 = 2y \\ x^2y + y^2 = -2x \end{cases}$$

Câu 322. [9d122](hsg Quảng Nam 2019-2020 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} y^3 - 2x^3 + 3x^2y - 3xy^2 = 0 \\ x^2y^2 - 4x^2y - y^2 - 8x + 8y + 4 = 0 \end{cases}$$

Câu 323. [9d123](hsg Thái Bình 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (x+y)^2 + y^2 + x + 4y = 0 \\ y(x+y)^2 = 2x^2 + 2x + 13y \end{cases}$$

Câu 324. [9d124](hsg TP Cần Thơ 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x - 2y - \sqrt{xy} = 0 \\ \sqrt{\frac{1}{2}x - 1} - \sqrt{y - 1} = 1 \end{cases}$$

Câu 325. [9d125](hsg Lai Châu 2020-2021) Giải hệ phương trình sau:
$$\begin{cases} x^2 + xy - 2y^2 = 0 \\ xy + 3y^2 + x = 3 \end{cases}$$

Câu 326. [9d126](hsg Vĩnh Phúc 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} x^3 + 2y^2 = x^2y + 2xy \\ 2\sqrt{x^2 - 2y - 1} + \sqrt[3]{y^3 - 14} = x - 2 \end{cases}$$

Câu 327. [9d127](hsg Kiên Giang 2020-2021) Giải hệ phương trình:
$$\begin{cases} 3x + 2y = 19 \\ \sqrt{\frac{2x-3}{y+5}} + \sqrt{\frac{y+5}{2x-3}} = 2 \end{cases} \text{ (với } x > \frac{3}{2}, y > -5)$$

Câu 328. [9d128](hsg Lạng Sơn 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} xy + x + y = x^2 - 2y^2 \\ x\sqrt{2y} - y\sqrt{x-1} = 2x - 2y \end{cases}$$

[9d129](hsg Nghệ An bảng B 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^3 + 5x = y^3 + 5y \\ x^4 + y^2 = 2 \end{cases}$$

Câu 329.

Câu 330. [9d130](hsg Lào Cai 2020-2021) Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} (x+1)^2 + y^2 = xy + y + 1 \\ 2y^3 = x + y + 1 \end{cases}$$

Câu 331. [9d131](hsg Quảng Nam 2020-2021) 2020-2021 Giải hệ phương trình
$$\begin{cases} x^2 + y^2 - xy + 4y + 1 = 0 \\ 3x^2 - y(x-y)^2 + 10y + 3 = 0 \end{cases}$$

Chuyên đề 5 Giải bài toán bằng cách lập pt, hệ pt

- Câu 332. [9d595](ts chuyên Lào Cai 2021-2022)** Một người dự định đi xe đạp từ A đến B cách nhau 40 km trong một thời gian nhất định. Sau khi đi được 20 km người đó đã dừng lại nghỉ 20 phút. Do đó, để đến B đúng thời gian dự định người đó phải tăng vận tốc thêm 3 km/h. Tính vận tốc dự định của người đó.
- Câu 333. [9d596](ts chuyên Ninh Thuận 2021-2022)** Trên một khúc sông xuôi dòng từ bến A đến bến B dài 80 km, một chiếc thuyền đi xuôi dòng từ bến A đến bến B rồi sau đó đi ngược dòng đến bến A mất tất cả 9 giờ. Biết rằng, thời gian chiếc thuyền ngược dòng trên khúc sông này nhiều hơn xuôi dòng 1 giờ. Tính vận tốc của dòng nước.
- Câu 334. [9d597](ts chuyên Trà Vinh 2021-2022)** Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông chuyên, tổng số học sinh trúng tuyển của hai trường A và B là 22 em, chiếm tỉ lệ 40% trên tổng số học sinh dự thi của hai trường trên. Nếu tính riêng từng trường thì trường A có 50% học sinh dự thi trúng tuyển và trường B có 28% học sinh dự thi trúng tuyển. Hỏi mỗi trường có bao nhiêu học sinh dự thi?
- Câu 335. [9d598](ts chuyên Gia Lai chuyên Tin 2021-2022)** Trong quá trình truy vết phòng dịch Covid – 19 của 3 ca F_1 có tên là Lâm, Thanh, Vân. Đội thu thập thông tin đã thu thập được các thông tin sau:
- (1): Lâm không có ô tô cá nhân và đi đến Gia Lai.
 - (2): Xe khách không đi Hà Nội mà chỉ đến Đà Nẵng và Gia Lai.
 - (3): Thanh đến Đà Nẵng và không đi Hà Nội.
 - (4): Tàu hỏa không đến Gia Lai mà chỉ đến Hà Nội.
 - (5): Mỗi người trên đi một phương tiện khác nhau và ba người đến ba địa phương khác nhau.
- Hỏi mỗi người đi bằng phương tiện gì và đến địa phương nào? Vì sao?
- Câu 336. [9d599](ts chuyên Hà Giang 2021-2022)** Hai phân xưởng của một nhà máy theo kế hoạch phải làm tổng cộng 300 sản phẩm. Nhưng khi thực hiện thì phân xưởng I vượt mức 10% so với kế hoạch; phân xưởng II vượt mức 20% so với kế hoạch. Do đó cả hai phân xưởng đã làm được 340 sản phẩm. Tính số sản phẩm mỗi phân xưởng phải làm theo kế hoạch.
- Câu 337. [9d600](ts chuyên Đồng Tháp 2021-2022)** Tại một tổ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tổ bầu cử mời cử tri tham dự lễ khai mạc và chuẩn bị ghế ngồi cho họ. Ghế được sắp xếp thành các hàng, giữ khoảng cách đảm bảo phòng chống dịch bệnh, mỗi cử tri ngồi một ghế. Nếu cử tri được mời đi dự đầy đủ thì khi xếp mỗi hàng 7 ghế sẽ thiếu 2 ghế, khi xếp mỗi hàng 8 ghế sẽ có 2 ghế trống. Tính số cử tri mà tổ bầu cử đã mời dự lễ khai mạc. (Mỗi cử tri là một công dân có đủ quyền bầu cử theo quy định của pháp luật).
- Câu 338. [9d601](ts chuyên Trà Vinh 2021-2022)** Đầu năm học, trường A mua 245 quyển sách tham khảo gồm hai môn Toán và Ngữ văn. Cuối năm học, nhà trường đã dùng $\frac{1}{2}$ số sách Toán và $\frac{2}{3}$ số sách Ngữ văn để khen thưởng cho học sinh giỏi. Biết rằng mỗi học sinh giỏi nhận được một quyển sách Toán và một quyển sách Ngữ văn. Hỏi đầu năm học trường A mua mỗi loại bao nhiêu quyển sách?
- Câu 339. [9d602](ts chuyên Hòa Bình chuyên Tin 2021-2022)** Hai cây nến có cùng chiều dài và làm từ các chất liệu khác nhau, cây nến thứ nhất cháy hết với tốc độ đều trong 4 giờ, cây nến thứ hai cháy hết với tốc độ đều trong 6 giờ. Hỏi nếu đốt cùng một lúc thì sau bao lâu phần còn lại của cây nến thứ hai gấp đôi phần còn lại của cây nến thứ nhất.

- Câu 340. [9d603](ts chuyên Lâm Đồng 2021-2022)** Trường THCS X có 60 giáo viên. Tuổi trung bình của tất cả thầy giáo và cô giáo là 42 tuổi. Biết rằng tuổi trung bình của các thầy giáo là 50, tuổi trung bình của các cô giáo là 38. Hỏi trường THCS X có bao nhiêu thầy giáo, bao nhiêu cô giáo?
- Câu 341. [9d604](ts chuyên Thái Nguyên Chuyên Tin 2021-2022)** Cho năm đội tuyển bóng đá A, B, C, D, E. Mỗi đội đều thi đấu với mỗi đội khác đúng một trận. Kết thúc mỗi trận đấu, đội thắng được 3 điểm, đội hòa được 1 điểm, đội thua được 0 điểm. Khi các đội đã thi đấu xong tất cả các trận đấu thì không có hai đội nào có số điểm bằng nhau. Đội A có số điểm cao nhất và đội A thua đội B. Hai đội B, C không thua trận nào. Đội C được ít điểm hơn đội D. Tính số điểm cụ thể của mỗi đội tuyển.
- Câu 342. [9d605](ts chuyên Yên Bái 2021-2022)** Chứng minh một nhân viên thu ngân có thể trả lại đủ x nghìn đồng tiền thừa cho khách (với x là số nguyên; $x > 3$) bằng các tờ tiền mệnh giá 2000 đồng và 5000 đồng (không nhất thiết phải sử dụng cả hai loại tiền trên và giả thiết nhân viên này có đủ số tiền ở cả hai mệnh giá).
- Câu 343. [9d606](ts chuyên Đồng Tháp 2021-2022)** Ông An có một mảnh đất hình thang vuông với đáy lớn dài 16m, đáy bé dài 9m và hai đường chéo vuông góc nhau. Ông dự định xây dựng một công trình trên toàn bộ diện tích của mảnh đất đó. Biết rằng đơn giá xây dựng là 4 triệu đồng trên mỗi mét vuông. Tính chi phí xây dựng công trình.
- Câu 344. [9d132](hsg Lào Cai 2020-2021)** Lúc 7 giờ sáng một người đi xe đạp từ địa điểm A đến địa điểm B với khoảng cách là 18km. Sau khi đi được $\frac{1}{3}$ quãng đường do xe bị hỏng nên người đó phải dừng lại sửa mất 20 phút rồi đi tiếp trên đoạn đường còn lại với vận tốc kém vận tốc lúc đầu là 8 km/h . Khi đến B người đó nghỉ lại 30 phút rồi trở về A với vận tốc bằng một nửa vận tốc đi trên $\frac{1}{3}$ quãng đường AB đầu tiên. Biết người đó trở về A lúc 10 giờ 20 phút sáng cùng ngày. Hỏi xe đạp hỏng lúc mấy giờ?
- Câu 345. [9d133](hsg Cao Bằng 2020-2021)** Một đoàn học sinh đi tham quan khu di tích lịch sử hang Pác Bó bằng ô tô. Nếu mỗi xe chỉ chở 22 học sinh thì còn thừa một học sinh. Nếu bớt đi một ô tô thì có thể phân phối đều số học sinh vào các xe còn lại. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu xe ô tô và có bao nhiêu học sinh đi tham quan, biết rằng số học sinh mỗi xe không quá 32 em.
- Câu 346. [9d134](hsg Bình Dương 2020-2021)** Cho 40 số nguyên dương thay đổi sao cho có tổng bằng 58. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của tổng các bình phương của chúng.
- Câu 347. [9d135](hsg Hòa Bình 2020-2021)** Hai bến sông A và B cách nhau 40km. Một ca nô xuôi từ A đến B rồi quay trở về A với vận tốc riêng không đổi hết tất cả 2 giờ 15 phút. Khi ca nô khởi hành từ A thì cùng lúc đó, một khúc gỗ cũng trôi tự do từ A theo dòng nước và gặp ca nô trên đường trở về tại địa điểm cách A là 8km. Tính vận tốc riêng của ca nô và vận tốc của dòng nước.
- Câu 348. [9d136](hsg Hưng Yên 2020-2021)** Một nhóm học sinh được giao sắp xếp 810 quyển sách vào tủ ở thư viện trong một thời gian nhất định. Khi bắt đầu làm việc, nhóm được bổ sung thêm học sinh nên mỗi giờ nhóm sắp xếp nhiều hơn dự định 110 quyển sách. Vì vậy không những hoàn thành trước dự định 1 giờ 30 phút mà còn vượt mức được giao 60 quyển sách. Hỏi số quyển sách mỗi giờ nhóm dự định sắp xếp là bao nhiêu?
- Câu 349. [9d137](hsg Sóc Trăng 2020-2021)** Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu. Một nhà phân phối bánh kẹo đã chuẩn bị một số giỏ quà để tặng cho các cửa hàng. Tất cả các giỏ quà được đưa vào kho chứa hàng và họ dự định sẽ gửi tất cả giỏ quà đi trong 4 ngày. Ngày thứ nhất, họ vào

kho và lấy ra $\frac{1}{7}$ số giỏ quà, sau đó để lại 3 giỏ. Ngày thứ hai, họ tiếp tục vào kho và lấy ra $\frac{1}{3}$ số giỏ quà, đồng thời lấy thêm 4 giỏ nữa. Ngày thứ ba, họ lấy ra $\frac{1}{2}$ số giỏ quà từ kho hàng và lấy thêm 1 giỏ quà nữa. Cuối cùng còn lại 42 giỏ quà. Hỏi trong mỗi ngày, họ đã lấy bao nhiêu giỏ quà?

Câu 350. [9d138](hsg TP Cần Thơ 2020-2021) Một nhóm bạn trẻ “khởi nghiệp” mở cửa hàng kinh doanh mặt hàng tranh gỗ mỹ nghệ. Nhóm bạn trẻ được ngân hàng cho vay 100 triệu đồng làm vốn kinh doanh với lãi suất ưu đãi là 5% năm. Cuối đợt 1 sau khi trừ các chi phí thì lãi là 15% so với vốn bỏ ra nên nhóm bạn trẻ dồn cả vốn và lãi để đầu tư kinh doanh tiếp đợt 2. Cuối đợt 2 sau khi trừ các chi phí thì lãi là 18% so với vốn đợt 2 bỏ ra. Hỏi sau một năm, qua hai đợt kinh doanh, trả hết nợ ngân hàng thì nhóm bạn trẻ còn được bao nhiêu tiền?

Câu 351. [9d139](hsg Gia Lai 2020-2021) Trong một giải bóng đá có n đội tham gia thi đấu vòng tròn một lượt (hai đội bất kì thi đấu với nhau đúng một trận). Ở mỗi trận đấu, đội thắng được 3 điểm, đội hoà được 1 điểm, đội thua 0 điểm. Kết thúc giải, người ta nhận thấy số trận thắng-thua gấp đôi số trận hoà và tổng số điểm của tất cả các đội là 280 điểm. Hãy tìm n là số đội bóng tham gia thi đấu.

Câu 352. [9d140](hsg Tiền Giang 2020-2021) Một cung thủ bắn hơn 11 lần vào bia và đều trúng vào các vòng 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm. Biết tổng số điểm cung thủ đạt được sau các lần bắn là 100 điểm. Hỏi cung thủ đã bắn bao nhiêu lần và mỗi vòng trúng bao nhiêu mũi tên?

Câu 353. [9d141](hsg TP Cần Thơ 2020-2021) Nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi, ban Hoàng quyết định mang số tiền tiết kiệm của mình đến nhà sách mua tập để tặng các em thiếu nhi. Bảng giá của nhà sách khuyến mãi như sau:

- Loại tập 200 trang: Mua 5 quyển theo giá niêm yết là 10.000 đồng/quyển, mua trên 5 quyển mỗi quyển giảm 1.000 đồng theo giá niêm yết.

- Loại tập 100 trang: Mua 10 quyển theo giá niêm yết là 6.000 đồng/quyển, mua trên 10 quyển mỗi quyển giảm 10% theo giá niêm yết.

Ban đầu Hoàng chọn mua loại tập 200 trang, nhưng khi tính tiền lại thì thiếu 17.000 đồng, nên Hoàng chọn mua toàn bộ loại tập 100 trang và vừa đủ số tiền mang theo. Tổng số quyển tập loại 100 trang mua được nhiều hơn tổng số quyển tập loại 200 trang mà Hoàng đã chọn mua lúc đầu là 10 quyển. Hỏi bạn Hoàng đã mang theo bao nhiêu tiền và mua bao nhiêu quyển tập loại 100 trang?

Câu 354. [9d142](hsg Vĩnh Phúc 2020-2021) Anh A làm ở công ty X với mức lương ban đầu là 10 triệu đồng/tháng. Nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cứ sau 6 tháng làm việc lương của anh sẽ được tăng thêm 20% so với mức lương mà anh đang hưởng tại thời điểm đó. Hỏi bắt đầu từ tháng thứ mấy kể từ khi vào làm công ty X, tiền lương mỗi tháng của anh A nhiều hơn 20 triệu đồng (biết rằng trong suốt thời gian làm việc ở công ty X, anh A luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ)?

Chuyên đề

6

Bất đẳng thức

Câu 355. [9d607](ts chuyên Bình Định chuyên Toán 2021-2022) Cho x, y, z là ba số dương thỏa

$$x + y + z = 1. \text{ Chứng minh rằng: } P = \frac{1-x^2}{x+yz} + \frac{1-y^2}{y+zx} + \frac{1-z^2}{z+xy} \geq 6.$$

Câu 356. [9d608](ts chuyên Khánh Hòa 2021-2022)

a) Phân tích đa thức $P(x, y) = 4x^3 - 3xy^2 + y^3$ thành nhân tử. Từ đó chứng minh $4x^2 + y^3 \geq 3xy^2$ với mọi số thực $x; y$ thỏa mãn $x + y \geq 0$.

b) Cho các số thực $x_1; x_2; \dots, x_{21}$ thỏa mãn $x_1; x_2; \dots, x_{21} \geq -2$ và $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + \dots + x_{21}^3 = 12$. Chứng minh $x_1 + x_2 + \dots + x_{21} \leq 18$

Câu 357. [9d609](ts chuyên Quảng Trị 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực tùy ý. Chứng minh

$$\text{a) } a^2 - ab + b^2 \geq \frac{1}{4}(a+b)^2;$$

$$\text{b) } 4(a^2 + b^2)(b^2 - bc + c^2)(3c^2 + 2ca + 3a^2) \geq (a+b)^2(b+c)^2(c+a)^2.$$

Câu 358. [9d610](ts chuyên Hà Nội chuyên tin 2021-2022) Cho các số thực không âm a, b và c thỏa mãn $a + b + c = 5$. Chứng minh $2a + 2ab + abc \leq 18$

Câu 359. [9d611](ts chuyên Hà Nội chuyên Toán 2021-2022)

1) Cho a, b và c là các số thực đôi một khác nhau. Chứng minh:

$$\frac{(a+b)(b+c)}{(a-b)(b-c)} + \frac{(b+c)(c+a)}{(b-c)(c-a)} + \frac{(c+a)(a+b)}{(c-a)(a-b)} = -1$$

2) Cho biểu thức $P = \frac{a}{\sqrt{1+2bc}} + \frac{b}{\sqrt{1+2ca}} + \frac{c}{\sqrt{1+2ab}}$ với a, b và c là các số thực không âm thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức P .

Câu 360. [9d612](ts chuyên Nghệ An 2021-2022) Cho các số dương a, b, c thỏa mãn

$$ab + bc + ca \leq 3abc. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức}$$

$$P = \sqrt{a+b} + \sqrt{b+c} + \sqrt{c+a} - \left(\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2a+2b}} + \sqrt{\frac{b^2+c^2}{2b+2c}} + \sqrt{\frac{c^2+a^2}{2c+2a}} \right).$$

Câu 361. [9d613](ts chuyên Ninh Bình 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn

$$\frac{1}{x+y} + \frac{1}{y+z} + \frac{1}{z+x} = 12. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức}$$

$$P = \frac{1}{2x+3y+3z} + \frac{1}{3x+2y+3z} + \frac{1}{3x+3y+2z}.$$

Câu 362. [9d614](ts chuyên Quảng Bình 2021-2022) Cho ba số thực $x, y, z \in [5; 7]$. Chứng minh

$$\text{rằng } \sqrt{xy+1} + \sqrt{yz+1} + \sqrt{zx+1} > x + y + z.$$

Câu 363. [9d615](ts chuyên Vĩnh Phúc 2021-2022) Cho các số dương $a; b; c$ thỏa mãn

$$\sqrt{a+b+ab+1} + c = 6. \text{ Chứng minh rằng:}$$

$$\text{a) } a + b + 2c \geq 10$$

$$b) \frac{2a+1}{a+1} + \frac{2b+1}{b+1} + \frac{2c+1}{c+1} \leq 5$$

Câu 364. [9d616](ts chuyên Bình Dương 2021-2022) Cho $x, y, z > 0$ thỏa mãn $xy + yz + xz = 1$. Chứng minh rằng: $10x^2 + 10y^2 + 10z^2 \geq 4$. Dấu "=" xảy ra khi nào?

Câu 365. [9d617](ts chuyên Bình Định chuyên Tin 2021-2022) Cho a, b là các số dương thỏa mãn $a + 2b \geq 3$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = \frac{3a^2 + a^2b + \frac{9}{2}ab^2 + (8+a)b^3}{ab}.$$

Câu 366. [9d618](ts chuyên Bạc Liêu 2021-2022) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 3$. Chứng minh:

$$b1) a^2 + b^2 + c^2 \geq a + b + c$$

$$b2) \frac{a}{\sqrt{b}} + \frac{b}{\sqrt{c}} + \frac{c}{\sqrt{a}} \geq ab + bc + ca.$$

Câu 367. [9d619](ts chuyên Hà Giang 2021-2022) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn

$$x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz. \text{ Chứng minh rằng } \frac{x^2}{x^4 + yz} + \frac{y^2}{y^4 + xz} + \frac{z^2}{z^4 + xy} \leq \frac{3}{2}.$$

Câu 368. [9d620](ts chuyên Hà Tĩnh 2021-2022) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn

$$x + y + xy = 3. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức: } P = \sqrt{9 - x^2} + \sqrt{9 - y^2} + \frac{x + y}{4}.$$

Câu 369. [9d621](ts chuyên Lào Cai 2021-2022)

a) Cho hai số thực dương x, y thỏa mãn $x + y \leq \frac{2}{3}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của

$$A = 53x + 53y + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2}$$

b) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn $x^2 + y^2 + z^2 \geq 3$. Chứng minh rằng

$$(x^4 + y^4 + z^4) + (x^3 + y^3 + z^3) \geq 3 + x + y + z.$$

Câu 370. [9d622](ts chuyên Ninh Thuận 2021-2022) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $xyz = \frac{1}{8}$.

$$\text{Chứng minh rằng } \frac{1}{xy + yz + zx} - \frac{1}{x + y + z} \leq \frac{2}{3}$$

Câu 371. [9d623](ts chuyên Đắk Lắk 2021-2022) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn $a + b + c \leq 2$.

$$\text{Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: } P = \frac{b(a^2 + 1)^2}{a^2(b^2 + 1)} + \frac{c(b^2 + 1)^2}{b^2(c^2 + 1)} + \frac{a(c^2 + 1)^2}{c^2(a^2 + 1)}.$$

Câu 372. [9d624](ts chuyên Điện Biên 2021-2022) Cho ba số thực dương a, b, c thỏa mãn

$$(a + b)(b + c)(c + a) = 1.$$

$$\text{Chứng minh } ab + bc + ca \leq \frac{3}{4}.$$

Câu 373. [9d625](ts chuyên Bắc Ninh 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng

$$\frac{2ab}{3a + 8b + 6c} + \frac{3bc}{3b + 6c + a} + \frac{3ca}{9c + 4a + 4b} \leq \frac{a + 2b + 3c}{9}.$$

Câu 374. [9d626](ts chuyên Hà Nam 2021-2022) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn

$$x + y + z \leq 1. \text{ Chứng minh rằng } \left(\frac{1}{x^2} - 1\right)\left(\frac{1}{y^2} - 1\right)\left(\frac{1}{z^2} - 1\right) \geq 512.$$

Câu 375. [9d627](ts chuyên Hải Dương 2021-2022) Cho a, b, c, d là các số thực dương thỏa mãn $a + b + c + d = 4$.

$$\text{Chứng minh bất đẳng thức: } \frac{a}{1+b^2c} + \frac{b}{1+c^2d} + \frac{c}{1+d^2a} + \frac{d}{1+a^2b} \geq 2.$$

Câu 376. [9d628](ts chuyên Kon Tum 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực thỏa mãn

$$0 \leq a \leq 2, 0 \leq b \leq 2, 0 \leq c \leq 2 \text{ và } a + b + c = 3. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức}$$

$$Q = a^3 + b^3 + c^3.$$

Câu 377. [9d629](ts chuyên Nam Định 2021-2022) Cho $a, b, c > 0$ và $a + b + c = 1$. Chứng minh rằng

$$\frac{a+bc}{b+c} + \frac{b+ca}{c+a} + \frac{c+ab}{a+b} \geq 2.$$

Câu 378. [9d630](ts chuyên Phú Thọ chuyên Toán 2021-2022) Cho ba số dương x, y, z . Tìm giá trị nhỏ

$$\text{nhất của biểu thức } P = \frac{xz}{y^2 + yz} + \frac{y^2}{xz + yz} + \frac{\sqrt{x} + \sqrt{z}}{2\sqrt{x}}.$$

Câu 379. [9d631](ts chuyên Quảng Ngãi 2021-2022) Cho các số thực a, b, c đôi một khác nhau và

$$\text{thỏa mãn } (c+a)(c+b) = 4. \text{ Chứng minh rằng } \frac{1}{(a-b)^2} + \frac{1}{(c+a)^2} + \frac{1}{(c+b)^2} \geq 1.$$

Câu 380. [9d632](ts chuyên Thái Bình 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn

$$a^2 + b^2 + c^2 = 3abc. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức}$$

$$T = \frac{a}{3a^2 + 2b^2 + c^2} + \frac{b}{3b^2 + 2c^2 + a^2} + \frac{c}{3c^2 + 2a^2 + b^2}.$$

Câu 381. [9d633](ts chuyên Tiền Giang chuyên Toán 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương hay đổi thỏa mãn $abc = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức.

$$M = \frac{1}{a^2 + 2b^2 + 3} + \frac{1}{b^2 + 2c^2 + 3} + \frac{1}{c^2 + 2a^2 + 3}.$$

Câu 382. [9d634](ts chuyên Tiền Giang 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương thay đổi thỏa mãn

$$abc = 1. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức } M = \frac{1}{a^2 + 2b^2 + 3} + \frac{1}{b^2 + 2c^2 + 3} + \frac{1}{c^2 + 2a^2 + 3}.$$

Câu 383. [9d635](ts chuyên Yên Bái 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn

$$18abc = a + 2b + 3c. \text{ Chứng minh } (1+a^2)(1+4b^2)(1+9c^2) \geq 8.$$

Câu 384. [9d636](ts chuyên Bình Phước 2021-2022) Cho a, b, c là các số dương. Chứng minh rằng:

$$\text{a) } \frac{a^3}{a^2 + b^2} \geq a - \frac{b}{2}.$$

$$\text{b) } \frac{a^3}{a^2 + ab + b^2} + \frac{b^3}{b^2 + bc + c^2} + \frac{c^3}{c^2 + ca + a^2} \geq \frac{a+b+c}{3}.$$

Câu 385. [9d637](ts chuyên Bắc Kạn 2021-2022) Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác thỏa mãn $a + b + c = 2$. Chứng minh rằng: $a^2 + b^2 + c^2 + 2abc < 2$.

Câu 386. [9d638](ts chuyên Bến Tre 2021-2022) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa $3\sqrt{xy} + \sqrt{xz} = 2$.

Chứng minh rằng: $\frac{4yz}{x} + \frac{5xz}{y} + \frac{7xy}{z} \geq 8$.

Câu 387. [9d639](ts chuyên Gia Lai chuyên Tin 2021-2022) Cho hai số thực a, b dương thỏa mãn

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 2. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức } P = \frac{1}{2a+b+1} + \frac{1}{a+2b+1}.$$

Câu 388. [9d640](ts chuyên Gia Lai chuyên Toán 2021-2022) Cho hai số thực x, y không âm thỏa mãn $x + y = 2$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$S = (5x^2 + 7y)(5y^2 + 7x) + 151xy.$$

Câu 389. [9d641](ts chuyên Hòa Bình chuyên Tin 2021-2022)

1) Cho $a = \frac{\sqrt{2}+1}{2}; b = \frac{\sqrt{2}-1}{2}$. Tính giá trị: $P = a^7 + b^7$ (Không dùng máy tính cầm tay)

2) Cho các số a, b, c đều lớn hơn $\frac{25}{4}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức

$$Q = \frac{a}{2\sqrt{b}-5} + \frac{b}{2\sqrt{c}-5} + \frac{c}{2\sqrt{a}-5}$$

Câu 390. [9d642](ts chuyên Hưng Yên 2021-2022) Cho a, b, c là ba số thực dương thỏa mãn

$$a+b+c=abc. \text{ Chứng minh rằng } \frac{1+\sqrt{1+a^2}}{a} + \frac{1+\sqrt{1+b^2}}{b} + \frac{1+\sqrt{1+c^2}}{c} \leq abc.$$

Câu 391. [9d643](ts chuyên Phú Thọ chuyên Tin 2021-2022) Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn

$$x^2 + y^2 + z^2 \geq 12. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{x^6}{\sqrt{y^3+1}} + \frac{y^6}{\sqrt{z^3+1}} + \frac{z^6}{\sqrt{x^3+1}}.$$

Câu 392. [9d644](ts chuyên Phú Yên 2021-2022) Cho số tự nhiên $\overline{abc}$ có 3 chữ số. Chứng minh rằng

$$\frac{199}{19} \leq \frac{100a+10b+c}{a+b+c} \leq 100.$$

Câu 393. [9d645](ts chuyên Quảng Ninh 2021-2022) Cho hai số thực x, y thỏa mãn $0 < x < y \leq 8$ và

$$xy \leq 4x + 3y. \text{ Chứng minh } x^2 + y^2 \leq 100.$$

Câu 394. [9d646](ts chuyên Sơn La 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn

$$a(a+1) + b(b+1) + c(c+1) \leq 18. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của } P = a + b + c.$$

Câu 395. [9d647](ts chuyên Huế 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x + y + z = 3$.

$$\text{Chứng minh } \frac{1}{\sqrt{x(2y+3z)}} + \frac{1}{\sqrt{y(2z+3x)}} + \frac{1}{\sqrt{z(2x+3y)}} \geq \frac{3\sqrt{5}}{5}.$$

Câu 396. [9d648](ts chuyên Hòa Bình chuyên Toán 2021-2022) Cho các số thực dương x, y, z thỏa

$$\text{mãn } x + y + z = 4. \text{ Chứng minh rằng: } \frac{1}{xy} + \frac{1}{xz} \geq 1.$$

Câu 397. [9d649](ts chuyên Kiên Giang 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực lớn hơn 2021, và thỏa

$$\text{mãn } \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = \frac{2}{2021}. \text{ Chứng minh rằng, ta có bất đẳng thức sau:}$$

$$\sqrt{x+y+z} \geq \sqrt{x-2021} + \sqrt{y-2021} + \sqrt{z-2021}$$

Câu 398. [9d650](ts chuyên Nam Định KHTN 2021-2022) Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn

$$\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} \leq 2021. \text{ Chứng minh rằng}$$

$$\frac{1}{\sqrt{7x^2 - 2xy + 4y^2}} + \frac{1}{\sqrt{7y^2 - 2yz + 4z^2}} + \frac{1}{\sqrt{7z^2 - 2zx + 4x^2}} \leq \frac{2021}{3}.$$

Câu 399. [9d651](ts chuyên Nam Định KHXH 2021-2022) Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn

$$xyz = 1. \text{ Chứng minh rằng } \frac{x^2}{yz} + \frac{y^2}{xz} + \frac{z^2}{xy} \geq 2 \left(\frac{x}{y+z} + \frac{y}{z+x} + \frac{z}{x+y} \right).$$

Câu 400. [9d652](ts chuyên Quảng Nam 2021-2022) Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn

$$xy + yz + zx = xyz. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } H = \frac{x^2}{9z + zx^2} + \frac{y^2}{9x + xy^2} + \frac{z^2}{9y + yz^2}.$$

Câu 401. [9d653](ts chuyên Trà Vinh 2021-2022) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:

$$P = x^2 + 2y^2 + 2xy - 2x + 2021.$$

Câu 402. [9d654](ts chuyên Vĩnh Long 2021-2022) Cho số thực x thỏa mãn $1 \leq x \leq 2$. Tìm giá trị lớn

$$\text{nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức: } T = \frac{3+x}{x} + \frac{6-x}{3-x}$$

Câu 403. [9d655](ts chuyên Lâm Đồng 2021-2022) Cho a, b, c là các số dương và $a + b + c = 6$. Tìm

$$\text{giá trị nhỏ nhất biểu thức: } P = \frac{a^3}{a^2 + 4ab + b^2} + \frac{b^3}{b^2 + 4bc + c^2} + \frac{c^3}{c^2 + 4ca + a^2}.$$

Câu 404. [9d656](ts chuyên Tây Ninh 2021-2022) Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn $0 \leq x, y, z \leq 1$.

$$\text{Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức } T = 2(x^3 + y^3 + z^3) - (x^2y + y^2z + z^2x).$$

Câu 405. [9d657](ts chuyên Đồng Nai 2021-2022) Cho ba số thực dương a, b, c . Chứng minh

$$\frac{a+b}{\sqrt{c}} + \frac{b+c}{\sqrt{a}} + \frac{c+a}{\sqrt{b}} \geq 2(\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c}).$$

Câu 406. [9d143](hsg Kiên Giang 2020-2021) Cho hai số thực a, b khác 0 thỏa mãn $2a^2 + \frac{b^2}{4} + \frac{1}{a^2} = 4$.

$$\text{Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức } S = ab + 2019.$$

Câu 407. [9d144](hsg Nghệ An bảng B 2020-2021) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn điều kiện

$$x^2 + y^2 + z^2 = 3xy. \text{ Chứng minh rằng } \frac{x}{y+z} + \frac{y}{x+z} + \frac{x^3 + y^3}{16z} \geq \frac{7}{8}.$$

Câu 408. [9d145](hsg Kiên Giang 2020-2021) Cho ba số thực dương thỏa mãn: Tích của chúng bằng 1 và tổng của chúng luôn lớn hơn tổng nghịch đảo của chúng. Chứng minh rằng: có một và chỉ một trong ba số đã cho lớn hơn 1.

Câu 409. [9d146](hsg Lào Cai 2020-2021) Cho 3 số thực dương a, b, c thỏa mãn $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = 1$

$$\text{Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{a^2b^2}{c(a^2 + b^2)} + \frac{b^2c^2}{a(b^2 + c^2)} + \frac{a^2c^2}{b(a^2 + c^2)}.$$

Câu 410. [9d147](hsg Lạng Sơn 2020-2021) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = 6$.

$$\text{Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } Q = \frac{b^2c^2}{a(b^2 + c^2)} + \frac{c^2a^2}{b(c^2 + a^2)} + \frac{a^2b^2}{c(a^2 + b^2)}.$$

Câu 411. [9d148](hsg Quảng Nam 2020-2021) 2020-2021 Cho ba số thực dương x, y, z thỏa mãn $xyz = 1$

$$A = \frac{1}{x+2yz} + \frac{1}{y+2zx} + \frac{1}{z+2xy}.$$

. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

Câu 412. [9d149](hsg Bình Dương 2020-2021) Cho 3 số dương x, y, z thỏa $x + y + z = 2$. Tìm giá trị

nhỏ nhất của biểu thức $A = \frac{2}{x} + \frac{8}{9y} + \frac{18}{25z}$

Câu 413. [9d150](hsg Tuyên Quang 2020-2021) Cho $a; b > 0$ thỏa mãn : $\sqrt{a+1} + \sqrt{2b} = 6$. Chứng minh : $a + b \geq 11$

Câu 414. [9d151](hsg Hà Tĩnh 2020-2021) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn điều kiện $x^2 + y^2 + z^2 + 2xyz = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = xy + yz + zx - xyz$.

Câu 415. [9d152](hsg Hưng Yên 2020-2021) Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho M, N là hai điểm phân biệt di động lần lượt trên trục hoành và trục tung sao cho đường thẳng MN luôn đi qua điểm cố định $I(1; 2)$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{1}{OM^2} + \frac{1}{ON^2}$.

Câu 416. [9d153](hsg Sóc Trăng 2020-2021) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $T = 10x^2 + 4y^2 + 16x - 12y - 12xy + 2031$.

Câu 417. [9d154](hsg Tiền Giang 2020-2021) Cho x, y là các số dương thỏa mãn $\frac{18}{x} + \frac{2}{y} = 1$ tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = x + y$.

Câu 418. [9d155](hsg TP Hà Nội 2020-2021) Cho các số thực không âm a, b, c thay đổi thỏa mãn $a^2 + b^2 + c^2 = 1$. Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $Q = \sqrt{a+b} + \sqrt{b+c} + \sqrt{c+a}$.

Câu 419. [9d156](hsg Bạc Liêu bảng A 2020-2021)

a) Cho $a > 0; b > 0; c > 0$ và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = 1$.

b) Chứng minh rằng: $\frac{a^2}{a+bc} + \frac{b^2}{b+ca} + \frac{c^2}{c+ab} \geq \frac{a+b+c}{4}$

c) Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: $A = (x-1)^4 + (x-3)^4 + 6(x-1)^2(x-3)^2$

Câu 420. [9d157](hsg Bạc Liêu bảng B 2020-2021)

a) Cho $x > 0; y > 0; z > 0$ và $x^3 + y^3 + z^3 = 1$

Chứng minh rằng: $\frac{x^2}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{y^2}{\sqrt{1-y^2}} + \frac{z^2}{\sqrt{1-z^2}} \geq 2$.

b) Cho $-1 < x < 5$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \sqrt{-x^2 + 3x + 18} - \sqrt{-x^2 + 4x + 5}$

Câu 421. [9d158](hsg Bắc Ninh 2020-2021) Cho $f(x) = x^2 + bx + c$ là đa thức bậc hai với hệ số $b, c \in \mathbb{R}$. Giả sử phương trình $f(f(x)) = 0$ có 4 nghiệm thực (không nhất thiết phải phân biệt), được ký hiệu là x_1, x_2, x_3, x_4 . Biết $x_1 + x_2 = -1$. Chứng minh rằng $c \leq -\frac{1}{4}$.

Câu 422. [9d159](hsg Khánh Hòa 2020-2021)

a) Chứng minh rằng $a^2 + b^2 \geq \frac{(a+b)^2}{2} \geq 2ab$ với mọi số thực a, b .

b) Cho các số thực dương a, b, c thỏa mãn điều kiện $abc = 1$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức

$$P = \sqrt{\frac{2}{a^2 + 2b^2 + 3} + \frac{2}{b^2 + 2c^2 + 3} + \frac{2}{c^2 + 2a^2 + 3}}.$$

Câu 423. [9d160](hsg Nghệ An bảng A 2020-2021) Cho ba số thực không âm a, b, c thỏa mãn

$$ab + bc + ca = 1. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{a^2 + b^2 + c^2 + 3}{a + b + c - abc}.$$

Câu 424. [9d161](hsg Bình Dương 2020-2021) Giả sử ba số thực a, b, c thỏa mãn điều kiện

$$a > 0, bc = 3a^2, a + b + c = abc. \text{ Chứng minh rằng: } a \geq \sqrt{\frac{1 + 2\sqrt{3}}{3}}$$

Câu 425. [9d162](hsg Bắc Ninh 2020-2021) Cho a, b, c là 3 số thực dương thỏa mãn $a + b + c = 3$.

$$\text{Chứng minh rằng } \frac{a(a+c-2b)}{1+ab} + \frac{b(b+a-2c)}{1+bc} + \frac{c(c+b-2a)}{1+ca} \geq 0$$

Câu 426. [9d163](hsg Ninh Thuận 2020-2021) Chứng minh rằng:

$$1) \frac{1}{xy} \geq \frac{4}{(x+y)^2}, \text{ với } x, y > 0.$$

$$2) \frac{a+c}{a+b} + \frac{b+d}{b+c} + \frac{c+a}{c+d} + \frac{d+b}{d+a} \geq 4, \text{ với } a, b, c, d > 0.$$

Câu 427. [9d164](hsg Phú Thọ 2020-2021) Cho a, b, c là ba số nguyên dương thỏa mãn

$$a + b + c = 2021. \text{ Tính giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P(a, b, c) = \frac{a}{b+c} + \frac{b}{a+c} + \frac{c}{a+b}.$$

Câu 428. [9d165](hsg Quảng Bình 2020-2021) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn

$$\sqrt{a} + \sqrt{b} + \sqrt{c} = 2.$$

$$\text{Chứng minh rằng: } \frac{a+b}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} + \frac{b+c}{\sqrt{b}+\sqrt{c}} + \frac{c+a}{\sqrt{c}+\sqrt{a}} \leq 4 \left(\frac{(\sqrt{a}-1)^2}{\sqrt{b}} + \frac{(\sqrt{b}-1)^2}{\sqrt{c}} + \frac{(\sqrt{c}-1)^2}{\sqrt{a}} \right).$$

Câu 429. [9d166](hsg Thái Bình 2020-2021) Cho a, b, c là các số thực dương thỏa mãn

$$a^2 + b^2 + c^2 + (a+b+c)^2 \leq 4. \text{ Chứng minh rằng } \frac{ab+1}{(a+b)^2} + \frac{bc+1}{(b+c)^2} + \frac{ca+1}{(c+a)^2} \geq 3$$

Câu 430. [9d167](hsg Trà Vinh 2020-2021) Cho ba số dương x, y, z thỏa mãn

$$\frac{1}{1+x} + \frac{1}{1+y} + \frac{1}{1+z} = 2. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức } P = xyz.$$

Câu 431. [9d168](hsg Bà Rịa - Vũng Tàu 2020-2021) Cho các số thực dương a, b thỏa mãn

$$(a+1)(b+1) = 4ab. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức } P = \frac{1}{\sqrt{3a^2+1}} + \frac{1}{\sqrt{3b^2+1}}$$

Câu 432. [9d169](hsg Bắc Giang 2020-2021) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $x + y + z = 3$.

$$\text{Chứng minh rằng } \frac{1}{\sqrt{xy+x+y}} + \frac{1}{\sqrt{yz+y+z}} + \frac{1}{\sqrt{zx+z+x}} \geq \sqrt{3}.$$

Câu 433. [9d170](hsg Hòa Bình 2020-2021) Cho a, b, c là độ dài ba cạnh của một tam giác. Chứng minh

$$\text{rằng: } P = \frac{4a}{b+c-a} + \frac{9b}{c+a-b} + \frac{16c}{a+b-c} \geq 26$$

Câu 434. [9d171](hsg Hải Dương 2020-2021) Cho là các số thực dương thỏa mãn:

$$2xy + 5yz + 6zx = 18xyz. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: } P = \frac{16xy}{2x+y} + \frac{25yz}{4z+y} + \frac{81zx}{x+4z}$$

Câu 435. [9d172](hsg Phú Yên 2020-2021) Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:

$$P = x^3 + y^3 \text{ với } x \neq 0, y \neq 0, \frac{1}{xy} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) = \frac{1}{x^2} - \frac{1}{xy} + \frac{1}{y^2}.$$

Câu 436. [9d173](hsg Quảng Ngãi 2020-2021) Cho các số thực dương x, y thỏa mãn $x + \frac{1}{y} \leq 1$. Tìm giá

$$\text{trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{x^2 - 2xy + 2y^2}{xy + y^2}.$$

Câu 437. [9d174](hsg Quảng Ninh 2020-2021) Cho các số thực dương x, y thỏa mãn $x + \frac{1}{y} \leq 1$. Tìm giá

$$\text{trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{x^2 - 2xy + 2y^2}{xy + y^2}.$$

Câu 438. [9d175](hsg Sơn La 2020-2021) Cho 3 số thực dương a, b, c thỏa mãn $\frac{1}{a^2} + \frac{1}{b^2} + \frac{1}{c^2} = 1$. Tìm

$$\text{giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{b^2c^2}{a(b^2+c^2)} + \frac{c^2a^2}{b(c^2+a^2)} + \frac{a^2b^2}{c(a^2+b^2)}.$$

Câu 439. [9d176](hsg Thanh Hóa 2020-2021) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $x^2 + y^2 + 4xyz = 2(xy + yz + zx)$. Tính giá trị lớn nhất của biểu thức $P = x(1-y)(1-z)$.

Câu 440. [9d177](hsg Yên Bái 2020-2021) Cho x, y, z là các số thực dương thỏa mãn $x^2 + y^2 + z^2 = 1$.

$$\text{Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{x}{y^2+z^2} + \frac{y}{z^2+x^2} + \frac{z}{x^2+y^2}$$

Câu 441. [9d178](hsg Bình Phước 2020-2021) Cho các số dương x, y, z thỏa mãn $xy + yz + zx = 1$.

$$\text{Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: } S = \frac{1}{4x^2 - yz + 2} + \frac{1}{4y^2 - zx + 2} + \frac{1}{4z^2 - xy + 2}$$

Câu 442. [9d179](hsg Hà Nam 2020-2021) Cho a, b, c là ba số thực dương, tùy ý.

$$\text{Chứng minh rằng: } \frac{a}{\sqrt{ab+b^2}} + \frac{b}{\sqrt{bc+c^2}} + \frac{c}{\sqrt{ca+a^2}} \geq \frac{3\sqrt{2}}{2}.$$

Câu 443. [9d180](hsg Kon Tum 2020-2021) Cho x, y thỏa mãn: $x^2 - 3y^2 - 2xy - 2(x-y) + 1 = 0$ và $x + y \neq 1$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $M = y^2 + 2x + 11$.

Câu 444. [9d181](hsg Lai Châu 2020-2021) Cho x, y, z là ba số thực dương thỏa mãn $x + y + z = 2$. Tìm

$$\text{giá trị nhỏ nhất của biểu thức: } A = \frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y}.$$

Câu 445. [9d182](hsg Thừa Thiên Huế 2020-2021) Cho biểu thức $E = x^2 - 3x + y^2 + xy + 2025$. Với giá trị nào của x, y thì E đạt giá trị nhỏ nhất? Tính giá trị nhỏ nhất đó.

Câu 446. [9d183](hsg Hưng Yên 2020-2021) Cho các số dương a, b, c thỏa mãn điều kiện

$$a + b + c \leq \frac{3}{2}. \text{ Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: } P = \left(3 + \frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) \left(3 + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) \left(3 + \frac{1}{c} + \frac{1}{a}\right).$$

Câu 447. [9d184](hsg Nam Định 2020-2021) Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn $x^3 + y^3 + z^3 = 24$.

$$\text{Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức } M = \frac{xyz + 2(x + y + z)^2}{xy + yz + zx} - \frac{8}{xy + yz + zx + 1}.$$

Câu 448. [9d185](hsg Quảng Nam 2019-2020 2020-2021) Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn

$$a^2b + ab^2 + ab = a^2 + b^2. \text{ Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức } A = \frac{1}{a} \sqrt{1 + \frac{a}{b}} + \frac{1}{b} \sqrt{1 + \frac{b}{a}}$$

Câu 449. [9d186](hsg TP Cần Thơ 2020-2021) Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $x + y \leq 1$. Tìm

$$\text{giá trị nhỏ nhất của biểu thức } P = \frac{1}{x^2 + xy + 2021} + \frac{1}{y^2 + xy + 2021}.$$

Câu 450. [9d187](hsg Vĩnh Long 2020-2021) Cho bốn số thực dương a, b, x, y thỏa mãn $a + b = 4ab$.

Chứng minh rằng:

$$\text{a) } \frac{a^2}{x} + \frac{b^2}{y} \geq \frac{(a+b)^2}{x+y}$$

$$\text{b) } \frac{a}{4b^2 + 1} + \frac{b}{4a^2 + 1} \geq \frac{1}{2}$$

Câu 451. [9d188](hsg Vĩnh Phúc 2020-2021) Cho các số thực dương a, b, c . Chứng minh rằng:

$$\frac{a}{b+c} + \frac{25b}{c+a} + \frac{4c}{a+b} > 2.$$

Câu 452. [9d468](ts chuyên Bạc Liêu 2021-2022)

a) Chứng minh rằng $A = 45^n + 988.2^n$ chia hết cho 2021 với mọi số tự nhiên n lẻ.

b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình $(x+2)y^2 + 3(x+1)^2 = 5y(x+2)$.

Câu 453. [9d469](ts chuyên Hà Nội chuyên tin 2021-2022)

1) Tìm tất cả cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn $x^2 + 5xy + 6y^2 + x + 2y - 2 = 0$.

2) Chứng minh với mỗi số nguyên n , số $n^2 + n + 16$ không chia hết cho 49.

Câu 454. [9d470](ts chuyên Phú Thọ chuyên Toán 2021-2022)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $(x^2y - xy + y)(x + y) = 3x - 1$.

b) Tìm các số nguyên tố p, q thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

i) $p^2q + p$ chia hết cho $p^2 + q$.

ii) $pq^2 + q$ chia hết cho $q^2 - p$.

Câu 455. [9d471](ts chuyên Hà Nội chuyên Toán 2021-2022)

1) Chứng minh với mọi số nguyên n , số $n^2 + 3n + 16$ không chia hết cho 25.

2) Tìm tất cả các số nguyên x và y thỏa mãn $x^2 - xy - 2y^2 + x + y - 5 = 0$

Câu 456. [9d472](ts chuyên Hưng Yên 2021-2022) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình

$$2x^2 + 5y^2 + 4x = 4y + 4xy + 19.$$

Câu 457. [9d473](ts chuyên Nghệ An 2021-2022)

a) Tìm $x, y \in \mathbb{N}$ sao cho $x^3 = 1993.3^y + 2021$.

b) Tìm số nguyên dương n để $\frac{n-23}{n+89}$ là bình phương của một số hữu tỉ dương.

Câu 458. [9d474](ts chuyên Bắc Ninh 2021-2022)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $x(1 + x + x^2) = 4y(y - 1)$.

b) Tìm tất cả các số nguyên dương n có tính chất với mỗi số nguyên dương lẻ a mà $a^2 \leq n$ thì n chia hết cho a .

Câu 459. [9d475](ts chuyên Bến Tre 2021-2022) Giải phương trình nghiệm nguyên:

$$x^2y - xy + 2x - 1 = y^2 - xy^2 - 2y.$$

Câu 460. [9d476](ts chuyên Hà Tĩnh 2021-2022) Tìm các số nguyên m, n thỏa mãn:

$$m(m+1)(m+2) = n^2.$$

Câu 461. [9d477](ts chuyên Hải Dương 2021-2022)

a) Tìm tất cả các số tự nhiên có 4 chữ số $\overline{abcd}$ thỏa mãn đồng thời các điều kiện: $\overline{abcd}$ chia hết cho 3 và $\overline{abc} - \overline{bda} = 650$.

b) Tìm các số nguyên x, y, z thỏa mãn đồng thời: $x^2 + 4y^2 + z^2 + 2(xz + 2x + 2z) = 396$ và $x^2 + y^2 = 3z$

Câu 462. [9d478](ts chuyên Ninh Thuận 2021-2022) Tìm tất cả các số nguyên x, y thỏa mãn $y^2 + 3y = x^4 + x^2 + 18$

Câu 463. [9d479](ts chuyên Đắk Lắk 2021-2022)

1) Tìm tất cả các số tự nhiên n và k để $n^4 + 4^{2k+1}$ là số nguyên tố.

2) Tìm tất cả các số nguyên dương x, y thỏa mãn $x^4 - x^2 + 2x^2y - 2xy + 2y^2 - 2y - 36 = 0$

Câu 464. [9d480](ts chuyên Đồng Nai 2021-2022) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn bất đẳng thức $5x^2 + 3y^2 + 4xy - 2x + 8y + 8 \leq 0$.

Câu 465. [9d481](ts chuyên Bắc Kạn 2021-2022) Tìm các cặp số nguyên x, y thỏa mãn $x^3 + y^2 = xy^2 + 1$.

Câu 466. [9d482](ts chuyên Hà Nam 2021-2022)

1. Giải phương trình $x^3 + y^2 - x + 3z = 2021$ với x, y và z là các số nguyên.

2. Cho hình vuông $ABCD$ có độ dài cạnh bằng 1. Bên trong hình vuông người ta lấy tùy ý 2021 điểm phân biệt $A_1, A_2, \dots, A_{2021}$ sao cho 2025 điểm $A, B, C, D, A_1, A_2, \dots, A_{2021}$ không có ba điểm nào thẳng hàng. Chứng minh rằng từ 2025 điểm trên luôn tồn tại 3 điểm là 3 đỉnh của hình tam giác có diện tích không quá $\frac{1}{4044}$.

Câu 467. [9d483](ts chuyên Kon Tum 2021-2022)

1) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $x^3y - x^3 - 1 = 2x^2 + 2x + y$.

2) Cho $a, b, c \in \mathbb{N}; 0 \leq a, b, c \leq 9$, có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số có dạng $\overline{357abc}$, biết rằng số này chia hết cho 3; 5 và 7.

Câu 468. [9d484](ts chuyên Nam Định 2021-2022)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn $x^2y^2(y - x) = 5xy^2 - 27$.

b) Cho $p_1, p_2, \dots, p_{12}$ là các số nguyên tố lớn hơn 3. Chứng minh rằng $p_1^2 + p_2^2 + \dots + p_{12}^2$ chia hết cho 12.

Câu 469. [9d485](ts chuyên Thanh Hóa 2021-2022) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn $x^2 + 2y^2 - 2xy - 2x - 4y + 6 = 0$

Câu 470. [9d486](ts chuyên Tây Ninh 2021-2022) Tìm nghiệm nguyên của phương trình $x^2 - 2y(x - y) = 2(x + 1)$.

Câu 471. [9d487](ts chuyên Bình Phước 2021-2022)

a) Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $(2x + y)(x - y) + 3(2x + y) - 5(x - y) = 22$.

b) Cho hai số tự nhiên a, b thỏa mãn $2a^2 + a = 3b^2 + b$. Chứng minh rằng $2a + 2b + 1$ là số chính phương.

Câu 472. [9d488](ts chuyên Lào Cai 2021-2022)

a) Tìm tất cả các bộ số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn phương trình: $x^2 - 2x + 2y^2 = 2(xy + 1)$.

b) Cho p là số nguyên tố sao cho tồn tại các số nguyên dương x, y thỏa mãn $x^3 + y^3 - p = 6xy - 8$. Tìm giá trị lớn nhất của p .

Câu 473. [9d489](ts chuyên Ninh Bình 2021-2022)

1. Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn phương trình $7(x + 2y)^3(y - x) = 8y - 5x + 1$.

2. Một giải cờ vua có n kỳ thủ tham gia với thể thức thi đấu như sau: Mỗi kỳ thủ đều thi đấu với tất cả các kỳ thủ khác; mỗi cặp kỳ thủ chỉ thi đấu một ván. Sau mỗi ván đấu, người thắng được 2 điểm, người thua được 0 điểm, mỗi người được 1 điểm nếu ván đấu hòa.

a) Tính theo n số ván đấu của giải?

b) Biết rằng khi giải đấu kết thúc, tổng số điểm mà mỗi kỳ thủ đạt được đôi một khác nhau và điều bất ngờ nhất là kỳ thủ đứng cuối lại thắng cả ba kỳ thủ đứng đầu (thứ tự xếp hạng theo điểm giảm dần từ cao xuống thấp). Chứng minh rằng n không thể bằng 12.

Câu 474. [9d490](ts chuyên Đồng Tháp 2021-2022) Tìm tất cả các cặp số $(x; y)$ thỏa mãn phương trình

$$16x^4 + y^2 = 4x(x + y) - 1.$$

Câu 475. [9d491](ts chuyên Huế 2021-2022) Tìm tất cả các giá trị nguyên dương của x và y thỏa mãn

$$x^2 - 2^y x - 4^{21} \cdot 9 = 0.$$

Câu 476. [9d492](ts chuyên Bình Định chuyên Toán 2021-2022) Tìm $n \in \mathbb{N}^*$ sao cho $n^4 + n^3 + 1$ là số chính phương.

Câu 477. [9d493](ts chuyên Lâm Đồng 2021-2022) Cho $B = 2 + 2^2 + 2^3 + 2^4 + \dots + 2^{2021} + 2^{2022}$.

Chứng minh rằng $B + 2$ không phải là số chính phương.

Câu 478. [9d494](ts chuyên Quảng Nam 2021-2022) Tìm tất cả bộ ba số nguyên tố p, q, r thỏa mãn

$$pq = r + 1 \text{ và } 2(p^2 + q^2) = r^2 + 1.$$

Câu 479. [9d495](ts chuyên KHTN toán chung 2021-2022) Tìm số nguyên dương n nhỏ nhất, biết rằng khi chia n cho $7, 9, 11, 13$ ta nhận được các số dư tương ứng là $3, 4, 5, 6$.

Câu 480. [9d496](ts chuyên Quảng Ngãi 2021-2022)

1. Cho a là số nguyên lẻ và không chia hết cho 3. Chứng minh rằng $a^2 - 2021^2$ chia hết cho 24.

2. Cho các số nguyên tố p, q thỏa mãn $p + q^2$ là số chính phương. Chứng minh rằng:

a) $p = 2q + 1$.

b) $p^2 + q^{2021}$ không phải là số chính phương.

Câu 481. [9d497](ts chuyên Vĩnh Phúc 2021-2022)

a) Cho các số nguyên x, y, z thỏa mãn $x^2 + y^2 + z^2 = 2xyz$. Chứng minh rằng xyz chia hết cho 24

b) Tìm tất cả các bộ ba số nguyên dương $(a; b; c)$ sao cho $(a + b + c)^2 - 2a + 2b$ là số chính phương

Câu 482. [9d498](ts chuyên Đồng Nai 2021-2022) Tìm đa thức bậc ba $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$, với a, b, c là các hệ số thực. Biết $P(x)$ chia hết cho $(x - 1)$, $P(x)$ chia cho $(x - 2)$ và $(x - 3)$ đều có dư là 6.

Câu 483. [9d499](ts chuyên ĐHSPT HN vòng 2 2021-2022) Tìm tất cả các số nguyên dương N sao cho

N có thể biểu diễn một cách duy nhất ở dạng $\frac{x^2 y + 1}{xy + 1}$ với x, y là hai số nguyên dương.

Câu 484. [9d500](ts chuyên Bình Dương 2021-2022) Cho ba số nguyên a, b, c thỏa mãn $a = b - c = \frac{b}{c}$.

Chứng minh rằng: $a + b + c$ có giá trị là lập phương của một số nguyên.

Câu 485. [9d501](ts chuyên PTNK HCM 2021-2022)

a) Tìm tất cả các số tự nhiên n sao cho $(2n + 1)^3 + 1$ chia hết cho 2^{2021}

b) Tìm tất cả số tự nhiên n và số nguyên tố p sao cho $\frac{2n + 2}{p}$ và $\frac{4n^2 + 2n + 1}{p}$ là các số nguyên. Chứng minh với n và p tìm được, các số nguyên trên không thể đồng thời là số chính phương.

Câu 486. [9d502](ts chuyên Quảng Trị 2021-2022)

1. Tìm tất cả các số nguyên n để hai số $n - 1989$ và $n - 2022$ đều là các số chính phương. (Một số được gọi là chính phương nếu nó có thể viết được dưới dạng bình phương của một số nguyên.)

2. Biết rằng phương trình $x^2 - ax + b + 2 = 0$ (với a, b là các số nguyên) có hai nghiệm đều là các số nguyên. Chứng minh rằng $2a^2 + b^2$ là hợp số.

Câu 487. [9d503](ts chuyên Thái Nguyên Chuyên Tin 2021-2022) Tìm các số nguyên tố p, q sao cho phương trình $x^2 - px + q = 0$ có các nghiệm là các số nguyên.

Câu 488. [9d504](ts chuyên Thái Nguyên chuyên Toán 2021-2022) Tìm n nguyên dương để biểu thức $A = 4n^3 + 2n^2 - 7n - 5$ có giá trị là số chính phương.

Câu 489. [9d505](ts chuyên Khánh Hòa 2021-2022)

a) Hai số tự nhiên khác nhau được gọi là "thân thiết" nếu tổng bình phương của chúng chia hết cho 3. Hỏi tập hợp $X = \{1; 2; 3; \dots; 2021\}$ có bao nhiêu cặp số "thân thiết" (không phân biệt thứ tự)?

b) Trong kỳ thi chọn đội tuyển năng khiếu của trường T có n môn ($n \in \mathbb{N}, n \geq 5$), mọi môn thi đều có thí sinh tham gia và thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

- Có ít nhất 5 môn có số lượng thí sinh tham gia thi đôi một khác nhau;

- Với 2 môn thi bất kì, luôn tìm được 2 môn thi khác có tổng số lượng thí sinh tham gia bằng với tổng số lượng thí sinh của 2 môn đó. Hỏi kỳ thi có ít nhất bao nhiêu môn được tổ chức?

Câu 490. [9d506](ts chuyên Quảng Bình 2021-2022) Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho hai số $n^2 - 2n - 7$ và $n^2 - 2n + 12$ đều là lập phương của hai số nguyên dương nào đó.

Câu 491. [9d507](ts chuyên Thái Bình 2021-2022) Giả sử n là số tự nhiên thỏa mãn điều kiện $n(n+1) + 7$ không chia hết cho 7. Chứng minh rằng $4n^3 - 5n - 1$ không là số chính phương.

Câu 492. [9d508](ts chuyên Tuyên Quang 2021-2022) Cho số nguyên dương $n > 2$. Chứng minh rằng

a) $A = n^3 - 3n^2 + 2n$ chia hết cho 6.

b) $B = n^{A+1} - n$ chia hết cho 7.

Câu 493. [9d509](ts chuyên Vĩnh Long 2021-2022)

a) Chứng minh rằng tổng các bình phương của 6 số nguyên liên tiếp không thể là số chính phương.

b) Tìm các nghiệm nguyên dương của phương trình: $x^2y + 2xy + y = 32x$

Câu 494. 1)[9d510](ts chuyên Yên Bái 2021-2022)

a) Chứng minh nếu n là số nguyên thì số $n^2 + 2022$ không là một lũy thừa của 3.

b) Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho $p^2 + 3p + 2021$ cũng là một số nguyên tố.

Câu 495. [9d511](ts chuyên Kiên Giang 2021-2022)

a) Cho m, p, r là các số nguyên tố thỏa mãn $mp + 1 = r$. Chứng minh rằng, $m^2 + r$ hoặc $p^2 + r$ là số chính phương.

b) Tìm tất cả các số nguyên tố q sao cho tồn tại số nguyên dương n để $n^2 + 22q$ là một lũy thừa với số mũ nguyên dương của 11.

Câu 496. [9d512](ts chuyên Thanh Hóa 2021-2022) Tìm tất cả các số nguyên p sao cho $\frac{p^2 - p}{2} - 1$ là lập phương của một số tự nhiên

Câu 497. [9d513](ts chuyên Hòa Bình chuyên Toán 2021-2022) Hỏi có bao nhiêu số tự nhiên n không vượt quá 2021 mà $(n^3 + 2021)$ chia hết cho 6.

Câu 498. [9d514](ts chuyên Tiền Giang chuyên Tin 2021-2022) Tìm tất cả số tự nhiên n sao cho $n+12$ và $n+23$ đều là số chính phương.

Câu 499. [9d515](ts chuyên Tiền Giang chuyên Toán 2021-2022) Cho m, n là các số nguyên dương sao cho $m^2 + n^2 + m$ chia hết cho mn , chứng minh rằng m là số chính phương

Câu 500. [9d516](ts chuyên Tiền Giang 2021-2022) Cho m, n là các số nguyên dương sao cho $m^2 + n^2 + m$ chia hết cho mn . Chứng minh rằng m là số chính phương.

Câu 501. [9d517](ts chuyên Đồng Nai 2021-2022) Trong 2021 số nguyên dương đầu tiên, có bao nhiêu số không chia hết cho 7 và không chia hết cho 11?

Câu 502. [9d518](ts chuyên Lâm Đồng 2021-2022) Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn $a + b + 20c = c^3$. Chứng minh rằng $a^3 + b^3 + c^3$ chia hết cho 6.

Câu 503. [9d519](ts chuyên Bình Định chuyên Tin 2021-2022)

1. Cho tập hợp A gồm 21 số tự nhiên khác nhau thỏa mãn tổng của 11 số bất kỳ lớn hơn tổng của 10 số còn lại. Biết các số 101 và 102 thuộc tập hợp A . Tìm các số còn lại của tập hợp A .
2. Tìm tất cả các số nguyên dương x sao cho $x^2 - x + 13$ là số chính phương.

Câu 504. [9d520](ts chuyên Hà Tĩnh 2021-2022) Cho a, b, c là các số thực đôi một phân biệt, rút gọn biểu

$$\text{thức: } A = \frac{(a-b)^3 + (b-c)^3 + (c-a)^3}{a^2(b-c) + b^2(c-a) + c^2(a-b)}.$$

Câu 505. [9d521](ts chuyên Gia Lai chuyên Toán 2021-2022) Cho đa thức

$f(x) = ax^2 + bx + c$, ($a \neq 0$). Tìm a, b, c biết $f(x) - 2020$ chia hết cho $x-1$, $f(x) + 2021$ chia hết cho $x+1$ và $f(x)$ nhận giá trị bằng 2 khi $x=0$.

Câu 506. [9d522](ts chuyên Bình Định chuyên Toán 2021-2022) Cho n số nguyên dương $a_1, a_2, a_3, \dots, a_n$ có tổng bằng $2n-1$. Chứng minh rằng luôn tồn tại m số ($m \in \mathbb{N}^*$, $m \leq n$) trong n số đã cho có tổng bằng n .

Câu 507. [9d523](ts chuyên Nam Định 2021-2022)

a) Cho $a, b, c \in \mathbb{R}$ thỏa mãn $a+b+c=0$ và $a^2+b^2+c^2=1$. Tính giá trị của biểu thức $S = a^2b^2 + b^2c^2 + c^2a^2$.

b) Cho đa thức bậc hai $P(x)$ thỏa mãn $P(1)=1, P(3)=3, P(7)=31$. Tính giá trị của $P(10)$.

Câu 508. [9d524](ts chuyên PTNK HCM 2021-2022) Cho

$$M = \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}, N = \frac{1}{b+c} + \frac{1}{c+a} + \frac{1}{a+b}, K = \frac{a}{b+c} + \frac{b}{c+a} + \frac{c}{a+b}$$

a) Chứng minh nếu $MK = \frac{a^2+b^2+c^2}{abc}$ thì $N=0$

b) Cho $M=K=4, N=1$. Tính tích abc

Câu 509. [9d525](ts chuyên Thái Nguyên chuyên Toán 2021-2022) Cho $f(x)$ là đa thức bậc ba thỏa mãn $f(x+1) - f(x) = -x^2, \forall x \in \mathbb{R}$ và $f(0) = 2021$. Xác định đa thức $f(x)$, từ đó tính tổng $T = 1^2 + 2^2 + 3^2 + \dots + 2021^2$.

Câu 510. [9d526](ts chuyên Thái Bình 2021-2022)

1. Cho $f(x) = x^2 - 3x - 5$ có hai nghiệm là x_1, x_2 . Đặt $g(x) = x^2 - 4$. Tính giá trị của $T = g(x_1) \cdot g(x_2)$.

2. Cho a, b, c là các số thực khác 0 và thỏa mãn $(a + b + c)\left(\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}\right) = 1$. Chứng minh rằng $(a^3 + b^3)(b^{25} + c^{25})(c^{2021} + a^{2021}) = 0$.

Câu 511. [9d527](ts chuyên PTNK HCM 2021-2022) Cho dãy n số thực $x_1; x_2; \dots; x_n (n \geq 5)$ thỏa:

$$x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n \text{ và } x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1$$

a) Chứng minh nếu $x_n \geq \frac{1}{3}$ thì $x_1 + x_2 \leq x_n$

b) Chứng minh nếu $x_n \leq \frac{2}{3}$ thì tìm được số nguyên dương $k < n$ sao cho

$$\frac{1}{3} \leq x_1 + x_2 + \dots + x_k \leq \frac{2}{3}$$

Câu 512. [9d528](ts chuyên Thanh Hóa 2021-2022) Cho các số thực a, b không âm thỏa mãn điều kiện

$$(a+2)(b+2)=8. \text{ Tính giá trị của biểu thức } P = ab + 2\sqrt{a^2 + b^2 + 8 - 2\sqrt{2(a^2 + 4)(b^2 + 4)}}.$$

Câu 513. [9d529](ts chuyên Thanh Hóa 2021-2022) Cho ba số hữu tỉ a, b, c phân biệt. Đặt

$$B = \sqrt{\frac{1}{(a-b)^2} + \frac{1}{(b-c)^2} + \frac{1}{(c-a)^2}}. \text{ Chứng minh } B \text{ là số hữu tỉ.}$$

Câu 514. [9d530](ts chuyên Phú Yên 2021-2022) Chứng minh rằng nếu a, b, c là ba số thỏa mãn

$$a + b + c = 2021 \text{ và } \frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{2021} \text{ thì một trong ba số phải có một số bằng } 2021.$$

Câu 515. [9d531](ts chuyên Hà Nội chuyên tin 2021-2022) Cho số thực x khác 0 thỏa mãn $x + \frac{2}{x}$ và

x^3 đều là số hữu tỉ. Chứng minh x là số hữu tỉ.

Câu 516. [9d532](ts chuyên Phú Thọ chuyên Tin 2021-2022)

a) Cho $f(x) = \frac{x^3}{1-3x+3x^2}$. Tính $f\left(\frac{1}{2022}\right) + f\left(\frac{2}{2022}\right) + \dots + f\left(\frac{2020}{2022}\right) + f\left(\frac{2021}{2022}\right)$.

b) Cho 100 điểm trên mặt phẳng sao cho trong bất kỳ 4 điểm nào cũng có ít nhất 3 điểm thẳng hàng. Chứng minh rằng có thể bỏ đi 1 điểm trong 100 điểm đó để 99 điểm còn lại cùng thuộc 1 đường thẳng.

Câu 517. [9d533](ts chuyên Gia Lai chuyên Tin 2021-2022) Bảng G vòng loại World Cup khu vực châu Á môn bóng đá có 5 đội bóng tham gia. Các đội thi đấu theo thể thức như sau: Mỗi đội đều thi đấu với tất cả các đội khác hai trận; trong mỗi trận đội thắng được 3 điểm, hoà mỗi đội được 1 điểm và đội thua 0 điểm. Kết quả xếp hạng từ 1 đến 5 của bảng đấu dựa trên tổng số điểm của mỗi đội đạt được từ cao xuống thấp, nếu hai đội bằng điểm thì sẽ được xếp hạng bằng cách so sánh thêm các chỉ số phụ. Hỏi sau khi kết thúc bảng đấu, đội đứng thứ 5 có thể thắng ít nhất 4 trận hay không? Vì sao?

Câu 518. [9d534](ts chuyên KHTN toán chung 2021-2022) Cho tập $A = \{1, 2, 3, \dots, 2021\}$. Tìm số nguyên dương k lớn nhất ($k > 2$) sao cho ta có thể chọn được k số phân biệt từ tập A mà tổng của hai số phân biệt bất kỳ trong k số được chọn không chia hết cho hiệu của chúng.

Câu 519. [9d535](ts chuyên Hà Nội chuyên tin 2021-2022) Cho A là một tập hợp con có 100 phần tử của tập hợp $\{1, 2, 3, \dots, 178\}$

- 1) Chứng minh A chứa hai số tự nhiên liên tiếp.
- 2) Chứng minh với mọi số tự nhiên n thuộc tập hợp $\{2, 3, 4, \dots, 22\}$, tồn tại hai phần tử của A có hiệu bằng n .

Câu 520. [9d536](ts chuyên Hà Nội chuyên Toán 2021-2022)

Trên bàn có n viên kẹo. Hai bạn An và Bình cùng chơi một trò chơi như sau: Hai bạn luân phiên lấy kẹo trên bàn, mỗi lần lấy chỉ được lấy 1, 2, 3, 4 hoặc 5 viên kẹo và phải lấy số viên kẹo khác với số viên kẹo của bạn còn lại vừa lấy trước đó, bạn đầu tiên không thể thực hiện được lượt chơi của mình là người thua cuộc. Nếu An là người lấy kẹo trước.

- 1) Với $n = 7$, hãy chỉ ra chiến thuật của Bình khiến An là người thua cuộc.
- 2) Với $n = 22$, hãy chỉ ra chiến thuật của An khiến Bình là người thua cuộc.

Câu 521. [9d537](ts chuyên Nghệ An 2021-2022) Cho 676 số nguyên tố khác nhau. Chứng minh rằng có ít nhất hai số trong các số đã cho mà hiệu của chúng chia hết cho 2022.

Câu 522. [9d538](ts chuyên PTNK HCM 2021-2022) Cho N tập hợp ($N \geq 6$), mỗi tập hợp gồm 5 chữ cái khác nhau được lấy từ 26 chữ cái $a, b, c, \dots, x, y, z$

- a) Biết rằng trong N tập hợp đã cho, hai tập hợp bất kỳ có chung đúng 1 chữ cái, và không có chữ cái nào có mặt trong tất cả N tập hợp này. Chứng minh không có chữ cái nào có mặt trong 6 tập hợp từ N tập đã cho
- b) Biết rằng trong N tập hợp đã cho, hai tập hợp bất kỳ có chung đúng 2 chữ cái, và không có hai chữ cái nào cùng xuất hiện trong N tập hợp này. Hỏi trong số N tập hợp đã cho, có nhiều nhất bao nhiêu tập hợp có chung đúng 2 chữ cái?

Câu 523. [9d539](ts chuyên Quảng Trị 2021-2022) Thầy giáo viết lên bảng các số tự nhiên $1, 2, \dots, n$ theo thứ tự đó từ trái sang phải và yêu cầu An đặt vào trước mỗi số một dấu cộng (+) hoặc dấu trừ (−) để thu được một tổng có kết quả bằng 0.

- a) Khi $n = 2021$, chứng minh rằng An không thể hoàn thành được yêu cầu của thầy giáo.
- b) Hãy xác định tất cả các số tự nhiên n sao cho với mỗi n đó, An có thể thực hiện được yêu cầu thầy giáo đề ra.

Câu 524. [9d540](ts chuyên Vĩnh Phúc 2021-2022) Thầy Quyết viết các số nguyên $1, 2, 3, \dots, 2021, 2002$ lên bảng. Thầy Quyết thực hiện việc thay số như sau: Mỗi lần thay số, thầy chọn ra hai số bất kỳ trên bảng, xóa hai số này đi và viết lên bảng số trung bình cộng của hai số vừa xóa. Sau 2021 lần thay số như vậy, trên bảng còn lại duy nhất một số.

- a) Chứng minh rằng số còn lại trên bảng có thể là số 2021
- b) Chứng minh rằng số còn lại trên bảng có thể là số 2006

Câu 525. [9d541](ts chuyên Hà Tĩnh 2021-2022) Cho tập hợp $X = \{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$, chia tập hợp X thành hai tập hợp khác rỗng và không có phần tử chung. Chứng minh rằng với mọi cách chia thì luôn tồn tại 3 số a, b, c trong một tập hợp thỏa mãn: $a + c = 2b$.

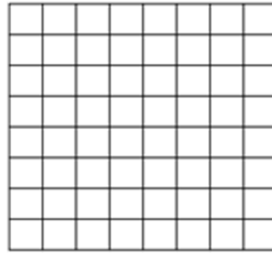
Câu 526. [9d542](ts chuyên Kiên Giang 2021-2022) Có bốn căn phòng nằm liên tiếp nhau, thành một hàng ngang, Có một con chuột trốn trong các căn phòng đó, mỗi ngày nó trốn trong một căn phòng. Có một chú mèo tìm cách bắt con chuột này. Cứ mỗi tối, mèo ta vào một căn phòng, và nếu con chuột đang trốn ở căn phòng ấy thì nó sẽ bị mèo bắt. Biết rằng, nếu chưa bị mèo bắt thì mỗi sáng, con chuột lại chạy sang trốn ở các phòng nằm ngay bên cạnh. Hỏi chú mèo có thể chắc chắn sẽ bắt được con chuột sau tối đa bốn tối hay không? Vì sao?

Câu 527. [9d543](ts chuyên Nam Định 2021-2022) Xét hai tập hợp A, B khác $\emptyset$ thỏa mãn $A \cap B = \emptyset$ và $A \cup B = \mathbb{N}^*$. Biết rằng A có vô hạn phần tử và tổng của mỗi phần tử thuộc A với mỗi phần tử thuộc B là phần tử thuộc B . Gọi x là phần tử bé nhất thuộc B thỏa mãn $x \neq 1$. Hãy tìm x .

Câu 528. [9d544](ts chuyên Điện Biên 2021-2022) Cho 5 số tự nhiên phân biệt sao cho tổng của ba số bất kỳ trong chúng lớn hơn tổng của hai số còn lại. Chứng minh rằng tất cả 5 số đã cho đều không nhỏ hơn 5.

Câu 529. [9d545](ts chuyên Quảng Ngãi 2021-2022) Cho tập hợp S gồm n số nguyên dương đôi một khác nhau ($n \geq 3$) thỏa mãn tính chất: tổng của 3 phần tử bất kỳ trong S đều là số nguyên tố. Tìm giá trị lớn nhất có thể có của n .

Câu 530. [9d546](ts chuyên Thanh Hóa 2021-2022) Cho bảng kẻ ô vuông kích thước 8×8 gồm 64 ô vuông con (hình vẽ minh họa). Người ta đặt 33 quân cờ vào các ô vuông con của bảng sao cho mỗi ô vuông con không có quá một quân cờ. Hai quân cờ được gọi là *chiếu nhau* nếu chúng cùng nằm một hàng hoặc nằm cùng một cột. Chứng minh rằng mỗi cách đặt luôn có ít nhất 5 quân cờ đôi một không chiếu nhau.



Câu 531. [9d189](hsg Quảng Nam 2019-2020 2020-2021) Tìm số tự nhiên có 7 chữ số đôi một khác nhau có dạng $n = \overline{\text{COVID}19}$, biết n chia hết cho 7 và số $\overline{\text{COVID}}$ là số chính phương chia hết cho 5.

Câu 532. [9d190]

a) Số nguyên dương n được gọi là số điều hòa nếu tổng các bình phương của các ước dương của nó (kể cả 1 và n) bằng $(n+3)^2$. Chứng minh rằng nếu pq (với p, q là các số nguyên tố khác nhau) là số điều hòa thì $pq + 2$ là số chính phương.

b) Tìm tất cả các số nguyên dương $(x; y)$ thỏa mãn $x^3 + y^3 = x^2 + y^2 + 42xy$.

Câu 533. [9d191](hsg Nghệ An bảng B 2020-2021)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn $x^2 - y^2 = 6x + 8$.

b) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên $n \in \mathbb{N}^*$ thì $n^3 + 5n$ chia hết cho 6.

Câu 534. [9d192](hsg Lạng Sơn 2020-2021) Tìm tất cả các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn phương trình $x^6 + y^6 + 15y^4 + z^3 + 75y^2 = 3x^2y^2z + 15x^2z - 125$.

Câu 535. [9d193](hsg Lào Cai 2020-2021) Giải phương trình nghiệm nguyên:
 $y^4 + 2y^3 - y^2 - 2y - x^2 - x = 0$

Câu 536. [9d194](hsg Quảng Nam 2020-2021) 2020-2021 Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn đẳng thức $x^3 + y^3 + 3x^2 - 3y^2 - 3xy + 6x = 0$

Câu 537. [9d195](hsg Bạc Liêu bảng B 2020-2021)

a) Chứng minh rằng $A = 5 \cdot 7^{2(n+1)} + 2^{3n} + 2021$ không chia hết cho 41.

b) Tìm nghiệm nguyên tố x, y, z của phương trình $5(x + y + z) = xyz$.

Câu 538. [9d196](hsg Hưng Yên 2020-2021)

a) Tính giá trị của biểu thức: $B = (10x^2 - 30x + 11)^{2020} + \frac{(2x^2 - 6x + 3)^{2021}}{x^5 - 3x^4 + x^3 - 1}$ khi $x = \frac{3 + \sqrt{5}}{2}$

b) Tìm các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn $x^2 - (2y + 3)x - y + 1 = 0$.

Câu 539. [9d197](hsg Phú Thọ 2020-2021)

- a) Tìm các nghiệm nguyên của phương trình $(x+y-3)^2 + (y-2)^2 = y-2$.
 b) Có bao nhiêu số tự nhiên n không vượt quá 2021 sao cho $n^5 + 2021$ chia hết cho 30.

Câu 540. [9d198](hsg Bình Định 2020-2021)

1. Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $(x^2 + y)(x + y^2) = (x - y)^3$.
 2. Cho 69 số nguyên dương phân biệt không vượt quá 100. Chứng minh rằng có thể chọn ra từ 69 số đó 4 số sao cho trong chúng có 1 số bằng tổng của ba số còn lại.

Câu 541. [9d199](hsg Bà Rịa - Vũng Tàu 2020-2021)

- 1) Tìm tất cả các số chính phương có ba chữ số và chia hết cho 56.
 2) Tìm tất cả các cặp số nguyên (x, y) thỏa mãn phương trình $x^2 + 2y^2 - 2xy + 3y - 4 = 0$

Câu 542. [9d200](hsg Gia Lai 2020-2021) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ sao cho $x^3 + y^3 + 6xy = -5$.**Câu 543. [9d201](hsg Phú Yên 2020-2021)** Tìm nghiệm nguyên của phương trình: $2x^2 + 5y^2 = 13$. (*)**Câu 544. [9d202](hsg Quảng Ngãi 2020-2021)** Tìm số tự nhiên n sao cho giá trị của biểu thức $\frac{n^3-1}{5}$ là số nguyên tố.**Câu 545. [9d203](hsg Sơn La 2020-2021)** Tìm nghiệm nguyên của phương trình $x^2 + 2y^2 + 2xy + 3y - 4 = 0$.**Câu 546. [9d204](hsg Thanh Hóa 2020-2021)**

1. Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (x, y) thỏa mãn phương trình:
 $2^x x^2 = 9y^2 - 12y + 19$
 2. Cho x, y là hai số nguyên dương thỏa mãn $x^2 + y^2 + 58$ chia hết cho xy .
 Chứng minh: $\frac{x^2 + y^2 + 58}{xy}$ chia hết cho 12.

Câu 547. [9d205](hsg Hà Nam 2020-2021) Tìm các số tự nhiên a, b, c thỏa mãn $\frac{a-b\sqrt{2021}}{b-c\sqrt{2021}}$ là số hữu tỷ và $a^2 + b^2 + c^2$ là số nguyên tố.**Câu 548. [9d206](hsg Nam Định 2020-2021)**

- 1) Tính tổng các số nguyên x thỏa mãn $x^2 + x - a = 0$ với a là số nguyên tố.
 2) Tìm tất cả các nghiệm nguyên dương của phương trình $(x+y)^2 + y + 3x = z^2 + 1$.

Câu 549. [9d207](hsg Ninh Bình 2020-2021) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn: $x^2 - 5x + 7 = 3^y$ (*)**Câu 550. [9d208](hsg TP Hà Nội 2020-2021)**

- a) Tìm tất cả các số nguyên dương x, y, z thỏa mãn $3^x + 2^y = 1 + 2^z$.

Câu 551. [9d209](hsg Vĩnh Long 2020-2021)

- a) Cho ba số dương a, b, c thỏa mãn điều kiện $a^3 + b^3 + c^3 : 14$. Chứng minh rằng $abc : 14$
 b) Tìm nghiệm nguyên của phương trình $x^2 - 3y^2 + 2xy - 2x - 10y + 4 = 0$

Câu 552. [9d210](hsg Yên Bái 2020-2021)

- 1) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn $x^4 = y^2 + 4y + 1$
 2) Tìm tất cả các số nguyên dương n sao cho hai số $n+50$ và $n-11$ đều là lập phương của hai số nguyên dương nào đó.

Câu 553. [9d211](hsg Cao Bằng 2020-2021) Tìm tất cả các cặp số nguyên $(x; y)$ thỏa mãn:
 $x^2 + xy - 2019x - 2020y - 2021 = 0$

Câu 554. [9d212](hsg Bình Phước 2020-2021) Tìm tất cả các nghiệm nguyên x, y của phương trình:

$$x^2 = y^2(x + y^4 + 2y^2).$$

Câu 555. [9d213](hsg Thái Bình 2020-2021) Tìm các cặp số tự nhiên $(m; n)$ thỏa mãn $3^m - n^2 + 5n = 7$.

Câu 556. [9d214](hsg Bạc Liêu bảng A 2020-2021)

a) Chứng minh rằng $A = 5 \cdot 7^{2(n+1)} + 2^{3n} + 2021$ không chia hết cho 41.

b) Tìm nghiệm nguyên tố $x; y; z$ của phương trình $5(x + y + z) = xyz$.

Câu 557. [9d215](hsg Nghệ An bảng A 2020-2021)

a) Tìm tất cả các giá trị nguyên của a để $A = a^2 + 4a + 2021$ là một số chính phương.

b) Cho đa thức $P(x)$ với các hệ số nguyên thỏa mãn $P(2019) \cdot P(2020) = 2021$.

Chứng minh rằng đa thức $P(x) - 2022$ không có nghiệm nguyên.

Câu 558. [9d216](hsg Gia Lai 2020-2021) Tìm tất cả các số nguyên tố p sao cho số $9p+1$ là lập phương của một số tự nhiên.

Câu 559. [9d217](hsg Lai Châu 2020-2021) Chứng minh rằng: $2021(43^{43} - 17^{17}) + 2020$ chia hết cho 5.

Câu 560. [9d218](hsg Phú Yên 2020-2021) Biết đa thức $x^4 + 4x^3 + 6px^2 + 4qx + r$ chia hết cho đa thức $x^3 + 3x^2 + 9x + 3$. Tính giá trị của biểu thức $(p+q)r$.

Câu 561. [9d219](hsg Sóc Trăng 2020-2021) Cho số tự nhiên $n = \underbrace{11\dots1}_{2021} \underbrace{22\dots2}_{2022} 5$ (số n gồm có 2021 chữ số 1; 2022 chữ số 2 và 1 chữ số 5 ở hàng đơn vị). Chứng minh rằng n là một số chính phương.

Câu 562. [9d220](hsg Tiền Giang 2020-2021) Tìm sáu số nguyên tố liên tiếp mà có tổng là một số nguyên tố.

Câu 563. [9d221](hsg TP Hà Nội 2020-2021)

a) Cho ba số a, b, c thỏa mãn $a + b + c$ và $ab - bc - ca$ cùng chia hết cho 3. Chứng minh rằng chia hết cho 9.

b) Cho đa thức $P(x) = x^3 + ax + b$ có một nghiệm là $1 + \sqrt{3}$ (a, b là các số hữu tỉ). Chứng minh rằng đa thức $P(x)$ chia hết đa thức $x^2 - 2x - 2$.

Câu 564. [9d222](hsg Trà Vinh 2020-2021) Cho $a + b + c = 0$. Tính giá trị của biểu thức $N = a^3 + b^3 + c^3 - abc$

Câu 565. [9d223](hsg Vĩnh Phúc 2020-2021) Cho x, y, z là ba số thỏa mãn $xyz = 1$ và $x + y + z = \frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z}$. Tính giá trị biểu thức: $P = (x^9 - 1)(y^{2020} - 1)(z^{2021} - 1)$.

Câu 566. [9d224](hsg Kon Tum 2020-2021) Cho a, b là các số nguyên thỏa mãn $(2 - a^2 - b^2)(a + b)^2 = 4ab + (1 - ab)^2$. Chứng minh $M = \frac{\sqrt{1+ab}}{a^2 + b^2 + ab}$ là một số nguyên.

Câu 567. [9d225](hsg Thái Nguyên 2020-2021)

a) Tìm nghiệm nguyên dương x, y của phương trình $x^2 + y^2 - 6x + 4y - 4 = 0$.

b) Chứng minh rằng với mọi số tự nhiên n thì $(2020n^2 + 2)$ không phải là lập phương của số tự nhiên.

c) Tìm các cặp số nguyên tố (p, q) thỏa mãn $3pq^2 + p = q^3 + 3p^3 + 3$.

Câu 568. [9d226](hsg An Giang 2020-2021)

Cho a, b là hai số nguyên tố thỏa mãn $a^2 - 7b - 4 = 0$. Tính tổng $a + b$

Câu 569. [9d227](hsg Bắc Giang 2020-2021) Cho a, b, c là các số nguyên dương thỏa mãn $a - b$ là số nguyên tố và $3c^2 = ab + bc + ca$. Chứng minh rằng $8c + 1$ là số chính phương.

Câu 570. [9d228](hsg Cao Bằng 2020-2021) Chứng minh rằng tổng $A = 1 + 2 + 2^2 + \dots + 2^{2019}$ chia hết cho 15.

Câu 571. [9d229](hsg Hải Dương 2020-2021)

1) Tìm các số nguyên x, y thỏa mãn đẳng thức: $2x^2 + y^2 + 3xy + 3x + 2y + 3 = 0$.

2) Cho a, b, c là các số nguyên thỏa mãn: $(a - b)(b - c)(c - a) = a + b + c$.

Chứng minh $a + b + c$ chia hết cho 27.

Câu 572. [9d230](hsg Ninh Thuận 2020-2021) Tìm các số nguyên dương có 2 chữ số, biết số đó là bội của tích 2 chữ số của chính số đó.

Câu 573. [9d231](hsg Tuyên Quang 2020-2021)

a) Tìm tất cả các số nguyên x thỏa $A = \frac{2x+1}{3x+1} \in \mathbb{Z}$

b) Chứng minh rằng: $2^{\frac{2^{p-1}-1}{3}} - 1$ chia hết cho $2^p - 1$ với mọi số nguyên tố $p > 3$

Câu 574. [9d232](hsg Bắc Ninh 2020-2021) Tìm tất cả các số nguyên dương n thỏa mãn $n = d_1^2 + d_2^2 + d_3^2 + d_4^2$, trong đó d_1, d_2, d_3, d_4 là 4 ước số dương nhỏ nhất của n .

Câu 575. [9d233](hsg Khánh Hòa 2020-2021)

a) Tìm tất cả các cặp số nguyên dương (a, b) sao cho: $\frac{a^2b+1}{a+1}$ và $\frac{a+1}{b-1}$ là các số nguyên.

b) Trên bàn đồ có 2021 đồng xu. Hai bạn An và Bình thực hiện một số trò chơi bằng cách đi lần lượt như sau: mỗi người, đến lượt của mình sẽ lấy đi một số các đồng xu sao cho nó là ước của số các đồng xu hiện có trên bàn. Người lấy đồng xu lượt cuối cùng là thua. Nếu An đi trước, Bình sẽ dùng chiến thuật như thế nào để chiến thắng?

Câu 576. [9d234](hsg Thái Nguyên 2020-2021) Cho các số tự nhiên a, b thỏa mãn $(4a^2 + 2b^2 + 4ab + 12a + 8b + 2020)$ chia hết cho 3. Chứng minh rằng $(a - b)$ chia hết cho 3.

Câu 577. [9d235](hsg Nam Định 2020-2021) Cho 2021 số tự nhiên từ 4 đến 2024 trên bảng, mỗi lần thay bằng một hoặc một vài số bởi tổng các chữ số của nó cho đến khi trên bảng chỉ còn lại các số từ 1 đến 9. Hỏi cuối cùng trên bảng có bao nhiêu số 3, bao nhiêu số 7?

Câu 578. [9d236](hsg Nghệ An bảng A 2020-2021) Cho đa giác đều có 2021 đỉnh, sao cho mỗi đỉnh của đa giác đó chỉ được tô bằng một trong hai màu xanh hoặc đỏ. Chứng minh rằng tồn tại 3 đỉnh của đa giác đã cho là các đỉnh của một tam giác cân mà các đỉnh đó được tô cùng một màu.

Câu 579. [9d237](hsg Lạng Sơn 2020-2021) Cho mỗi điểm trên mặt phẳng được tô bởi một trong hai màu xanh hoặc đỏ. Chứng minh rằng tồn tại một tam giác mà ba đỉnh và trọng tâm cùng màu.

Câu 580. [9d238](hsg Nghệ An bảng B 2020-2021) Cho đa giác đều có 2021 đỉnh, sao cho mỗi đỉnh của đa giác đó chỉ được tô bằng một trong hai màu xanh hoặc đỏ. Chứng minh rằng tồn tại 3 đỉnh của đa giác đã cho là các đỉnh của một tam giác cân mà các đỉnh đó được tô cùng một màu.

Câu 581. [9d239](hsg Kiên Giang 2020-2021)

a) Cho $f(x) = ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e$. Xác định các số hữu tỉ a, b, c, d, e sao cho $f(x) - f(x-1) = x^3$. Từ đó tính tổng: $1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3$.

b) Chứng minh rằng với mọi $x, y \in \mathbb{Z}$ thì $A = (x+y)(x+2y)(x+3y)(x+4y) + y^4$ là số chính phương.

Câu 582. [9d240](hsg Thái Bình 2020-2021)

Cho biểu thức $P(x) = x^4 + ax^3 + bx^2 + cx + d$ thỏa mãn $P(1) = 5, P(3) = 13, P(5) = 29$

Tính giá trị của biểu thức $T = P(-4) + 21.P(6)$

Câu 583. [9d241](hsg Quảng Ninh 2020-2021) Tìm số tự nhiên n sao cho giá trị của biểu thức $\frac{n^3-1}{5}$ là số nguyên tố.**Câu 584. [9d242](hsg Thái Nguyên 2020-2021)** Có n vận động viên tham gia một giải thi đấu cầu lông theo thể thức loại trực tiếp, nghĩa là vận động viên thua sẽ bị loại ngay (không có trận đấu hòa). Theo thể lệ cuộc thi, hai vận động viên chỉ có thể thi đấu với nhau nếu chênh lệch giữa số trận đã thi đấu của họ không quá 1. Biết rằng, cuối cùng chỉ có đúng một vận động viên vô địch, các vận động viên khác đều đã bị loại. Tìm n nhỏ nhất sao cho vận động viên vô địch thắng được đúng 10 trận thi đấu.**Câu 585. [9d243](hsg Ninh Bình 2020-2021)** Cho một bảng ô vuông $m \times n$ (gồm m dòng và n cột). Cho quy tắc tô màu bảng ô vuông như sau: Mỗi ô vuông đơn vị được tô bằng màu đỏ hoặc màu xanh sao cho bất kì bảng ô vuông 2×3 hoặc 3×2 nào cũng có đúng hai ô được tô màu đỏ.

a) Hãy chỉ ra một cách tô màu theo quy tắc trên cho bản ô vuông 4×6 (Điền chữ Đ vào ô tô màu đỏ, chữ X vào ô được tô màu xanh).

b) Người ta đã tô bảng ô vuông 2021×2022 theo quy tắc trên. Hỏi bảng ô vuông này có bao nhiêu ô được tô màu đỏ?

Câu 586. [9d244](hsg Gia Lai 2020-2021) Trong một cuộc họp có 6 đại biểu. người ta nhận thấy cứ ba đại biểu bất kỳ thì có hai người quen nhau. Chứng minh rằng luôn có ba đại biểu trong mỗi người đều quen với hai người còn lại.**Câu 587. [9d245](hsg TP Hà Nội 2020-2021)** Cho một hình chữ nhật có diện tích bằng 1. Năm điểm phân biệt được đặt tùy ý vào hình chữ nhật sao cho không có ba điểm nào thẳng hàng (mỗi điểm trong năm điểm đó có thể đặt được đặt trên cạnh hoặc đặt nằm trong hình chữ nhật).

a) Chứng minh rằng mọi tam giác tạo bởi ba điểm trong năm điểm đã cho đều có diện tích không vượt quá $\frac{1}{2}$.

b) Với mỗi cách đặt năm điểm vào hình chữ nhật như trên, gọi n là số tam giác có ba đỉnh là ba điểm nằm trong năm điểm đó và diện tích không vượt qua $\frac{1}{4}$. Tìm giá trị nhỏ nhất của n .

Chuyên đề

8

Hình học

Câu 588. [9d658](ts chuyên ĐHSPT HN vòng 2 2021-2022) Cho A, B là hai điểm cố định nằm trên đường tròn tâm O , bán kính R . Giả sử C là điểm cố định trên tia đối của tia BA . Một cát tuyến thay đổi qua C cắt đường tròn (O) tại D và E (D nằm giữa C, E). Các đường tròn ngoại tiếp các tam giác BCD và ACE cắt nhau tại giao điểm thứ hai M . Biết rằng bốn điểm O, B, M, E tạo thành tứ giác $OBME$.

Chứng minh rằng:

- Tứ giác $OBME$ nội tiếp.
- $CD \cdot CE = CO^2 - R^2$.
- M luôn di chuyển trên một đường tròn cố định.

Câu 589. [9d659](ts chuyên Lâm Đồng 2021-2022) Cho tam giác ABC , đường cao AH ($H \in BC$). Biết

$BC - AB = 2\text{cm}$, $AC = 10\text{cm}$ và $\widehat{CAH} = 30^\circ$. Tính diện tích tam giác ABC .

Câu 590. [9d660](ts chuyên Nam Định KHTN 2021-2022)

- Tính diện tích tam giác ABC đều cạnh bằng $2\sqrt{3}\text{cm}$.
- Tính thể tích của hình nón có đường sinh bằng 5cm và bán kính đáy 3cm .

Câu 591. [9d661](ts chuyên Nam Định KHXH 2021-2022)

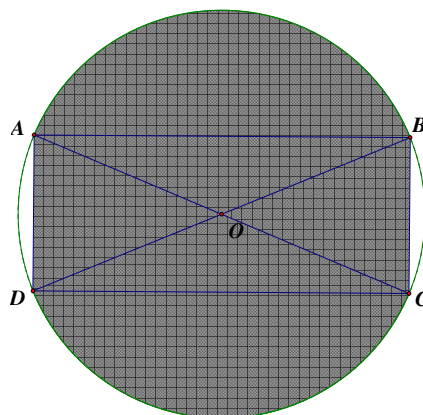
- Tính chiều cao của tam giác ABC đều cạnh bằng $2\sqrt{3}\text{cm}$.
- Tính thể tích của hình nón có chiều cao bằng 4cm và bán kính đáy 3cm .

Câu 592. [9d662](ts chuyên Ninh Thuận 2021-2022) Cho đường tròn (O) ngoại tiếp tam giác nhọn ABC .

Gọi H là chân đường cao hạ từ đỉnh A của tam giác ABC . Chứng minh $\widehat{BAH} = \widehat{OAC}$

Câu 593. [9d663](ts chuyên Tây Ninh 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A có đường cao AH (H thuộc BC). Biết $\widehat{ABC} = 60^\circ$ và $AH = a$. Tính theo a độ dài cạnh BC .

Câu 594. [9d664](ts chuyên ĐHSPT HN vòng 1 2021-2022) Một tấm biển quảng cáo có dạng hình tròn tâm O , bán kính bằng $1,6\text{m}$. Giả sử hình chữ nhật $ABCD$ nội tiếp đường tròn tâm O bán kính bằng $1,6\text{m}$ sao cho $\widehat{BOC} = 45^\circ$ (hình bên). Người ta cần sơn màu toàn bộ tấm biển quảng cáo và chỉ sơn một mặt như ở hình bên. Biết mức chi phí sơn phần hình tô đậm là 150 nghìn đồng/ m^2 và phần còn lại là 200 nghìn đồng/ m^2 . Hỏi số tiền (làm tròn đến đơn vị nghìn đồng) để sơn toàn bộ biển quảng cáo bằng bao nhiêu? Cho $\pi = 3,14$.



Câu 595. [9d665](ts chuyên Bình Định chuyên Tin 2021-2022) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn tâm O , D là điểm bất kì thuộc cạnh BC (D khác B và C). Gọi M , N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và AC . Đường thẳng MN cắt đường tròn (O) tại P , Q (theo thứ tự P , M , N , Q). Đường tròn ngoại tiếp tam giác BDP cắt AB tại I (khác B). Các đường thẳng DI và AC cắt nhau tại K .

a) Chứng minh 4 điểm A , I , P , K nằm trên một đường tròn.

b) Chứng minh $\frac{QA}{QB} = \frac{PD}{PK}$.

c) Đường thẳng CP cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BDP tại G (khác P). Đường thẳng IG cắt đường thẳng BC tại E . Chứng minh khi D di chuyển trên đoạn BC thì tỉ số $\frac{CD}{CE}$ không đổi.

Câu 596. [9d666](ts chuyên Hà Giang 2021-2022) Cho đường tròn $(O; R)$ và đường thẳng d không qua O cắt đường tròn tại hai điểm A, B . Lấy một điểm M trên tia đối của tia BA kẻ hai tiếp tuyến MC, MD với đường tròn (C, D là các tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của AB .

a) Chứng minh rằng các điểm M, D, O, H cùng nằm trên một đường tròn.

b) Đoạn OM cắt đường tròn tại I . Chứng minh rằng I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác MCD .

c) Đường thẳng qua O , vuông góc với OM cắt các tia MC, MD theo thứ tự tại P và Q . Tìm vị trí của điểm M trên d sao cho diện tích tam giác MPQ bé nhất.

Câu 597. [9d667](ts chuyên Hà Nam 2021-2022) Cho đường tròn (O) đường kính $AB = 2R$. Gọi Δ là tiếp tuyến của (O) tại A . Trên Δ lấy điểm M sao cho $MA > R$. Qua M vẽ tiếp tuyến MC (C thuộc đường tròn (O) , C khác A). Gọi H và D lần lượt là hình chiếu vuông góc của C trên AB và AM . Gọi d là đường thẳng đi qua điểm O và vuông góc với AB . Gọi N là giao điểm của d và BC .

1. Chứng minh $OM \parallel BN$ và $MC = NO$.

2. Gọi Q là giao điểm của MB và CH , K là giao điểm của AC và OM . Chứng minh đường thẳng QK đi qua trung điểm của đoạn thẳng BC .

3. Gọi F là giao điểm của QK và AM , E là giao điểm CD và OM . Chứng minh tứ giác $FEQO$ là hình bình hành. Khi M thay đổi trên Δ , tìm giá trị lớn nhất của $QF + EO$.

Câu 598.

[9d668](ts chuyên Hòa Bình chuyên Toán 2021-2022) Cho đường tròn tâm O đường kính AB , kẻ đường thẳng d là tiếp tuyến của (O) tại B . Qua A kẻ 2 đường thẳng cắt đường thẳng d tại E và F (B nằm giữa E và F), AE cắt (O) tại điểm thứ hai là C , AF cắt (O) tại điểm thứ hai là D . Chứng minh rằng tứ giác $CDFE$ nội tiếp.

Câu 599. [9d669](ts chuyên KHTN toán chung 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC có điểm P nằm trong tam giác (P không nằm trên các cạnh).

Gọi J , K , L lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp các tam giác PBC , PCA , PAB

1) Chứng minh rằng $\widehat{BJC} + \widehat{CKA} + \widehat{ALB} = 450^\circ$.

2) Giả sử $PB = PC$ và $PC < PA$. Gọi X , Y , Z lần lượt là hình chiếu vuông góc của J , K , L trên các cạnh BC , CA , AB . Dựng hình bình hành $XYWZ$. Chứng minh rằng W nằm trên phân giác $\widehat{BAC}$.

Câu 600. [9d670](ts chuyên Khánh Hòa 2021-2022) Cho ΔABC vuông tại A . Các đường tròn (O) đường kính AB , và (I) đường kính AC cắt nhau tại điểm thứ hai là H ($H \neq A$). Đường thẳng (d)

thay đổi đi qua A cắt đường tròn (O) tại M và cắt đường tròn (I) tại N (A nằm giữa hai điểm M và N).

a) Đoạn thẳng OI lần lượt cắt các đường tròn (O) , (I) lần lượt tại D, E . Chứng minh OI là đường trung trực của đoạn thẳng AH và $AB + AC - BC = 2DE$.

b) Chứng minh giao điểm S của hai đường thẳng OM và IN di chuyển trên một đường tròn cố định khi đường thẳng (d) quay quanh A .

c) Giả sử đường thẳng MH cắt đường tròn (I) tại điểm thứ hai là T ($T \neq H$). Chứng minh rằng ba điểm N, I, T thẳng hàng và ba đường thẳng MS, AT, NH đồng quy.

Câu 601. [9d671](ts chuyên Kiên Giang 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ có cạnh bằng 8. Trên cạnh BC lấy điểm M sao cho $BM = 5$. Gọi N là giao điểm của đường thẳng CD và đường thẳng vuông góc với AM tại A . Gọi I là trung điểm của MN . Hãy tính độ dài đoạn thẳng DI .

Câu 602. [9d672](ts chuyên Kon Tum 2021-2022) Cho tam giác ABC là tam giác nhọn có $AB < AC$, đường tròn (O) là đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Các đường phân giác trong các góc $\widehat{ABC}, \widehat{ACB}$ lần lượt cắt đường tròn (O) tại các điểm N, M (trong đó N khác B và M khác C). Hai dây cung BN và CM cắt nhau tại I . Dây cung MN cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại E, F .

1) Chứng minh rằng tứ giác $BMEI$ nội tiếp và $\frac{NE}{MF} = \frac{NB \cdot NC}{MB \cdot MC}$.

2) Chứng minh rằng tứ giác $AEIF$ là hình thoi.

3) Cho biết $\widehat{BAC} = 60^\circ$, gọi R giao điểm của hai đường thẳng BC, MN . Chứng minh rằng ba điểm I, O, R thẳng hàng.

Câu 603. [9d673](ts chuyên Lào Cai 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC không cân ($AB < AC$) có đường tròn ngoại tiếp $(O; R)$ và đường tròn nội tiếp $(I; r)$. Đường tròn $(I; r)$ tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại D, E, F . Kéo dài AI cắt BC tại M và cắt lại đường tròn $(O; R)$ tại điểm thứ hai là N ($N \neq A$). Gọi Q là giao điểm của AI và FE . Nối AD cắt đường tròn $(I; r)$ tại điểm thứ hai là P ($P \neq D$). Kéo dài DQ cắt đường tròn $(I; r)$ tại điểm thứ hai là T ($T \neq D$). Chứng minh rằng:

a) $AF^2 = AP \cdot AD$;

b) Tứ giác $PQID$ nội tiếp và $NB^2 = NM \cdot NA$;

c) QA là phân giác góc $\widehat{PQT}$;

d) $\widehat{ADF} = \widehat{QDE}$.

Câu 604. [9d674](ts chuyên Nam Định 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Đường phân giác trong của $\widehat{BAC}$ cắt đường tròn (O) tại D ($D \neq A$). Trên cung nhỏ AC của đường tròn (O) lấy điểm G khác C sao cho $AG > GC$; một đường tròn có tâm là K đi qua A, G và cắt đoạn thẳng AD tại điểm P nằm bên trong tam giác ABC . Đường thẳng GK cắt đường tròn (O) tại điểm M ($M \neq G$).

a) Chứng minh các tam giác KPG, ODG đồng dạng với nhau.

b) Chứng minh GP, MD là hai đường thẳng vuông góc.

c) Gọi F là giao điểm của hai đường thẳng OD và KP , đường thẳng qua A và song song với BC cắt đường tròn (K) tại điểm E ($E \neq A$). Chứng minh rằng tứ giác $DGFP$ là tứ giác nội tiếp và $\widehat{EGF} = 90^\circ$.

Câu 605. [9d675](ts chuyên Phú Yên 2021-2022) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) , có $BC < CA < AB$. Đường phân giác trong của góc A cắt BC tại D và cắt (O) tại điểm thứ hai là E . Trên cung AB (không chứa C) lấy điểm F bất kỳ (F khác A , khác B). Gọi G là giao điểm của EF với BC . Trên hai cạnh AB, AC lần lượt lấy các điểm H, K sao cho $AH = GC, AK = GB$. Gọi M, N theo thứ tự là giao điểm của HK với các đường thẳng AE và EF . Chứng minh rằng

a) AKH và FBC là các tam giác đồng dạng.

b) $FAKN$ là hình thang.

c) $MNGD$ là tứ giác nội tiếp.

Câu 606. [9d676](ts chuyên Thái Bình 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp trong đường tròn (O) có các đường cao BE, CF cắt nhau tại H . Gọi S là giao điểm của các đường thẳng BC và EF , gọi M là giao điểm khác A của SA và đường tròn (O) .

a) Chứng minh rằng tứ giác $AEHF$ nội tiếp và HM vuông góc với SA .

b) Gọi I là trung điểm của BC . Chứng minh rằng SH vuông góc với AI .

c) Gọi T là điểm nằm trên đoạn thẳng HC sao cho AT vuông góc với BT . Chứng minh rằng hai đường tròn ngoại tiếp của các tam giác SMT và CET tiếp xúc với nhau.

Câu 607. [9d677](ts chuyên Tuyên Quang 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC ($BA < BC$). Gọi (I) là đường tròn nội tiếp tam giác ABC ; D, E là tiếp điểm của (I) với BC và AC ; M, N lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng AC, AB ; T là giao điểm của BI và DE . Chứng minh rằng:

a) $\widehat{ACB} = 2\widehat{IED}$.

b) Bốn điểm A, E, T, I cùng thuộc một đường tròn.

c) Ba điểm M, T, N thẳng hàng.

Câu 608. [9d678](ts chuyên Yên Bái 2021-2022) Cho hai đường tròn (O_1) và (O_2) cắt nhau tại hai điểm A và B . Một tiếp tuyến của hai đường tròn tiếp xúc với (O_1) và (O_2) lần lượt tại M và N . Qua A kẻ đường thẳng song song với MN cắt (O_1) và (O_2) lần lượt tại C và D (C và D khác A). Tia CM cắt DN tại E .

a) Chứng minh MN là tia phân giác $\widehat{EMA}$.

b) Gọi I là giao điểm AB và MN . Chứng minh $IM^2 = IA \cdot IB$.

c) CD cắt BM và BN lần lượt tại P và Q . Chứng minh A là trung điểm PQ .

d) Chứng minh $EP = EQ$.

Câu 609. [9d679](ts chuyên ĐHSPT HN vòng 1 2021-2022) Cho ba điểm A, B, C cố định sao cho A, B, C thẳng hàng, B nằm giữa A và C . Gọi (d) là đường thẳng đi qua C và vuông góc với AB .

Lấy điểm M tùy ý trên (d) . Đường thẳng đi qua B và vuông góc với AM cắt các đường thẳng AM , (d) lần lượt tại I , N . Đường thẳng MB cắt AN tại K .

- a) Chứng minh rằng tứ giác $MIKN$ nội tiếp.
- b) Chứng minh rằng $CM.CN = AC.BC$
- c) Gọi O là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác AMN . Vẽ hình bình hành $MBNE$. Gọi H là trung điểm của đoạn thẳng BE . Chứng minh rằng OH vuông góc với đường thẳng (d) và $OH = \frac{1}{2}AB$.

Câu 610. [9d680](ts chuyên An Giang 2021-202) Cho tam giác ABC ($AB < AC$) nội tiếp trong đường tròn (O) đường kính AC . Gọi I là một điểm thuộc đoạn OC (I khác O và C). Qua I kẻ đường vuông góc với AC cắt BC tại E và AB kéo dài tại D . Gọi K là điểm đối xứng của C qua điểm I .

- a) Chứng minh rằng các tứ giác $BDCI$ và $AKED$ nội tiếp.
- b) Chứng minh $IC.IA = IE.ID$.

Câu 611. [9d681](ts chuyên Bình Phước 2021-202) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) , D là điểm chính giữa trên cung nhỏ BC của đường tròn (O) , H là chân đường cao kẻ từ A của tam giác ABC . Hai điểm K, L lần lượt là hình chiếu vuông góc của H lên AB và AC .

- a) Chứng minh $AL.CB = AB.KL$.
- b) Lấy điểm E trên đoạn thẳng AD sao cho $BD = DE$. Chứng minh E là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC .
- c) Đường thẳng KL cắt đường tròn (O) tại hai điểm M, N (K nằm giữa M, L). Chứng minh $AM = AN = AH$.

Câu 612. [9d682](ts chuyên Bắc Ninh 2021-202) Cho tam giác ABC nhọn và cố định, nội tiếp đường tròn tâm O . Điểm P là một điểm thay đổi trên cung nhỏ AB của đường tròn (O) (P không trùng với A và B). Đường thẳng qua P vuông góc với OA và cắt các đường thẳng AB , AC theo thứ tự tại các điểm Q và R ; đường thẳng qua P vuông góc với OB và cắt các đường thẳng AB , BC theo thứ tự tại các điểm S và T .

- a) Chứng minh tam giác PQS là tam giác cân.
- b) Giả sử tam giác ABC cân tại C , gọi giao điểm của hai đường thẳng AB và PC là M . Chứng minh rằng hai tam giác CPA và CAM đồng dạng và khi P thay đổi trên cung nhỏ AB thì tỉ số $\frac{PC}{PA+PB}$ có giá trị không đổi.
- c) Tìm vị trí của điểm P trên cung nhỏ AB để tích $QR.ST$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 613. [9d683](ts chuyên Hà Nội chuyên tin 2021-202) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) , với góc $\widehat{BAC} = 60^\circ$ và $AB < AC$. Các đường thẳng BO, CO lần lượt cắt các đoạn thẳng AC, AB tại M, N . Gọi F là điểm chính giữa của cung BC lớn.

- 1) Chứng minh năm điểm A, N, O, M và F cùng thuộc một đường tròn.

- 2) Gọi P, Q lần lượt là các giao điểm thứ hai của hai tia FN, FM với đường tròn (O) . Gọi J là giao điểm của đường thẳng BC và đường thẳng PQ . Chứng minh tia AJ là tia phân giác của góc $\widehat{BAC}$.
- 3) Gọi K là giao điểm của đường thẳng OJ và đường thẳng CF . Chứng minh AB vuông góc với AK .

Câu 614. [9d684](ts chuyên Hà Nội chuyên Toán 2021-2022) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn (O) và $AB < AC$. Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác ABC . Đường thẳng AI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai M (M khác A). Gọi D, E và F lần lượt là các hình chiếu của điểm I trên các đường thẳng BC, CA và AB .

- 1) Chứng minh tam giác MBI là tam giác cân
- 2) Đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai P (P khác A). Chứng minh P, M và D thẳng hàng.
- 3) Gọi H là giao điểm của đường thẳng IP và đường thẳng EF . Chứng minh HD song song với AM .

Câu 615. [9d685](ts chuyên Hải Dương 2021-2022)

1. Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ cắt nhau tại hai điểm phân biệt A và B ($AB < 2R$). Từ một điểm C thay đổi trên tia đối của tia AB , vẽ các tiếp tuyến CD, CE với đường tròn tâm O (D, E là các tiếp điểm và E nằm trong đường tròn tâm O'). Hai đường thẳng AD và AE cắt đường tròn tâm O' lần lượt tại M và N (M và N khác với điểm A). Đường thẳng DE cắt MN tại I . Chứng minh rằng:

- a) $MI \cdot BE = BI \cdot AE$;
 - b) Khi điểm C thay đổi thì đường thẳng DE luôn đi qua một điểm cố định.
2. Cho đoạn thẳng AB cố định có độ dài $AB = a$ ($a > 0$), I là một điểm nằm giữa A và B ($IA > IB$). Trên tia Ix vuông góc với AB lấy hai điểm M và N sao cho $IA = IM, IB = IN, AN$ cắt MB tại K ($K \in MB$), BN cắt MA tại L ($L \in MA$). Tìm vị trí của điểm I trên AB sao cho $AN \cdot NK$ có giá trị lớn nhất.

Câu 616. [9d686](ts chuyên Kiên Giang 2021-2022) Cho $(O_1), (O_2)$ là hai đường tròn, cắt nhau tại hai điểm A, M , sao cho $\widehat{O_1 A O_2}$ là góc tù. Tiếp tuyến tại A của (O_1) cắt (O_2) tại điểm thứ hai B (khác A). Tiếp tuyến tại A của (O_2) cắt (O_1) tại điểm thứ hai D (khác A).

- a) Trên cung AD không chứa M của (O_1) , lấy điểm K , khác A và D , sao cho đường thẳng KM cắt cung AB không chứa M của (O_2) tại điểm L , khác A và B . Chứng minh rằng đường thẳng AK song song với đường thẳng BL .
- b) Gọi C là điểm đối xứng với A qua M . Chứng minh rằng $ABCD$ là tứ giác nội tiếp.

Câu 617. [9d687](ts chuyên Nghệ An 2021-2022) Cho đường tròn (O) có dây cung BC cố định và không đi qua tâm O . Gọi A là điểm di động trên đường tròn (O) sao cho tam giác ABC nhọn và $AB < AC$. Gọi M là trung điểm của cạnh BC và H là trực tâm tam giác ABC . Tia MH cắt đường tròn (O) tại K , đường thẳng AH cắt cạnh BC tại D và đường thẳng AO cắt đường tròn (O) tại E (E khác A).

- a) Chứng minh rằng tứ giác $BHCE$ là hình bình hành và $HA \cdot HD = HK \cdot HM$.

b) Tia KD cắt đường tròn (O) tại I (I khác K), đường thẳng đi qua I và vuông góc với đường thẳng BC cắt AM tại J . Chứng minh rằng các đường thẳng AK , BC và HJ cùng đi qua một điểm.

c) Một đường tròn thay đổi luôn tiếp xúc với AK tại A và cắt các cạnh AB , AC lần lượt tại P , Q phân biệt. Gọi N là trung điểm của PQ . Chứng minh rằng AN luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 618. [9d688](ts chuyên Ninh Bình 2021-2022) Trên đường tròn tâm O , lấy hai điểm B, C cố định, BC không đi qua tâm O . A là một điểm di động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC nhọn và $AB < AC$. Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H . Đường thẳng d đi qua D và song song với EF , cắt các đường thẳng AB, AC lần lượt tại M, N . Gọi P là giao điểm của hai đường thẳng EF và BC , I là trung điểm của đoạn thẳng BC . Chứng minh rằng:

1. Tứ giác $BFEC$ và tứ giác $MBNC$ nội tiếp đường tròn.
2. Tam giác EDI đồng dạng với tam giác PEI và H là trực tâm của tam giác API .
3. Đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 619. [9d689](ts chuyên Phú thọ chuyên Toán 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao BE, CF cắt nhau tại H . Gọi G là giao điểm của EF, BC . Đường thẳng đi qua A và vuông góc với GH tại I cắt BC tại M . Các tiếp tuyến với (O) tại B, C cắt nhau tại S .

- a)** Chứng minh tứ giác $GFIC$ nội tiếp.
- b)** Chứng minh M là trung điểm của BC và tam giác AEM đồng dạng với tam giác ABS .
- c)** Gọi K là giao điểm của MH và EF . Chứng minh $\frac{KE}{KF} = \left(\frac{HE}{HF}\right)^2$.

Câu 620. [9d690](ts chuyên PTNK HCM 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A . Các điểm E, F lần lượt thay đổi trên các cạnh AB, AC sao cho $EF \parallel BC$. Gọi D là giao điểm của BF và CE , H là hình chiếu của D lên EF . Đường tròn (I) đường kính EF cắt BF, CE tại M, N (M khác F , N khác E).

- a)** Chứng minh AD và đường tròn ngoại tiếp $\triangle HMN$ cùng đi qua tâm I của đường tròn tâm I .
- b)** Gọi K, L lần lượt là hình chiếu vuông góc của E, F lên BC và P, Q tương ứng là giao điểm của EM, FN với BC . Chứng minh tứ giác $AEPL, AFQK$ nội tiếp và $\frac{BP \cdot BL}{CQ \cdot CK}$ không đổi khi E, F thay đổi.
- c)** Chứng minh nếu EL và FK cắt nhau trên đường tròn (I) thì EM và FN cắt nhau trên đường thẳng BC .

Câu 621. [9d691](ts chuyên Quảng Ninh 2021-2022) Cho hình lăng trụ đứng, đáy là tam giác vuông, chiều cao bằng 6. Số đo ba cạnh của tam giác đáy là các số nguyên. Số đo diện tích toàn phần của lăng trụ bằng số đo thể tích của lăng trụ. Tính số đo ba cạnh tam giác đáy của lăng trụ.

Câu 622. [9d692](ts chuyên Quảng Trị 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC . Trên nửa mặt phẳng bờ là đường thẳng AC không chứa điểm B , lấy điểm D sao cho $\widehat{DAB} = 90^\circ$ và $\widehat{DCB} < 90^\circ$. Gọi E là hình chiếu vuông góc của C lên AB , F là hình chiếu vuông góc của A lên BC . Đường thẳng qua E và vuông góc với BD cắt BD, AF lần lượt tại G, H .

- a) Chứng minh $ADGE, ACFE$ là các tứ giác nội tiếp. Từ đó suy ra $BG.BD = BF.BC$.
 b) Chứng minh đường thẳng BH vuông góc với đường thẳng CD .
 c) Đường thẳng AB cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD lần nữa tại J . Gọi K và L lần lượt là hình chiếu vuông góc của J lên BD và BC . Chứng minh K, H, L thẳng hàng.

Câu 623. [9d693](ts chuyên Sơn La 2021-2022) Cho nửa đường tròn (O) đường kính $AB = 2R$. Điểm C cố định trên nửa đường tròn (C khác A và B), điểm M thuộc cung AC (M khác A và C). Kẻ MH vuông góc với AB tại H , nối MB cắt AC tại E . Hạ EI vuông góc với AB tại I , gọi K là giao điểm của AC và MH .

1) Chứng minh $BHKC$ và $AMEI$ là các tứ giác nội tiếp.

2) Tính $AE.AC + BE.BM$ theo R .

3) Khi M thay đổi trên cung AC chứng minh $\widehat{IMO} = \widehat{ICO}$.

Câu 624. [9d694](ts chuyên Thái Nguyên chuyên Toán 2021-2022) Bạn Nam dự định chỉ dùng các hình vuông cạnh $2cm$ và $3cm$ để ghép lại thành một hình vuông cạnh $2021cm$. Hỏi bạn Nam có thực hiện được không? Giải thích?

Câu 625. [9d695](ts chuyên Vĩnh Phúc 2021-2022) Cho hình thang $ABCD$ (AD song song với BC , $AD < BC$). Các điểm E, F lần lượt thuộc các cạnh AB, CD . Đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF cắt đường thẳng AD tại M (M không trùng với A và D , D nằm giữa A và M), đường tròn ngoại tiếp tam giác CEF cắt đường thẳng BC tại điểm N (N không trùng với B và C , B nằm giữa C và N). Đường thẳng AB cắt đường thẳng CD tại điểm P , đường thẳng EN cắt đường thẳng FM tại điểm Q . Chứng minh rằng:

a) Tứ giác $EFQP$ nội tiếp đường tròn

b) PQ song song với BC và tâm đường tròn ngoại tiếp các tam giác PQE, AMF, CEN cùng nằm trên một đường thẳng cố định.

c) Các đường thẳng MN, BD, EF đồng quy tại một điểm

Câu 626. [9d696](ts chuyên An Giang 2021-2022) Cho tam giác ABC đều có diện tích $36 cm^2$. Gọi M, N, P là ba điểm lần lượt nằm trên ba cạnh AB, BC, CA sao cho $MN \perp BC; NP \perp AC; PM \perp AB$. Chứng tỏ rằng tam giác MNP đều và tính diện tích tam giác MNP .

Câu 627. [9d697](ts chuyên Bình Dương 2021-2022) Cho hình thoi $ABCD$ ($AC > BD$), O là giao điểm của AC và BD . Đường tròn (O) nội tiếp hình thoi $ABCD$, tiếp xúc các cạnh AB, BC, CD, DA lần lượt tại các điểm E, F, G, H . Lấy điểm K trên đoạn HA và điểm L trên đoạn AE sao cho KL tiếp xúc với đường tròn (O) .

a. Chứng minh rằng: $\widehat{LOK} = \widehat{LBO}$ và $BL.DK = OB^2$.

b. Đường tròn ngoại tiếp tam giác CFL cắt AB tại M (khác L) và đường tròn ngoại tiếp tam giác CKG cắt cạnh AD tại điểm N (khác K). Chứng minh rằng 4 điểm K, L, M, N cùng nằm trên một đường tròn.

c. Lấy các điểm P, Q tương ứng trên các đoạn FC, CG sao cho LP song song với KQ . Chứng minh rằng PQ tiếp xúc với đường tròn (O) .

Câu 628. [9d698](ts chuyên Bình Định chuyên Toán 2021-2022)

1. Cho hình thang $ABCD$ có hai cạnh đáy là AB, CD và $DB \perp DC$. Gọi E là giao điểm của BD và AC . Trên tia DC lấy điểm G sao cho $DG = BE$. Trên đường vuông góc với AC tại C lấy điểm F sao cho $CF = AE$. Gọi H là trung điểm của EF . Chứng minh $\triangle HGC$ cân tại H .

2. Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; R')$ có $R < R'$ cắt nhau tại hai điểm M, N . Đường kính MA của đường tròn $(O; R)$ cắt đường tròn $(O'; R')$ tại điểm C khác M . Đường kính MB của đường tròn $(O'; R')$ cắt đường tròn $(O; R)$ tại điểm D khác M . Hai tia AD và BC cắt nhau tại E .

a) Chứng minh điểm M là tâm của đường tròn nội tiếp tam giác DNC .

b) Gọi I là trung điểm của AB . Chứng minh rằng: $EM \cdot EN = EI^2 - OO'^2$.

Câu 629. [9d699](ts chuyên Bạc Liêu 2021-2022) Cho nửa đường tròn (O) đường kính AB . Lấy điểm E trên tia đối của tia AB . Kẻ tiếp tuyến EC với nửa đường tròn (O) (C là tiếp điểm), tia EC cắt tia tiếp tuyến Bx của nửa đường tròn (O) tại D (tia tiếp tuyến Bx nằm trong nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn (O)). Gọi H là giao điểm của BC với DO ; K là giao điểm thứ hai của AD với nửa đường tròn (O) .

a) Chứng minh rằng: $EO \cdot EB = EC \cdot ED$.

b) Chứng minh $\widehat{BKH} = \widehat{BDH}$ và tứ giác $KHOA$ nội tiếp.

c) Qua O kẻ đường thẳng song song với BD cắt CD tại M . Chứng minh

$$\frac{BD}{DM} - \frac{DM}{EM} = 1.$$

Câu 630. [9d700](ts chuyên Bắc Kạn 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$), H là trực tâm. Ba đường thẳng AH, BH, CH cắt các cạnh BC, AC, AB lần lượt tại M, N, P . Vẽ hình bình hành $BHCD$.

a) Chứng minh tứ giác $ABDC$ nội tiếp đường tròn.

b) Gọi E là giao điểm của AD và BN . Chứng minh $AB \cdot AH = AE \cdot AC$.

c) Giả sử các điểm B và C cố định, điểm A thay đổi sao cho tam giác ABC nhọn và $\widehat{BAC}$ không đổi. Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tứ giác $APHN$ có chu vi không đổi.

Câu 631. [9d701](ts chuyên Gia Lai chuyên Tin 2021-2022) Cho điểm A nằm ngoài đường tròn (O) . Qua A vẽ hai tiếp tuyến AB, AC (B, C là tiếp điểm) và cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E , tia AD nằm giữa hai tia AB và AO). Gọi K là trung điểm của đoạn DE , H là giao điểm của AO và BC .

a) Chứng minh năm điểm A, B, K, O, C nằm trên một đường tròn.

b) Chứng minh $AD \cdot AE = AH \cdot AO$

c) Gọi F là điểm đối xứng của D qua AO . Chứng minh ba điểm E, H, F thẳng hàng.

Câu 632. [9d702](ts chuyên Gia Lai chuyên Toán 2021-2022) Cho đường tròn (O) có đường kính AB cố định, I là một điểm thuộc đoạn OA , (I khác O) qua I kẻ đường thẳng vuông góc với AB và cắt đường tròn (O) tại hai điểm phân biệt M và N . Gọi C là điểm thuộc cung lớn MN và E là giao điểm của AC với MN .

a) Chứng minh tứ giác $EIBC$ nội tiếp một đường tròn.

b) Chứng minh $AE \cdot AC = AM^2$ và $AE \cdot AC - AI \cdot IB = AI^2$.

c) Gọi H, K, P lần lượt là hình chiếu của C lên đường thẳng BM, MN và BN . Xác định vị trí điểm C trên đường tròn (O) sao cho độ dài đoạn thẳng HK lớn nhất.

Câu 633. [9d703](ts chuyên Huế 2021-2022) Cho đường tròn (O) và dây BC cố định (BC không phải là đường kính). Điểm A di động trên cung lớn BC sao cho tam giác ABC là tam giác nhọn. Gọi E là điểm đối xứng của B qua đường thẳng AC và F là điểm đối xứng của C qua đường thẳng

AB. Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng EC và FB, H là giao điểm của hai đường thẳng BE và CF.

- a) Chứng minh FAHB và ACKF là tứ giác nội tiếp.
- b) Chứng minh KA là phân giác của góc BKC và ba điểm K, O, A thẳng hàng.
- c) Xác định vị trí của điểm A sao cho tứ giác BKCO có diện tích lớn nhất.

Câu 634. [9d704](ts chuyên Hà Tĩnh 2021-2022) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB. Gọi I là điểm chính giữa của cung AB. Trên cung lớn AB của đường tròn tâm I, bán kính IA, lấy điểm C sao cho tam giác ABC nhọn. Gọi M, N lần lượt là giao điểm của CA, CB với nửa đường tròn đường kính AB (M khác A, N khác B); J là giao điểm của AN với BM.

- a) Chứng minh $\triangle MBC$ và $\triangle NAC$ là các tam giác cân.
- b) Chứng minh I là trực tâm của tam giác CMN.
- c) Gọi K là trung điểm của IJ, tính tỉ số $\frac{CJ}{OK}$.

Câu 635. [9d705](ts chuyên Hòa Bình chuyên Tin 2021-2022) Cho đường tròn tâm O, bán kính R. Từ một điểm A ở ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với đường tròn (B và C là các tiếp điểm). Qua B kẻ đường thẳng song song với AO cắt đường tròn tại M (M khác B), đường thẳng AM cắt đường tròn tại N (N khác M), đường thẳng BN cắt AO tại I, AO cắt BC tại K. Chứng minh rằng:

- 1) Tứ giác ABOC là tứ giác nội tiếp.
- 2) $IA^2 = IN \cdot IB$
- 3) $IA = IK$.
- 4) $\frac{KC^2}{KN^2} = \frac{AM}{AN}$

Câu 636. [9d706](ts chuyên Hòa Bình chuyên Toán 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn có ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại điểm H. Gọi M là trung điểm của đoạn AH.

- 1) Chứng minh rằng: $CA \cdot CE = CB \cdot CD$
- 2) Chứng minh EM là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác BEF.
- 3) Gọi I và J lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp hai tam giác BDF và EDC. Chứng minh rằng: $\widehat{DIJ} = \widehat{DFC}$.

Câu 637. [9d707](ts chuyên Hưng Yên 2021-2022)

1. Cho tam giác ABC nhọn nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Gọi H là chân đường cao hạ từ A xuống BC.

- a) Chứng minh rằng $AB \cdot AC = 2R \cdot AH$.
- b) Trên cạnh BC lấy điểm N tùy ý (N khác B và C). Gọi E, F lần lượt là hình chiếu vuông góc của N trên AB, AC. Tìm vị trí của N để độ dài của EF nhỏ nhất.

2. Người ta cắt một tấm tôn hình tròn bán kính 60 cm thành ba hình quạt tròn bằng nhau. Từ mỗi hình quạt tròn đó người ta tạo ra một hình nón bằng cách hàn sát hai bán kính của nó lại với nhau (tham khảo hình vẽ). Tâm của hình quạt tròn là đỉnh của hình nón. Tính thể tích của mỗi hình nón đó.

Câu 638. [9d708](ts chuyên Nam Định KHTN 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC ($AB > AC$) nội tiếp đường tròn tâm O đường kính AP. Các đường cao BE và CF cắt nhau tại H.

- 1) Chứng minh rằng tứ giác BCEF nội tiếp và $AE \cdot AC = AF \cdot AB$.
- 2) Gọi K, I lần lượt là trung điểm của EF và AH. Chứng minh IK song song với AP.
- 3) Gọi M là giao điểm của IK và BC; N là giao điểm của MH với cung nhỏ AC của đường tròn (O). Chứng minh rằng $\widehat{HMC} = \widehat{HAN}$.

Câu 639. [9d709](ts chuyên Nam Định KHXH 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC ($AB > AC$) nội tiếp đường tròn tâm O đường kính AP. Các đường cao BE và CF cắt nhau tại H.

1) Chứng minh rằng tứ giác $BCEF$ nội tiếp và $AE.AC = AF.AB$.

2) Gọi K, I lần lượt là trung điểm của EF và AH . Chứng minh $AP \perp EF$ và $AP \parallel IK$.

3) Gọi M là giao điểm của IK và BC ; N là giao điểm của MH với cung nhỏ AC của đường tròn (O) .

Chứng minh rằng M là trung điểm của đoạn BC và $\widehat{HMC} = \widehat{HAN}$.

Câu 640. [9d710](ts chuyên Ninh Thuận 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC có trực tâm H và các đường cao AD, BE, CF . Gọi I và K lần lượt là hình chiếu vuông góc của H trên EF và ED . Hai đường thẳng IK và AD cắt nhau tại M . Hai đường thẳng FM và DE cắt nhau tại N . Gọi S là điểm đối xứng của B qua D . Chứng minh ba điểm A, N, S thẳng hàng.

Câu 641. [9d711](ts chuyên Phú Thọ chuyên Tin 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn tâm O . Các đường cao AD, BE, CF đồng quy tại H . Gọi P là giao điểm của đường thẳng EF và đường thẳng BC , I là giao điểm của đường thẳng PA với đường tròn (O) .

a) Chứng minh các điểm A, I, F, H, E cùng nằm trên một đường tròn.

b) Gọi M là trung điểm của BC , chứng minh ba điểm M, H, I thẳng hàng.

c) Đường thẳng qua D song song với EF cắt các đường thẳng AB, CF lần lượt tại Q, S . Chứng minh D là trung điểm của QS .

Câu 642. [9d712](ts chuyên Phú Yên 2021-2022) Cho đường tròn tâm O . Từ một điểm A ở ngoài đường tròn kẻ hai tiếp tuyến AB, AC (B, C là các tiếp điểm) và cát tuyến ADE (D nằm giữa A và E). Gọi I là giao điểm của OA và BC . Từ I kẻ đường thẳng song song với BE cắt AB tại J , cắt BD tại M .

a) Chứng minh đẳng thức: $MI.CE = BM.CD$.

b) Chứng minh $MI = MJ$.

Câu 643. [9d713](ts chuyên Quảng Bình 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O)

đường kính AE . Gọi D là một điểm bất kỳ trên cung $\widehat{BE}$ không chứa điểm A (D khác B và E). Gọi H, I, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của D lên các đường thẳng BC, CA và AB .

a) Chứng minh ba điểm H, I, K thẳng hàng.

b) Chứng minh $\frac{AC}{DI} + \frac{AB}{DK} = \frac{BC}{DH}$.

c) Gọi P là trực tâm của $\triangle ABC$, chứng minh đường thẳng HK đi qua trung điểm của đoạn thẳng DP .

Câu 644. [9d714](ts chuyên Quảng Nam 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ tâm O , điểm E nằm trên đoạn thẳng OB (E khác O, B), H là hình chiếu vuông góc của C trên đường thẳng AE . Gọi F là giao điểm của AC và DH .

a) Chứng minh HD là tia phân giác của góc AHC .

b) Chứng minh diện tích hình vuông $ABCD$ bằng hai lần diện tích tứ giác $AEFD$.

Câu 645. [9d715](ts chuyên Quảng Ninh 2021-2022) Trên đường tròn tâm O đường kính AB lấy điểm C bất kỳ ($CA < CB$, C khác A). Gọi H là hình chiếu của C trên AB , I là trung điểm của CH . Đường thẳng BI cắt đường tròn (O) tại điểm F (F khác B). Qua điểm C kẻ đường thẳng vuông góc với CF , đường thẳng này cắt FB tại điểm K . Gọi P là trung điểm của BC .

a. Chứng minh $BI.BF = BC^2$;

b. Chứng minh tứ giác $CPKI$ nội tiếp;

c. Chứng minh KF là tia phân giác của $\widehat{CKA}$;

d. Khi C di chuyển trên đường tròn (O) ($CA < CB$, C khác A), chứng minh đường thẳng CK luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 646. [9d716](ts chuyên Sơn La 2021-2022) Cho tam giác ABC , điểm M di động trên cạnh BC (M khác B và C). Qua M kẻ các đường thẳng song song với AC và AB lần lượt cắt AB , AC theo thứ tự ở D và E . Xác định vị trí của điểm M trên cạnh BC sao cho hình bình hành $ADME$ có diện tích lớn nhất.

Câu 647. [9d717](ts chuyên Thái Nguyên Chuyên Tin 2021-2022) Cho tam giác OBC cân tại O , đường cao OH . Vẽ đường tròn (O) không có điểm chung với đường thẳng BC . Dựng các tiếp tuyến BE , CF của đường tròn (O) không đối xứng với nhau qua OH (E , F là các tiếp điểm) sao cho hai điểm E và H nằm cùng một phía so với đường thẳng BO . Đường thẳng BE cắt đường thẳng CF tại M . Chứng minh:

- a) Bốn điểm B, O, M, C cùng thuộc một đường tròn;
- b) Ba điểm E, F, H thẳng hàng.

Câu 648. [9d718](ts chuyên Thái Nguyên chuyên Toán 2021-2022) Cho hai đường tròn (O) và (O') cắt nhau tại hai điểm A, B (O và O' nằm về hai phía đối với đường thẳng AB). Từ điểm C thuộc tia đối của tia AB vẽ các tiếp tuyến CD, CE với đường tròn (O) , D, E là các tiếp điểm và điểm E nằm trong đường tròn (O') . Đường thẳng AD, AE cắt đường tròn (O) tại điểm M, N ($M \neq A, N \neq B$). Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng DE và MN . Chứng minh:

- a) Tam giác CDA và tam giác CBD đồng dạng, từ đó suy ra $AD \cdot BE = BD \cdot AE$.
- b) K là trung điểm của đoạn thẳng MN .

Câu 649. [9d719](ts chuyên Tuyên Quang 2021-2022) $ABCD$ Trong hình vuông $ABCD$ cạnh 3cm, lấy 10 điểm phân biệt $P_1, P_2, \dots, P_{10}$ bất kỳ. Chứng minh rằng tồn tại điểm M nằm trong hoặc trên các cạnh của hình vuông $ABCD$ sao cho khoảng cách từ M đến mỗi điểm $P_1, P_2, \dots, P_{10}$ đều lớn hơn 0,5cm.

Câu 650. [9d720](ts chuyên Vĩnh Long 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ và điểm E trên cạnh BC biết $AB = 4\text{cm}$, $BE = \frac{3}{4}BC$. Tia Ax vuông góc với AE tại A cắt tia CD tại F .

- a) Tính diện tích $\triangle AEF$
- b) Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng EF , tia AI cắt CD tại K . Chứng minh: $AE^2 = KF \cdot CF$

Câu 651. [9d721](ts chuyên Đắk Lắk 2021-2022) Cho nửa đường tròn $(O; R)$ đường kính AB . Lấy điểm C tùy ý trên nửa đường tròn đó (C khác A và B). Gọi M, N lần lượt là điểm chính giữa của cung AC và cung BC . Hai đường thẳng AC và BN cắt nhau tại D . Hai dây cung AN và BC cắt nhau tại H .

- 1) Chứng minh tứ giác $CDNH$ nội tiếp.
- 2) Gọi I là trung điểm DH . Chứng minh IN là tiếp tuyến của nửa đường tròn $(O; R)$.
- 3) Chứng minh rằng khi C di động trên nửa đường tròn $(O; R)$ thì đường thẳng MN luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.

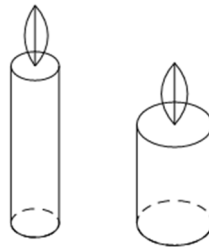
4) Trên nửa đường tròn $(O; R)$ không chứa C lấy một điểm P tùy ý (P khác A và B). Gọi Q, R, S lần lượt là hình chiếu vuông góc của P trên AB, BC, CA . Tìm vị trí của P để tổng $\frac{AB}{PQ} + \frac{BC}{PR} + \frac{CA}{PS}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 652. [9d722](ts chuyên Điện Biên 2021-2022) Cho đường tròn (O) và dây cung BC không là đường kính. Gọi A là điểm chính giữa của cung lớn BC . Các tiếp tuyến tại B, C của (O) cắt nhau tại S . Gọi H là hình chiếu vuông góc của C trên AB và M là trung điểm của CH . Tia AM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai N .

- a) Gọi D là giao điểm của SA với BC . Chứng minh tứ giác $CMDN$ nội tiếp.
b) Tia SN cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai E . Chứng minh rằng CE song song với SA .

2. Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm M ngoài (O) với $MO = 2R$. Từ M kẻ cát tuyến MCD qua tâm O và cát tuyến MAB ($MA < MB$). Biết $AB = R$. Tính MA, MB theo R .

Câu 653. [9d723](ts chuyên An Giang 2021-2022) Hai ngọn nến hình trụ có chiều cao và đường kính khác nhau được đặt thẳng đứng trên mặt bàn. Ngọn nến thứ nhất cháy hết trong 6 giờ, ngọn nến thứ hai cháy hết trong 8 giờ. Hai ngọn nến được thắp sáng cùng lúc, sau 3 giờ chúng có cùng chiều cao.



- a) Tìm tỉ lệ chiều cao lúc đầu của hai ngọn nến.
b) Biết tổng chiều cao của hai ngọn nến là 63 cm. Tính chiều cao của mỗi ngọn nến.

Câu 654. [9d724](ts chuyên Bạc Liêu 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$ cố định; M là điểm di chuyển trên đoạn BC (M khác B); đường thẳng AM cắt đường thẳng CD tại E , đường thẳng vuông góc với đường thẳng AM tại A cắt đường thẳng BC tại F .

- a) Chứng minh tam giác AEF vuông cân.
b) Gọi I là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác AEF . Chứng minh I di chuyển trên một đường thẳng cố định khi M di động trên BC .

c) Gọi N là điểm thuộc đoạn CD sao cho $2 \cdot \frac{CB}{CM} + \frac{CD}{CN} = 5$. Tìm giá trị nhỏ nhất của $\frac{S_1}{S}$ (trong đó S, S_1 lần lượt là diện tích của hình vuông $ABCD$ và đa giác $ABMND$).

Câu 655. [9d725](ts chuyên Quảng Nam 2021-2022) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$). Đường tròn (O) đường kính BC cắt AB, AC lần lượt tại F, E . Gọi H là giao điểm của BE và CF , đường thẳng AH cắt BC tại D .

- a) Chứng minh tứ giác $ODFE$ nội tiếp đường tròn.
b) Gọi K là giao điểm của AH và EF , I là trung điểm của AH . Đường thẳng CI cắt đường tròn (O) tại M (M khác C). Chứng minh CI vuông góc với KM .

Câu 656. [9d726](ts chuyên Quảng Ngãi 2021-2022) Cho đường tròn tâm O , bán kính $R = 4$ cm và hai điểm B, C cố định trên (O) , BC không là đường kính. Điểm A thay đổi trên (O) sao cho

tam giác ABC nhọn. Gọi D, E, F lần lượt là chân các đường cao kẻ từ A, B, C của tam giác ABC .

a) Chứng minh rằng $\widehat{BAD} = \widehat{CAO}$.

b) Gọi M là điểm đối xứng của A qua BC , N là điểm đối xứng của B qua AC . Chứng minh rằng $CD.CN = CE.CM$.

c) Trong trường hợp 3 điểm C, M, N thẳng hàng, tính độ dài đoạn thẳng AB .

d) Gọi I là trung điểm của BC . Đường thẳng AI cắt EF tại K . Gọi H là hình chiếu vuông góc của K lên BC . Chứng minh rằng đường thẳng AH luôn đi qua một điểm cố định khi A thay đổi.

Câu 657. [9d727](ts chuyên Thanh Hóa 2021-2022) Cho hai đường tròn tâm O và O' cắt nhau tại hai điểm A và B . Tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O cắt đường tròn tâm O' tại $P (P \neq A)$.

Tiếp tuyến tại A của đường tròn tâm O' cắt đường tròn tâm O tại $Q (Q \neq A)$. Gọi I là điểm sao cho tứ giác $AOIO'$ là hình bình hành và D là điểm đối xứng với A qua B .

1. Chứng minh I là tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác APQ . Từ đó suy ra tứ giác $APDQ$ nội tiếp.

2. Gọi M là trung điểm của đoạn PQ . Chứng minh $\widehat{ADP} = \widehat{QDM}$.

3. Giả sử hai đường thẳng IB và PQ cắt nhau tại S . Gọi K là giao điểm của AD và PQ .

Chứng minh $\frac{2}{SK} = \frac{1}{SP} + \frac{1}{SQ}$.

Câu 658. [9d728](ts chuyên Thái Nguyên Chuyên Tin 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) . Gọi D là trung điểm của cạnh BC , E là hình chiếu vuông góc của A trên cạnh BC và H là trực tâm của tam giác ABC . Đường thẳng AD cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là F .

a) Chứng minh $BC^2 = 4DA.DF$;

b) Tia DH cắt đường tròn (O) tại điểm G . Đường thẳng FE cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là K . Chứng minh đường thẳng BC là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác GKE .

Câu 659. [9d729](ts chuyên Thái Nguyên chuyên Toán 2021-2022) Cho điểm A cố định nằm ngoài đường tròn (O) . Kẻ các tiếp tuyến AE, AF với đường tròn (O) , (E, F là các tiếp điểm). Điểm D di động trên cung lớn EF sao cho tam giác DEF nhọn. Tiếp tuyến tại D của đường tròn (O) cắt các tia AE, AF lần lượt tại B, C . Gọi M, N lần lượt là giao điểm của đường thẳng EF với các đường thẳng OB, OC .

a) Chứng minh bốn điểm B, M, N, C cùng thuộc một đường tròn.

b) Gọi DK, OI lần lượt là đường phân giác của các góc $\widehat{EDF}, \widehat{BOC}$ (K thuộc EF , I thuộc BC). Chứng minh đường thẳng IK luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 660. [9d730](ts chuyên Tây Ninh 2021-2022) Cho tứ giác $ABCD$ (ABC, BCD là các tam giác nhọn) nội tiếp đường tròn có AC và BD cắt nhau tại E . Gọi M, N và I lần lượt là trung điểm của CD, CE và DE .

a) Chứng minh $\widehat{IAE} = \widehat{EBN}$.

b) Gọi J là giao điểm của AI và BN ; đường thẳng JM cắt AC và BD lần lượt tại K và L . Chứng minh JE là tiếp tuyến của đường tròn ngoại tiếp tam giác EKL .

Câu 661. [9d731](ts chuyên Vĩnh Long 2021-2022) Cho $(O; R)$ và điểm M sao cho $OM = 2R$. Kẻ các tiếp tuyến MA, MB với (O) (A, B là các tiếp điểm). Trên đoạn thẳng AB lấy điểm I (Với $AI < BI$ và I khác A). Qua I vẽ dây CD sao cho $IC = ID$ và C thuộc cung nhỏ AB . Tiếp tuyến của (O) tại C cắt OI tại Q . Chứng minh:

- a) Tứ giác $OCQD$ nội tiếp được đường tròn.
- b) $\triangle AMB$ là tam giác đều.
- c) $OQ \perp MQ$

Câu 662. [9d732](ts chuyên Bến Tre 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A với $(AB > AC)$, có đường cao AH . Biết $BC = 1\text{dm}$ và $AH = \frac{12}{25}\text{dm}$.

- a) Tính độ dài hai cạnh AB và AC
- b) Kẻ $HD \perp AB$; $HE \perp AC$ (với $D \in AB, E \in AC$). Gọi I là trung điểm của BC . Chứng minh $IA \perp DE$.

Câu 663. [9d733](ts chuyên Lâm Đồng 2021-2022) Cho hình vuông $ABCD$. Vẽ đường tròn tâm O đường kính BC và đường tròn $(A; AB)$ chúng cắt nhau tại một điểm thứ hai là E (E khác B). Tia CE cắt AD tại điểm F . Chứng minh rằng F là trung điểm của AD .

Câu 664. [9d734](ts chuyên Tiền Giang chuyên Tin 2021-2022) Cho tam giác ABC nhọn có $AB < AC$ nội tiếp đường tròn (O) . Ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H . Gọi G là giao điểm của EF và BC . Gọi I là hình chiếu vuông góc của H trên GA .

- a) Chứng minh rằng $GA \cdot GI = GE \cdot GF$
- b) Chứng minh rằng tứ giác $BCAI$ nội tiếp đường tròn.
- c) Gọi M là trung điểm BC . Chứng minh rằng GH vuông góc với AM .

Câu 665. [9d735](ts chuyên Tiền Giang chuyên Toán 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A , $AC < AB$ có đường cao AH . Gọi D là điểm nằm trên đoạn thẳng AH (D khác A và H). Đường thẳng BD cắt đường tròn tâm C bán kính CA tại E và F (F nằm giữa B và D). Qua F vẽ đường thẳng song song với AE cắt hai đường thẳng AB và AH lần lượt tại M và N .

- a) Chứng minh $BH \cdot BC = BE \cdot BF$.
- b) Chứng minh HD là tia phân giác của $\widehat{EHF}$.
- c) Chứng minh F là trung điểm MN .

Câu 666. [9d736](ts chuyên Tiền Giang 2021-2022) Cho tam giác ABC vuông tại A ($AC < AB$) có đường cao AH . Gọi D là điểm nằm trên đoạn thẳng AH (D khác A và H). Đường thẳng BD cắt đường tròn tâm C bán kính CA tại E và F (F nằm giữa B và D). Qua F vẽ đường thẳng song song với AE cắt hai đường thẳng AB và AH lần lượt tại M và N .

- a) Chứng minh $BH \cdot BC = BE \cdot BF$.
- b) Chứng minh HD là tia phân giác của góc $\widehat{EHF}$.
- c) Chứng minh F là trung điểm MN .

Câu 667. [9d737](ts chuyên Tây Ninh 2021-2022) Cho tứ giác $ABCD$ có $\widehat{ABD} = 29^\circ$; $\widehat{ADB} = 41^\circ$; $\widehat{DCA} = 58^\circ$ và $\widehat{ACB} = 82^\circ$. Tính $\widehat{ABC}$.

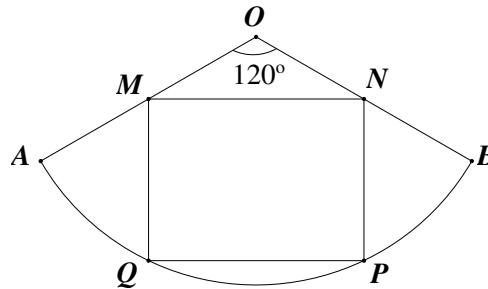
Câu 668. [9d738](ts chuyên Đồng Nai 2021-2022) Cho $\triangle ABC$ có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) ($CA > CB$). Ba đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H . AD và BE cắt (O) lần lượt tại M và N .

- 1) Chứng minh tứ giác $ABDE$ nội tiếp, xác định tâm I của đường tròn ngoại tiếp tứ giác $ABDE$ và chứng minh $MN \parallel DE$.

2) Chứng minh $AE.AC.CE = CD.AB.EF$.

3) Gọi K là trung điểm của HC . Chứng minh $IHKO$ là hình bình hành.

Câu 669. [9d739](ts chuyên Đồng Tháp 2021-202) Từ một tấm tôn hình quạt OAB có $OA = 2dm$, $\widehat{AOB} = 120^\circ$, người ta xác định hai điểm M, N lần lượt là trung điểm của OA, OB rồi cắt tấm tôn theo hình chữ nhật $MNPQ$ (như hình vẽ). Dùng miếng tôn hình chữ nhật $MNPQ$ cuộn lại tạo thành mặt xung quanh của một hình trụ sao cho MQ, NP trùng khít nhau. Tính thể tích hình trụ tạo thành.



Câu 670. [9d740](ts chuyên Bến Tre 2021-202) Cho tam giác ABC có đường phân giác ngoài của góc A cắt đường thẳng BC tại điểm D . Gọi M là trung điểm của BC . Đường tròn ngoại tiếp ΔADM cắt các đường thẳng AB, AC lần lượt tại E và F (với E, F khác A). Gọi N là trung điểm của EF . Chứng minh rằng $MN \parallel AD$.

Câu 671. [9d741](ts chuyên Trà Vinh 2021-202) Cho điểm M thuộc nửa đường tròn (O) đường kính $AB = 2R$ (M khác A và B). Kẻ các tiếp tuyến Ax, By với nửa đường tròn (Ax và By cùng thuộc nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn). Tiếp tuyến tại M của (O) cắt Ax, By lần lượt tại E và F , AF cắt BE tại K .

1. Chứng minh: $AE.BF = R^2$.

2. Kéo dài MK cắt AB tại H . Chứng minh K là trung điểm của MH .

Câu 672. [9d742](ts chuyên Đồng Tháp 2021-202) Cho đường tròn (O) có bán kính r . Trên tiếp tuyến của (O) tại A lấy điểm M sao cho $AM = r$, vẽ cát tuyến MBC của (O) (B nằm giữa M, C) sao cho $\widehat{AMB} = \alpha$ với $45^\circ < \alpha < 90^\circ$. Gọi I là trung điểm BC .

a) Chứng minh $OAMI$ là tứ giác nội tiếp.

b) Tính diện tích tam giác ABC theo r, α .

Câu 673. [9d743](ts chuyên Lâm Đồng 2021-202) Cho hình bình hành $ABCD$ có $\widehat{BAD} > 90^\circ$. Gọi H là chân đường vuông góc kẻ từ A đến BC . Đường trung tuyến kẻ từ C của tam giác ABC cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại K . Chứng minh rằng bốn điểm K, H, D, C cùng thuộc một đường tròn.

Câu 674. [9d744](ts chuyên Trà Vinh 2021-202) Cho hình chữ nhật $ABCD$, kẻ CM vuông góc với BD ($M \in BD$). Gọi I, J lần lượt là trung điểm của MB và AD . Chứng minh IJ và IC vuông góc với nhau.

Câu 675. [9d246](hsg Quảng Bình 2020-2021) Trong mặt phẳng, cho hai điểm B, C cố định với $BC = 2a (a > 0)$ và A thay đổi sao cho tam giác ABC vuông tại A . Gọi M là trung điểm của BC , đường thẳng đi qua A vuông góc với AM cắt các đường phân giác của các góc $\widehat{AMB}$ và $\widehat{AMC}$ lần lượt tại P và Q . Gọi D là giao điểm của MP với AB và E là giao điểm của MQ và AC .

a) Giả sử $AC = 2AB$, tính số đo góc $\widehat{BQC}$.

b) Chứng minh rằng $\frac{PD}{QE} = \left(\frac{MP}{MQ}\right)^3$.

c) Tính giá trị nhỏ nhất của tổng diện tích hai tam giác ACQ và ABP theo a.

Câu 676. [9d247](hsg Nghệ An bảng B 2020-2021) Cho tam giác nhọn ABC có D, E, F lần lượt là chân các đường cao kẻ từ ba đỉnh A, B, C của tam giác. Gọi H là trực tâm tam giác ABC và K là trung điểm của HC .

a) Chứng minh rằng 4 điểm E, K, D, F cùng thuộc một đường tròn

b) Đường thẳng đi qua K song song với BC cắt DF tại M . Trên tia DE lấy điểm P sao cho $\widehat{MAP} = \widehat{BAC}$. Chứng minh rằng MA là phân giác $\widehat{FMP}$.

Câu 677. [9d248](hsg Quảng Nam 2020-2021) 2020-2021 Cho hình vuông $ABCD$ có tâm O và cạnh bằng 6 (cm), điểm M nằm trên cạnh BC .

a) Khi $BM = 2$ (cm), hạ OK vuông góc với AM tại K . Tính độ dài đoạn thẳng OK .

b) Khi điểm M thay đổi trên cạnh BC (M không trùng B và C), điểm N thay đổi trên cạnh CD sao cho $\widehat{MAN} = 45^\circ$, E là giao điểm của AN và BD . Chứng minh tam giác AEM vuông cân và đường thẳng MN luôn tiếp xúc với một đường tròn cố định.

Câu 678. [9d249](hsg Kiên Giang 2020-2021) Cho hình vuông $ABCD$, trên cạnh AB lấy điểm E và trên cạnh AD lấy điểm F sao cho $AE = AF$. Vẽ AH vuông góc với BF (H thuộc BF), AH cắt DC và BC lần lượt tại hai điểm M, N .

1. Chứng minh tứ giác $AEMD$ là hình chữ nhật.

2. Chứng minh rằng $\frac{1}{AD^2} = \frac{1}{AM^2} + \frac{1}{AN^2}$.

Câu 679. [9d250](hsg Hà Tĩnh 2020-2021) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O . Gọi M là trung điểm AB . Lấy hai điểm D, E lần lượt nằm trên cạnh AB, AC sao cho $BD < DA$, $AE < EC$ và $OD = OE$.

a) Chứng minh rằng $OA^2 - OD^2 = DA \cdot DB$.

b) Gọi G, H, K lần lượt là trung điểm của đoạn BE, CD và ED . Chứng minh rằng $\widehat{KGH} = \widehat{EKH}$.

Câu 680. [9d251](hsg Bình Định 2020-2021) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB , trên nửa đường tròn (O) lấy điểm C sao cho cung BC nhỏ hơn cung AC , qua C dựng tiếp tuyến với đường tròn (O) cắt AB tại D . Kẻ CH vuông góc với AB ($H \in AB$), kẻ BK vuông góc với CD ($K \in CD$); CH cắt BK tại E .

a) Chứng minh $BK + BD < EC$.

b) Chứng minh $BH \cdot AD = AH \cdot BD$.

Câu 681. [9d252](hsg Bình Định 2020-2021) Cho tam giác ABC vuông cân tại A và M là điểm di động trên BC (M khác B, C). Hình chiếu của M lên AB, AC lần lượt là H và K . Gọi I là giao điểm của BK và CH . Chứng minh rằng đường thẳng IM luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 682. [9d253](hsg Kon Tum 2020-2021) Cho hình thang $ABCD$ có: $\widehat{A} = \widehat{D} = 90^\circ$, $AB = 7$ cm, $BC = 7$ cm, $DC = 13$ cm. Gọi M là trung điểm của BC , đường trung trực của đoạn thẳng BC cắt đường thẳng AD tại N . Tính độ dài đoạn MN .

Câu 683. [9d254](hsg Ninh Bình 2020-2021) Cho đường tròn tâm O bán kính R . Dây cung BC cố định không đi qua tâm O . Trên tia đối của tia BC lấy điểm A (A khác B). Từ A kẻ hai

tiếp tuyến AM , AN với đường tròn (O) (M và N là các tiếp điểm). Gọi I , H lần lượt là trung điểm của BC và MN , BC cắt MN tại K .

1. Chứng minh bốn điểm O, M, N, I cùng thuộc một đường tròn và HK là tia phân giác của $\widehat{BHC}$.

2. Hai tiếp tuyến của đường tròn (O) tại B và C cắt nhau ở E . Chứng minh rằng M, N, E thẳng hàng.

3. Đường thẳng Δ qua điểm M và vuông góc với đường thẳng ON , cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là P . Xác định vị trí của điểm A trên tia đối của BC để tứ giác $AMPN$ là hình bình hành.

Câu 684. [9d255](hsg Phú Thọ 2020-2021) Cho đường tròn (O) và một dây cung BC cố định không là đường kính. Xét điểm A thay đổi trên (O) sao cho A không trùng với B, C . Gọi H là trực tâm tam giác ABC , I là trung điểm của BC .

a) Chứng minh rằng $AH = 2OI$.

b) Gọi D là điểm đối xứng với A qua O ; M, N, P lần lượt là hình chiếu vuông góc của D lên BC, BH, CH . Chứng minh rằng đường tròn ngoại tiếp tam giác MNP luôn đi qua một điểm cố định.

c) Tìm vị trí của A để $HA + HB + HC$ lớn nhất.

Câu 685. [9d256](hsg Thái Nguyên 2020-2021) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) . Trên cung nhỏ AC của đường tròn (O) lấy hai điểm M, N sao cho MN song song với AC và $AM < AN$. Gọi P là giao điểm của BM và AC . Trên cung nhỏ BC của đường tròn (O) lấy điểm Q sao cho PQ vuông góc với BC . Gọi R là giao điểm của AC và QN ; F là giao điểm của AQ và BN . Chứng minh rằng:

a) Các điểm B, P, R, Q cùng thuộc một đường tròn.

b) $BR \perp AQ$.

c) $\widehat{AFB} = \widehat{BPQ} + \widehat{ABR}$.

Câu 686. [9d257](hsg TP Hà Nội 2020-2021) Cho đường tròn (I) nội tiếp tam giác nhọn ABC ($AB < AC$). Đường tròn (I) tiếp xúc với các cạnh BC, CA lần lượt tại điểm D, E . Qua điểm B , kẻ đường thẳng vuông góc với đường thẳng BI , cắt đường thẳng AI tại điểm J . Gọi P là hình chiếu vuông góc của điểm J trên đường thẳng BC .

a) Chứng minh rằng $BD = CP$.

b) Gọi N là giao điểm của hai đường thẳng AJ và BC . Chứng minh rằng:

$$\frac{1}{AI} + \frac{1}{AJ} = \frac{2}{AN}.$$

c) Gọi Q là giao điểm của hai đường thẳng JP và DE . Gọi K là trung điểm của PQ . Chứng minh rằng đường thẳng BK vuông góc với đường thẳng AP .

Câu 687. [9d258](hsg Tuyên Quang 2020-2021) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) nội tiếp đường tròn (O) và ngoại tiếp đường tròn (I) . Gọi D là tiếp điểm của BC với đường tròn (I) ; AI cắt lại đường tròn (O) tại điểm $M \neq A$; MD cắt lại đường tròn (O) tại $Q \neq M$; AP là đường kính của đường tròn (O) . Chứng minh rằng

a) $\triangle MBQ$ đồng dạng với tam giác MDB

b) $MI^2 = MQ.MD$

c) Ba điểm $P; I; Q$ thẳng hàng

Câu 688. [9d259](hsg Yên Bái 2020-2021) Cho tam giác ABC vuông tại C , nội tiếp đường tròn tâm O ($CA > CB$). Lấy M là điểm chính giữa của cung nhỏ AC . Các đường thẳng AM và BC cắt nhau tại I , các đường thẳng AC và BM cắt nhau tại K .

1) Chứng minh $\triangle ABI$ cân và tứ giác $MICK$ nội tiếp.

2) Đường thẳng BM cắt tiếp tuyến tại A của (O) ở N . Chứng minh rằng đường thẳng NI là tiếp tuyến của $(B; BA)$ và $NI \perp MO$.

3) Đường tròn ngoại tiếp tam giác BIC cắt đường tròn $(B; BA)$ tại D (D không trùng với I). Chứng minh rằng 3 điểm A, C, D thẳng hàng.

Câu 689. [9d260](hsg An Giang 2020-2021) Cho tam giác ABC có hai đường cao BD và CE ($E \in AB; D \in AC$) cắt nhau tại H . Gọi M là trung điểm của AB .

a. Chứng minh rằng tam giác BMD cân.

b. Chứng minh MD là tiếp tuyến của đường tròn tâm O đường kính CH .

Câu 690. [9d261](hsg Bình Phước 2020-2021) Cho nửa đường tròn tâm O đường kính AB . Gọi C là một điểm nằm trên nửa đường tròn (O) (C khác A, C khác B). Gọi H là hình chiếu vuông góc của C trên AB , D là điểm đối xứng với A qua C , I là trung điểm của CH , J là trung điểm của DH .

a. Chứng minh $\widehat{CIJ} = \widehat{CBH}$

b. Chứng minh $\triangle CJH$ đồng dạng với $\triangle HIB$

c. Gọi E là giao điểm của HD và BI . Chứng minh $HE.HD = HC^2$

d. Xác định vị trí của điểm C trên nửa đường tròn (O) để $AH + CH$ đạt giá trị lớn nhất.

Câu 691. [9d262](hsg Bạc Liêu bảng A 2020-2021) Cho tam giác ABC ($AB < AC$) có ba góc nhọn nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao $AF; BD; CE$ gặp nhau tại H ($F \in BC; D \in AC; E \in AB$). AK là đường kính của đường tròn (O) . I là trung điểm của BC và FM song song với BK ($M \in AK$); N là hình chiếu của B trên AK . Gọi diện tích của tam giác ABC là S_{ABC} .

Chứng minh rằng:

a) Năm điểm $A; E; F; M; C$ cùng thuộc một đường tròn và $M; I; E$ là ba điểm thẳng hàng.

b) Chứng minh $IM = IN$.

c) Xác định vị trí của điểm H trong tam giác ABC để tính diện tích tam giác DEF đạt giá trị lớn nhất.

Câu 692. [9d263](hsg Bạc Liêu bảng B 2020-2021) Từ điểm M ở bên ngoài đường tròn (O) , vẽ cát tuyến MCD không đi qua tâm (O) và hai tiếp tuyến $MA; MB$ với đường tròn (O) (A, B là tiếp điểm và C nằm giữa M và D). Gọi I là trung điểm của CD . H là giao điểm của OM và AB . K là giao điểm của hai tiếp tuyến tại C và D của đường tròn (O) .

a) Chứng minh năm điểm $M; A; O; I; B$ cùng thuộc một đường tròn.

b) Chứng minh AB là đường phân giác của $\widehat{CHD}$.

c) Chứng minh ba điểm $A; B; K$ thẳng hàng.

Câu 693. [9d264](hsg Bắc Giang 2020-2021) Cho tam giác ABC ($AB < BC < CA$) ngoại tiếp đường tròn tâm I . Lấy E và F lần lượt trên các đường thẳng AC và AB sao cho $CB = CE = BF$ đồng thời chúng nằm về cùng phía với A so với đường thẳng BC . Các đường thẳng BE và CF cắt nhau tại G .

- Chứng minh rằng bốn điểm C, E, I và G cùng nằm trên một đường tròn.
- Trên đường thẳng qua G và song song với AC lấy điểm H sao cho $HG = AF$ đồng thời H nằm khác phía với C so với đường thẳng BG . Chứng minh rằng $\widehat{EHG} = \frac{1}{2}\widehat{CAB}$.

Câu 694. [9d265](hsg Cao Bằng 2020-2021) Cho nửa đường tròn (O) có đường kính $AB = 2R$; CD là dây cung di động trên nửa đường tròn sao cho $CD = R$ và C thuộc cung AD (C khác A ; D khác B). AD cắt BC tại H , hai đường thẳng AC và BD cắt nhau tại F .

- Chứng minh tứ giác $CFDH$ nội tiếp.
- Chứng minh: $CF \cdot CA = CH \cdot CB$.
- Gọi I là trung điểm của HF . Chứng minh tia OI là tia phân giác của góc COD .
- Chứng minh rằng khi dây cung CD di động trên nửa đường tròn, diện tích tam giác OID có giá trị không đổi.

Câu 695. [9d266](hsg Gia Lai 2020-2021) Cho hai đường tròn (O, R) và (O', R') tiếp xúc ngoài với nhau tại điểm H và đường thẳng d là một tiếp tuyến chung ngoài tiếp xúc với (O, R) , (O', R') lần lượt tại A, B . Tiếp tuyến chung của hai đường tròn trên tại H cắt đường thẳng d tại M .

- Chứng minh rằng tam giác MOO' là tam giác vuông.
- Gọi (I, r) là đường tròn tiếp xúc với hai đường tròn (O, R) , (O', R') và tiếp xúc với đường thẳng d . Tính r theo R, R' .

Câu 696. [9d267](hsg Hải Dương 2020-2021)

1) Cho đường tròn $(O; R)$ và một điểm A nằm ngoài đường tròn $(O; R)$. Qua A lần lượt kẻ các tiếp tuyến AB, AC đến đường tròn $(O; R)$ (B, C là các tiếp điểm). Lấy điểm D thuộc đường tròn $(O; R)$ sao cho BD song song với AO , đường thẳng AD cắt đường tròn $(O; R)$ tại điểm thứ hai là E . Gọi M là trung điểm của AC .

- Chứng minh ME là tiếp tuyến của đường tròn $(O; R)$.
- Từ D kẻ tiếp tuyến với đường tròn $(O; R)$, tiếp tuyến này cắt ME tại T . Gọi r_1, r_2, r_3 lần lượt là bán kính của các đường tròn nội tiếp của $\triangle OME, \triangle OTE, \triangle OMT$. Chứng minh khi A thay đổi thì $r_1 + r_2 + r_3$ luôn không đổi.

Câu 697. [9d268](hsg Khánh Hòa 2020-2021) Cho hình vuông $ABCD$. Điểm I thay đổi trên đường chéo BD (điểm I khác B và D). Gọi M, N theo thứ tự là chân đường vuông góc kẻ từ I đến AB và AD .

- Chứng minh rằng $IM + IN$ không đổi.
- Đường thẳng d đi qua I và vuông góc với MN . Chứng minh đường thẳng d luôn đi qua một điểm cố định.
- Xác định vị trí điểm I để tam giác CMN có diện tích nhỏ nhất.

Câu 698. [9d269](hsg Kon Tum 2020-2021) Trên đường thẳng d , lấy ba điểm A, B, C theo thứ tự thỏa mãn $AB = 36\text{cm}$, $AC = 60\text{cm}$. Đường tròn (O) đi qua điểm B và điểm C , có tâm không nằm trên đường thẳng AC . Kẻ hai tiếp tuyến AM, AN với đường tròn (O) (với M, N

là các tiếp điểm). Đường thẳng BC cắt MN tại điểm K . Đường thẳng AO cắt MN tại điểm H và cắt đường tròn (O) tại các điểm P, Q (P nằm giữa A và Q).

1. Tính độ dài đoạn thẳng AK .

2. Gọi D là trung điểm của HQ , qua H kẻ đường thẳng vuông góc với MD cắt đường thẳng MP tại E . Chứng minh P là trung điểm của ME .

Câu 699. [9d270](hsg Nghệ An bằng A 2020-2021) Cho tam giác nhọn ABC có D, E, F lần lượt là chân các đường cao kẻ từ ba đỉnh A, B, C của tam giác. Gọi H là trực tâm tam giác ABC và K là trung điểm của HC .

a) Chứng minh rằng 4 điểm E, K, D, F cùng thuộc một đường tròn

b) Đường thẳng đi qua K song song với BC cắt DF tại M . Trên tia DE lấy điểm P sao cho $\widehat{MAP} = \widehat{BAC}$. Chứng minh rằng $\frac{S_{AMF}}{S_{AMP}} = \frac{MF}{MP}$ (Trong đó S_{AMF}, S_{AMP} lần lượt là diện tích các tam giác AMF và AMP).

Câu 700. [9d271](hsg Phú Yên 2020-2021) Cho tam giác nhọn ABC nội tiếp đường tròn (O) . Tiếp tuyến tại B và C cắt nhau ở D . Gọi E, F lần lượt là giao điểm của DA với (O) và DA với BC ; H là giao điểm của OD với BC .

a) Chứng minh tam giác OAH đồng dạng với tam giác ODA .

b) Đường thẳng qua A song song với BC cắt (O) tại K (khác A). Chứng minh rằng E, H, K thẳng hàng.

Câu 701. [9d272](hsg Quảng Nam 2019-2020 2020-2021) Cho tam giác ABC vuông tại A có $AC = 2AB$, H là chân đường cao vẽ từ A của tam giác ABC , D là trung điểm của HC

a) Chứng minh tam giác ADH vuông cân.

b) Gọi F là trung điểm AC , dựng hình vuông $ABEF$. Chứng minh tứ giác $ABED$ nội tiếp trong đường tròn và tính diện tích tam giác ADE khi $AB = 2\text{ cm}$.

Câu 702. [9d273](hsg Quảng Ngãi 2020-2021) Cho nửa đường tròn tâm (O) , đường kính AB . Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn (O) vẽ tia tiếp tuyến Ax với nửa đường tròn. Trên tia Ax lấy điểm C (C khác A), đường thẳng BC cắt nửa đường tròn (O) tại điểm D (D khác B). Gọi H là hình chiếu của A trên OC .

a. Chứng minh tứ giác $ACDH$ nội tiếp;

b. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AD . Chứng minh $\widehat{IHD} = 90^\circ$;

c. Đường thẳng DH cắt AB tại E . Chứng minh $EA^2 = EO.EB$;

Câu 703. [9d274](hsg Quảng Ninh 2020-2021) Cho nửa đường tròn tâm (O) , đường kính AB . Trên nửa mặt phẳng bờ AB chứa nửa đường tròn (O) vẽ tia tiếp tuyến Ax với nửa đường tròn. Trên tia Ax lấy điểm C (C khác A), đường thẳng BC cắt nửa đường tròn (O) tại điểm D (D khác B). Gọi H là hình chiếu của A trên OC .

a. Chứng minh tứ giác $ACDH$ nội tiếp;

b. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AD . Chứng minh $\widehat{IHD} = 90^\circ$;

c. Đường thẳng DH cắt AB tại E . Chứng minh $EA^2 = EO.EB$;

Câu 704. [9d275](hsg Sơn La 2020-2021) Cho tam giác ABC có góc A tù. Vẽ đường tròn (O) đường kính AB và đường tròn (O') đường kính AC . Đường thẳng AB cắt đường tròn (O') tại điểm thứ hai là D , đường thẳng AC cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là E .

- Chứng minh bốn điểm B, C, D, E cùng nằm trên một đường tròn.
- Gọi F là giao điểm thứ hai của hai đường tròn (O) và (O') (F khác A). Chứng minh ba điểm B, F, C thẳng hàng và FA là phân giác của góc EFD .
- Gọi H là giao điểm của AB và EF . Chứng minh $BH \cdot AD = AH \cdot BD$.

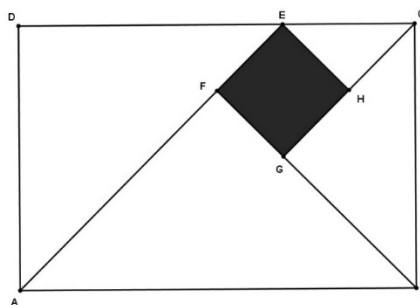
Câu 705. [9d276](hsg Thanh Hóa 2020-2021) Cho đường tròn (I, r) có hai bán kính IE, IF vuông góc với nhau. Kẻ hai tiếp tuyến với đường tròn (I) tại E và F , cắt nhau tại A . Trên tia đối của tia EA lấy điểm B sao cho $EB > r$, qua B kẻ tiếp tuyến thứ hai với đường tròn (I) , D là tiếp điểm, BD cắt tia AF tại C . Gọi K là giao điểm của AI với FD .

- Chứng minh hai tam giác IAB và FAK đồng dạng.
- Qua A kẻ đường thẳng vuông góc với BC , cắt FD tại P . Gọi M là trung điểm của AB , MI cắt AC tại Q . Chứng minh tam giác APQ là tam giác cân.
- Xác định vị trí của điểm B để chu vi tam giác AMQ đạt giá trị nhỏ nhất. Tính giá trị nhỏ nhất đó theo r .

Câu 706. [9d277](hsg Thừa Thiên Huế 2020-2021) Cho tam giác nhọn ABC ($AB < AC$) có $\hat{A} = 60^\circ$ nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Hai đường cao BE, CF cắt nhau tại H . Gọi I là giao điểm của hai đường thẳng EF và CB . Đường thẳng AI cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là M .

- Tính độ dài cạnh BC theo R .
- Chứng minh tứ giác $AMFE$ nội tiếp được trong một đường tròn.
- Kéo dài MH cắt đường tròn (O) tại K . Tính $AB \cdot CK + AC \cdot BK$ theo R .

Câu 707. [9d278](hsg An Giang 2020-2021) Chia hình chữ nhật $ABCD$ thành bốn tam giác vuông cân và một hình vuông $EFGH$ như hình vẽ. Biết diện tích hình vuông bằng 2cm^2 . Tính diện tích của hình chữ nhật $ABCD$.



Câu 708. [9d279](hsg Bình Dương 2020-2021) Cho tam giác ABC cân tại A , có đường tròn nội tiếp (I) . Các điểm E, F theo thứ tự thuộc các cạnh CA, AB (E khác C và A ; F khác B và A) sao cho EF tiếp xúc với đường tròn (I) tại điểm P . Gọi K, L lần lượt là hình chiếu vuông góc của E, F trên BC . Giả sử FK cắt EL tại điểm J . Gọi H là hình chiếu vuông góc của J trên BC .

- Chứng minh rằng HJ là phân giác của góc EHF .

b) Ký hiệu S_1, S_2 lần lượt là diện tích của tứ giác $BFJL$ và $CEJK$. Chứng minh rằng:

$$\frac{S_1}{S_2} = \frac{BF^2}{CE^2}.$$

c) Gọi D là trung điểm cạnh BC . Chứng minh rằng ba điểm P, J, D thẳng hàng.

Câu 709. [9d280](hsg Bình Phước 2020-2021) Cho tam giác ABC vuông cân tại A , trung tuyến AD . Điểm M di động trên đoạn AD . Gọi N và P lần lượt là hình chiếu của điểm M trên AB và AC . Vẽ $NH \perp PD$ tại H . Xác định vị trí của điểm M để ΔAHB có diện tích lớn nhất.

Câu 710. [9d281](hsg Gia Lai 2020-2021) Cho tam giác ABC vuông tại A . Hai đường trung tuyến AN và BN vuông góc với nhau tại điểm H . Biết diện tích tam giác AMC bằng $\frac{9\sqrt{2}}{4}$ (đơn vị diện tích). Tính độ dài cạnh AB .

Câu 711. [9d282](hsg Hà Nam 2020-2021) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn, nội tiếp đường tròn (O) . Các đường cao AD, BE, CF của tam giác ABC cắt nhau tại H , EF cắt (O) tại P và Q (P thuộc cung nhỏ AB).

a) Chứng minh tam giác APQ cân.

b) Chứng minh $DH \cdot DA = DE \cdot DF$.

c) Lấy điểm M đối xứng với điểm P qua AB , điểm N đối xứng với điểm Q qua AC . Chứng minh $MN \parallel BC$.

Câu 712. [9d283](hsg Hưng Yên 2020-2021) Cho tam giác ABC có ba góc nhọn. Chứng minh rằng:

$$\sqrt{AB \cdot \sin C} + \sqrt{BC \cdot \sin A} + \sqrt{CA \cdot \sin B} = \sqrt{(AB + BC + CA)(\sin A + \sin B + \sin C)}.$$

Câu 713. [9d284](hsg Lai Châu 2020-2021) Cho đường tròn $(O; R)$ có đường kính AB cố định. Trên tia đối của tia AB lấy điểm C sao cho $AC = R$. Qua C kẻ đường thẳng d vuông góc với CA . Lấy điểm M bất kỳ trên (O) không trùng với A, B . Tia BM cắt đường thẳng d tại P . Tia CM cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là N , tia PA cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là Q .

a) Chứng minh tứ giác $ACPM$ là tứ giác nội tiếp.

b) Chứng minh hai đường thẳng PC và NQ song song.

c) Chứng minh trọng tâm G của tam giác CMB luôn nằm trên một đường tròn cố định khi M thay đổi trên (O) .

Câu 714. [9d285](hsg Nam Định 2020-2021) Trên đường tròn (O) lấy ba điểm A, B, C sao cho tam giác ABC nhọn. Gọi AD, BE, CF là các đường cao của tam giác ABC ; đường thẳng EF cắt đường thẳng BC tại P . Qua D kẻ đường thẳng song song với đường thẳng EF cắt đường thẳng AC và AB lần lượt tại Q và R , M là trung điểm BC .

1) Chứng minh tứ giác $BQCR$ là tứ giác nội tiếp.

2) Chứng minh hai tam giác EPM và DEM đồng dạng.

3) Giả sử BC là dây cung cố định không đi qua tâm O , A di động trên cung lớn BC của đường tròn (O) . Chứng minh đường tròn ngoại tiếp tam giác PQR luôn đi qua một điểm cố định.

Câu 715. [9d286](hsg Nghệ An bằng A 2020-2021) Cho hình thoi $ABCD$ có $AB = a$. Gọi R_1, R_2 lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp của các tam giác ABC và ABD . Chứng minh rằng $R_1 + R_2 \geq a\sqrt{2}$.

Câu 716. [9d287](hsg Ninh Thuận 2020-2021) Cho tam giác ABC với hai trung tuyến AM, BN . Gọi H, G, O lần lượt là trực tâm, trọng tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC . Chứng minh rằng:

- 1) Hai tam giác HBA và OMN đồng dạng.
- 2) Ba điểm H, G, O thẳng hàng và $GH = 2GO$.
- 3) Gọi a, b, c là độ dài ba cạnh BC, AC, AB và h_a, h_b, h_c là ba chiều cao tương ứng. Tìm tính chất của tam giác ABC khi biểu thức: $S = \frac{h_a^2 + h_b^2 + h_c^2}{(a+b+c)^2}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 717. [9d288](hsg Quảng Nam 2019-2020 2020-2021) Cho đường tròn tâm O , đường kính $AB = 2a, H$ là điểm nằm trên đoạn thẳng OA sao cho $HA = 2HO$. Đường thẳng vuông góc với AB tại H cắt nửa đường tròn đã cho tại C . Hạ HP vuông góc với AC tại P , HQ vuông góc với BC tại Q .

- a) Chứng minh OC vuông góc với PQ .
- b) Gọi I là giao điểm của OC và PQ . Tính độ dài đoạn thẳng CI theo a .
- c) Lấy điểm M trên tia đối của tia BA (M khác B), đường thẳng MC cắt nửa đường tròn đã cho tại điểm thứ hai là D . Hai đường tròn ngoại tiếp hai tam giác OCA và OBD cắt nhau tại điểm thứ hai là K , gọi E là giao điểm của AD và BC . Chứng minh bốn điểm A, B, E, K cùng nằm trên một đường tròn và KO vuông góc với KE .

Câu 718. [9d289](hsg Sóc Trăng 2020-2021) Cho tam giác ABC . Dựng ba tam giác cân ABP, ACQ, BCR lần lượt có AB, AC, BC là cạnh đáy; $\widehat{PAB} = \widehat{ACQ} = \widehat{BCR}$; hai tam giác ABP, ACQ nằm về phía ngoài tam giác ABC ; tam giác BCR nằm trên cùng nửa mặt phẳng có bờ chứa cạnh BC với tam giác ABC .

- a) Chứng minh ba tam giác sau đồng dạng với nhau: $\triangle ABC, \triangle PBR, \triangle QRC$.
- b) Một đường thẳng đi qua điểm P và cắt AR, RQ, AQ theo thứ tự tại E, K, G . Chứng minh $EP^2 = EK \cdot EG$.

Câu 719. [9d290](hsg Thái Bình 2020-2021) Cho hình vuông $ABCD$ có O là giao điểm của hai đường chéo AC và BD . Gọi M là trung điểm của AB . Trên đường thẳng BC lấy điểm N (N khác B , $NB < NC$). Đường thẳng qua A song song với MN cắt DC tại H . Chứng minh $AB^2 = 2 \cdot NB \cdot DH$ và tính góc $\widehat{NOH}$.

Câu 720. [9d291](hsg Thừa Thiên Huế 2020-2021) Cho tam giác ABC cân ($AB = AC$) nội tiếp đường tròn (O) . M là điểm bất kỳ trên dây BC . Vẽ đường tròn (D) qua M và tiếp xúc với AB tại B ; vẽ đường tròn (E) qua M và tiếp xúc với AC tại C . Gọi N là giao điểm thứ hai của hai đường tròn (D) và (E) .

- a) Chứng minh tứ giác $ABNC$ nội tiếp.
- b) Chứng minh $AM \cdot AN = AC^2$.
- c) Khi điểm M thay đổi trên BC thì trung điểm I của đoạn DE chạy trên đường nào?

Câu 721. [9d292](hsg TP Cần Thơ 2020-2021) Cho tam giác ABC nhọn ($AB < AC$). Trên hai cạnh AB, AC lần lượt lấy hai điểm E, D sao cho $\widehat{ABD} = \widehat{ACE}$ và $\widehat{AEC} \neq 90^\circ, \widehat{ADB} \neq 90^\circ$. Đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD cắt tia CE tại M và N (M nằm giữa C và N). Đường tròn ngoại tiếp tam giác AEC cắt tia BD tại I và K (I nằm giữa B và K). Gọi H là giao điểm của BD và CE .

- a) Chứng minh $AM = AN$.

b) Chứng minh tứ giác $MINK$ nội tiếp.

c) Gọi F là giao điểm thứ hai của hai đường tròn ngoại tiếp tam giác ABD và đường tròn ngoại tiếp tam giác AEC . Chứng minh ba điểm A, H, F thẳng hàng.

Câu 722. [9d293](hsg Trà Vinh 2020-2021) Cho tam giác ABC vuông ở A , đường cao AH . Gọi I và K theo thứ tự là hình chiếu của H trên AB, AC . Đặt $AB=c, AC=b$.

1) Tính AH, AI, AK theo b, c .

2) Chứng minh $\frac{BI}{CK} = \frac{c^3}{b^3}$.

Câu 723. [9d294](hsg Tuyên Quang 2020-2021) Có hai chiếc máy in thẻ đặc biệt A và B có thể in ra những tấm thẻ có chứa các bộ số có dạng $(a; b)$ trong đó a là mã số của thẻ; b là mã số của người dùng thẻ đó (trên mỗi thẻ có đúng 1 bộ số. Khi đưa thẻ có chứa bộ số $(a; b)$ vào máy in A máy sẽ in ra thẻ có bộ số $(6a; b+5)$ và trả lại thẻ có bộ số $(a; b)$ ban đầu; khi đưa hai thẻ có bộ số $(a; b)$ và $(b; c)$ vào máy in B máy sẽ in ra thẻ có bộ số $(6a; c)$ và trả lại 2 thẻ có bộ số $(a; b)$ và $(b; c)$ ban đầu. Hỏi từ thẻ có bộ số $(22; 12)$ ban đầu; hai máy in A, B có thể in ra thẻ có bộ số $(1975; 304)$ hay không? Vì sao.

Câu 724. [9d295](hsg Vĩnh Long 2020-2021) Cho đường tròn $(O; R)$ và M là trung điểm của dây AB của đường tròn $(AB < 2R)$. Trên tia đối của tia AB lấy điểm D sao cho $AD=AM$. Vẽ dây AC với C là điểm thuộc cung lớn AB . Trên đoạn thẳng AC lấy hai điểm G và Q sao cho $AG=GQ=QC$. Gọi N là giao điểm của BQ và CM .

a) Chứng minh rằng ba điểm D, G, N thẳng hàng.

b) Gọi P là giao điểm của MG và CD . Biết $\widehat{BAC}=90^\circ$. Chứng minh tứ giác $PGNQ$ là hình thoi.

Câu 725. [9d296](hsg Vĩnh Phúc 2020-2021) Cho tam giác ABC vuông tại A có D là chân đường phân giác trong góc A , H là chân đường vuông góc hạ từ đỉnh A , $BD=6cm, CD=8cm$. Tính độ dài CH .

Câu 726. [9d297](hsg Bà Rịa - Vũng Tàu 2020-2021) Cho tam giác ABC có $\widehat{BAC}=60^\circ$. Đường tròn tâm I nội tiếp tam giác ABC , tiếp xúc với các cạnh BC, CA, AB lần lượt tại các điểm M, N, P . Đường thẳng IM cắt NP tại K , đường thẳng qua K và song song với BC cắt AB, AC theo thứ tự tại E, F . Gọi G là trung điểm của BC .

1) Chứng minh $AEIF$ là một tứ giác nội tiếp đường tròn.

2) Chứng minh ba điểm A, K, G thẳng hàng.

3) Gọi S_1 là diện tích tứ giác $INAP$ và S_2 là diện tích của tam giác IEF . Chứng minh $S_1 \leq 4S_2$.

Câu 727. [9d298](hsg Bắc Ninh 2020-2021)

1. Cho đường tròn (O, R) . Từ một điểm M nằm ngoài đường tròn, kẻ 2 tiếp tuyến MA, MB đến (O) (A, B là các tiếp điểm). Qua A kẻ đường thẳng song song với MO cắt đường tròn tại E khác A . Đường thẳng ME cắt đường tròn tại F khác E , đường thẳng AF cắt MO tại N, H là giao điểm của MO và AB .

a. Chứng minh $MN^2 = NF \cdot NA$

b. Chứng minh $\widehat{HFN}=90^\circ$ và $MN = NH$

c. Chứng minh $\frac{HB^2}{HF^2} - \frac{EF}{MF} = 1$

2. Cho tam giác ABC nội tiếp (O) , lấy M là một điểm trên cung BC không chứa A . Gọi H là trực tâm của tam giác ABC . Gọi I, J lần lượt là hình chiếu của điểm M trên AB, AC . Chứng minh đường thẳng IJ đi qua trung điểm MH .

Câu 728. [9d299](hsg Hòa Bình 2020-2021) Cho đường tròn $(O; R)$ và hai đường kính AH và DE .

Qua H kẻ tiếp tuyến với (O) cắt AD và AE kéo dài lần lượt tại B và C . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của BH và HC .

a) Chứng minh rằng DM là tiếp tuyến của $(O; R)$.

b) Chứng minh rằng $\triangle BHO \sim \triangle AHN$.

c) Chứng minh rằng trực tâm I của $\triangle AMN$ là trung điểm của OH .

d) Hai đường kính AH và DE của $(O; R)$ phải thỏa mãn điều kiện gì để diện tích $\triangle AMN$ bé nhất?

Câu 729. [9d300](hsg Hưng Yên 2020-2021) Cho đường tròn $(O; R)$ có hai đường kính AB và CD

vuông góc với nhau. Lấy E là điểm bất kì nằm trên cung nhỏ AD (E không trùng với A và D). Đường thẳng EC cắt OA tại M , đường thẳng EB cắt OD tại N .

a) Chứng minh rằng $AM \cdot ED = \sqrt{2} OM \cdot EA$;

b) Xác định vị trí của điểm E để tổng $\frac{OM}{AM} + \frac{ON}{DN}$ đạt giá trị nhỏ nhất.

Câu 730. [9d301](hsg Phú Yên 2020-2021) Cho tam giác ABC nhọn, có H là trực tâm, (I) là đường

tròn nội tiếp. Gọi D, E, F lần lượt là tiếp điểm của (I) với BC, CA, AB . Gọi K là hình chiếu vuông góc của D trên EF .

a) Chứng minh rằng $\widehat{FKB} = \widehat{EKC}$.

b) Gọi P, Q lần lượt là giao điểm của HB, HC với EF .

Chứng minh đẳng thức: $EK \cdot FP = FK \cdot EQ$.

c) Chứng minh rằng KD là phân giác của $\widehat{HKI}$.

Câu 731. [9d302](hsg Sóc Trăng 2020-2021) Cho điểm M nằm ngoài đường tròn $(O; R)$. Qua M lần

lượt vẽ các tiếp tuyến MA, MB (A, B là tiếp điểm) và cát tuyến MDC ($MD < MC$) với đường tròn $(O; R)$, sao cho ABC là tam giác nhọn.

a) Qua O vẽ đường thẳng vuông góc với OM , cắt các tia MA, MB lần lượt tại I, J . Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tam giác MIJ theo R .

b) Gọi E, F lần lượt là chân đường cao kẻ từ A và B của tam giác ABC . Qua M kẻ đường thẳng d song song với EF , d cắt các tia CA, CB lần lượt tại K, L . Chứng minh bốn điểm A, B, L, K cùng nằm trên một đường tròn và trung điểm N của EF nằm trên MC .

Câu 732. [9d303](hsg Thái Bình 2020-2021) Cho đường tròn $(O; R)$ và điểm E cố định, biết

$OE = a$ ($0 < a < R$). Qua E vẽ dây AB tùy ý không phải là đường kính của đường tròn (O) .

Các tiếp tuyến của đường tròn (O) tại A và tại B cắt nhau ở M . Gọi K là hình chiếu vuông góc của M trên đường thẳng OE .

a) chứng minh rằng điểm K luôn luôn cố định khi dây AB thay đổi.

b) Tìm giá trị nhỏ nhất của diện tích tứ giác $OAMB$ theo a và R .

Câu 733. [9d304](hsg Trà Vinh 2020-2021) Từ một điểm A ở ngoài đường tròn tâm O , kẻ hai tiếp tuyến AB và AC với B, C là các tiếp điểm. Trên đoạn OB lấy điểm N sao cho $BN = 2ON$. Đường trung trực của đoạn thẳng CN cắt OA tại M . Tính tỉ số $\frac{AM}{AO}$.

Câu 734. [9d305](hsg Vĩnh Long 2020-2021) Cho đường tròn (O) và hai điểm A, B nằm trên đường tròn sao cho $\widehat{AOB} = 90^\circ$. Điểm C nằm trên cung lớn AB sao cho $AC > BC$ và $\triangle ABC$ có ba góc đều nhọn. Các đường cao AI, BK của $\triangle ABC$ cắt nhau ở H . BK cắt (O) ở N ($N \neq B$), AI cắt (O) ở M ($M \neq A$), hai đường thẳng NA và MB cắt nhau tại D . Chứng minh rằng:

a) Tứ giác $AHBD$ nội tiếp được đường tròn

b) OC song song với DH

Câu 735. [9d306](hsg Vĩnh Phúc 2020-2021) Cho tứ giác $ABCD$ có đường tròn đường kính AD tiếp xúc với BC và đường tròn đường kính BC tiếp xúc với AD . Chứng minh rằng: $\widehat{ACD} = \widehat{BAC}$.

Câu 736. [9d307](hsg Bà Rịa - Vũng tàu 2020-2021) Cho đường tròn (O) có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Lấy điểm E bất kỳ trên cung nhỏ AD (E khác A và D). Gọi M là giao điểm của EC và OA , N là giao điểm của EB và OD . Chứng minh rằng $\frac{OM}{AM} + \frac{ON}{DN} \geq \sqrt{2}$. Đẳng thức xảy ra khi E ở vị trí nào trên cung nhỏ AD ?

Câu 737. [9d308](hsg Tiền Giang 2020-2021) Cho a, b, c là ba số thực khác không thỏa mãn $a + b + c = 2021$ và $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{1}{2021}$. Chứng minh một trong ba số a, b, c phải có một số bằng 2021.

Câu 738. [9d309](hsg Vĩnh Phúc 2020-2021) Cho tam giác ABC vuông tại A , ($AB < AC$) có đường cao AH ($H \in BC$). Tia phân giác của $\angle CAH$ cắt CH tại K , Gọi M là trung điểm của AC , MK cắt AH tại N . Chứng minh AK song song BN .

Câu 739. [9d310](hsg Tiền Giang 2020-2021) Cho tam giác ABC có $\widehat{BAC} = 120^\circ$, $\widehat{ABC} = 45^\circ$ nội tiếp đường tròn tâm O và $AC = a\sqrt{2}$. Các đường cao AN, BP và CQ của tam giác ABC cắt nhau tại H (P thuộc AC , Q thuộc AB và N thuộc BC).

a) Tính bán kính đường tròn (O) theo a và tính độ dài cạnh BC .

b) Chứng minh 5 điểm A, Q, C, O, N cùng thuộc một đường tròn và tính góc $\widehat{NQO}$.

c) HB, HC cắt (O) tại E và F . Chứng minh tứ giác $OEHF$ nội tiếp đường tròn (C) và tính bán kính đường tròn (C) .

Câu 740. [9d311](hsg Lào Cai 2020-2021) Cho tam giác ABC nhọn có $AB < AC$. Gọi D là trung điểm của BC . Hai đường cao BE và CF cắt nhau tại H . Đường tròn tâm O ngoại tiếp $\triangle BDF$ và đường tròn tâm O' ngoại tiếp $\triangle CDE$ cắt nhau tại I (I khác D), EF cắt BC tại K . Chứng minh

a) Tứ giác $AEIF$ nội tiếp.

b) Tam giác DCA đồng dạng với tam giác DIC .

c) Ba đường thẳng BE, CF, KI đồng quy.

Câu 741. [9d312](hsg Lạng Sơn 2020-2021) Cho tam giác ABC nội tiếp đường tròn $(O; R)$. Gọi H là một điểm di động trên đoạn thẳng OA (H khác O và $HA > HO$). Đường thẳng đi qua H và vuông góc với OA cắt cung nhỏ AB tại M . Gọi K là hình chiếu vuông góc của M trên OB .

a) Chứng minh $\widehat{BMK} = \widehat{MAB}$.

b) Các tiếp tuyến của $(O; R)$ tại A và B cắt tiếp tuyến tại M của $(O; R)$ lần lượt tại D và E . OD, OE cắt AB lần lượt tại F và G . Chứng minh rằng: $OE \cdot OG = OF \cdot OD$.

c) Tìm vị trí điểm H để chu vi tam giác MAB đạt giá trị lớn nhất.

Câu 742. [9d313](hsg Nghệ An bảng B 2020-2021) Cho hình thoi $ABCD$ có $AB = a$. Gọi R_1, R_2 lần lượt là bán kính đường tròn ngoại tiếp của các tam giác ABC và ABD . Chứng minh rằng

$$\frac{1}{R_1^2} + \frac{1}{R_2^2} = \frac{4}{a^2}.$$

Câu 743. [9d314](hsg Quảng Nam 2020-2021) 2020-2021 Cho hai đường tròn $(O; R)$ và $(O'; r)$ tiếp xúc ngoài tại A ($R > r$). Dựng lần lượt hai tiếp tuyến $OB, O'C$ của hai đường tròn $(O'; r), (O; R)$ sao cho hai tiếp điểm B, C nằm cùng phía đối với đường thẳng OO' . Từ B vẽ đường thẳng vuông góc với OO' cắt $O'C$ tại K , từ C vẽ đường thẳng vuông góc với OO' cắt OB tại H .

a) Gọi D là giao điểm của OB và $O'C$. Chứng minh $DO \cdot BO' = CO \cdot DO'$ và DA là tia phân giác của $\widehat{ODO'}$.

b) Đường thẳng AH cắt đường tròn $(O; R)$ tại E (E khác A). Chứng minh tứ giác $OABE$ nội tiếp đường tròn.

c) Đường thẳng AK cắt đường tròn $(O'; r)$ tại F (F khác A), L là giao điểm của BC và EF . Chứng minh BF song song với CE 3 ba điểm A, D, L thẳng hàng.

Câu 744. [9d315](hsg Kiên Giang 2020-2021) Cho (O_1, R_1) tiếp xúc ngoài với (O_2, R_2) tại A . Kẻ tiếp tuyến chung ngoài BC , $B \in (O_1), C \in (O_2)$.

a) Tính $\widehat{BAC}$.

b) Tính độ dài BC .

c) Gọi D là giao điểm của BA với (O_2) . Chứng minh rằng ba điểm C, O_2, D thẳng hàng.

d) Tính độ dài BA .